SWINGERsim

Fyzika a metody

2026-11-06

Obsah

1 Hierarchie a dráhy **3**
1.1 Hierarchické vícenásobné hvězdy . . . 3
1.2 Jacobiho (hierarchické) souřadnice . . . 5
1.3 Dráhové elementy a vztažná soustava . . . 5
1.4 Vzájemný sklon . . . 7
1.5 Precese uzlů . . . 7
1.6 Cykly ZLK . . . 8
1.7 Apsidální stáčení . . . 10
1.8 Rezonance . . . 10
1.9 Vazba rovin drah A a B . . . 11
1.10 Větší hierarchie a pátá hvězda . . . 11
1.11 Implementace . . . 11

2 Hvězdy **12**
2.1 Hertzsprungův–Russellův diagram . . . 12
2.2 Modely hvězd . . . 13
2.3 Strukturní konstanty: k_2 a r_g^2 . . . 16
2.4 Rocheovy laloky . . . 16
2.5 Druhy soustav . . . 18
2.6 Implementace . . . 18

3 Dynamika **20**
3.1 Přímá N-částicová integrace . . . 20
3.2 Relativita . . . 20
3.3 Kontroly zákonů zachování . . . 21
3.4 Srážky . . . 21
3.5 Rozpoznání hierarchie . . . 21
3.6 Diagnostiky dvojic drah . . . 21
3.7 Integrace zpět v čase . . . 22
3.8 Sekulární backendy . . . 23
3.9 Vnější poruchy . . . 26
3.10 Implementace . . . 27

4 Slapy a rotace **28**
4.1 Rovnovážné slapy v N-částicovém backendu . . . 29
4.2 Klasické apsidální stáčení dvojhvězdy . . . 29
4.3 Slapový vývoj: model konstantního časového zpoždění . . . 30
4.4 Disipace ze stavby hvězdy . . . 30
4.5 Meze . . . 32
4.6 Implementace . . . 32

5 Přenos hmoty a vývoj **33**
5.1 Vazba hvězdného vývoje na dynamiku . . . 33
5.2 Větry . . . 33
5.3 Přetečení Rocheova laloku a stabilní přenos hmoty . . . 34
5.4 Historie v dynamice . . . 36
5.5 Polodotykové a kontaktní dvojhvězdy . . . 37

5.6 Přenos hmoty z třetí hvězdy . . . 37
5.7 Společná obálka . . . 38
5.8 Splynutí . . . 39
5.9 Magnetické brzdění a aktivita . . . 39
5.10 Meze . . . 39
5.11 Implementace . . . 40

6 Stabilita a osudy **41**
6.1 Algebraická kritéria pro vnořené trojice . . . 41
6.2 Klasifikátory strojového učení . . . 42
6.3 N-částicový test duchem . . . 43
6.4 Mapy chaosu . . . 43
6.5 Osudy a jejich klasifikace . . . 44
6.6 Přežití v obou směrech času . . . 45
6.7 Rozptylové experimenty . . . 46
6.8 Statistická teorie úniku . . . 46
6.9 Implementace . . . 47

7 Pozorovatelné veličiny **48**
7.1 Geometrie zákrytů . . . 48
7.2 Světelné křivky . . . 50
7.3 Radiální rychlosti . . . 53
7.4 Okamžiky minim a diagramy O−C . . . 54
7.5 Pulzující hvězdy jako hodiny . . . 57
7.6 Disky jako zakrývající tělesa . . . 58
7.7 Co se nemodeluje . . . 59
7.8 Implementace . . . 59

8 Prokládání pozorovaných dat **60**
8.1 Data . . . 61
8.2 Krok 1: analytický model O−C pro každý pár . . . 62
8.3 Ukotvení k současnosti . . . 62
8.4 Krok 2: společný N-částicový model . . . 63
8.5 Chyby podle zdroje, jitter a odlehlé body . . . 65
8.6 Nejistoty z MCMC . . . 66
8.7 Předpovědi . . . 66
8.8 Meze . . . 67
8.9 Implementace . . . 67

9 Ansámbly a inference **68**
9.1 Co se obměňuje . . . 69
9.2 Statistická chyba podílu . . . 70
9.3 Podmínění pozorováními . . . 70
9.4 Emulátory . . . 72
9.5 Simulační inference . . . 72
9.6 Implementace . . . 73

10 Přesnost a meze platnosti **74**
10.1 Numerická přesnost . . . 74
10.2 Meze režimů . . . 75
10.3 Co se nemodeluje . . . 75
10.4 Princip ověřování . . . 76
10.5 Implementace . . . 76

11 Literatura **77**

Kapitola 1

Hierarchie a dráhy

Tento svazek popisuje fyziku a numerické metody SWINGERsimu, simulátoru hierarchických vícenásobných hvězd. U každé fyzikální složky uvádí, co se modeluje, jaké jsou rovnice a předpoklady, jakou numerickou metodou se počítá, které konfigurační klíče ji řídí, jak byla ověřena a kde přestává platit. Samotné ověření – srovnání každého modulu s publikovanými výsledky – je dokumentováno ve svazku *Testování SWINGERsimu, část I: Ověření proti literatuře*; zde je u každé metody jen jednovětné shrnutí jejího testu. Jak napsat konfiguraci, spouštět příkazy a číst výstupy, popisuje *Uživatelská příručka* (kapitoly Konfigurace, Příkazový řádek a Grafické rozhraní).

Tato první kapitola definuje geometrii: jak se vícenásobná hvězda popisuje jako strom drah, jaké souřadnice a dráhové elementy SWINGERsim používá, jak do popisu vstupuje pozorovatel a které pomalé (sekulární) jevy mění dráhy v čase.

1.1 Hierarchické vícenásobné hvězdy

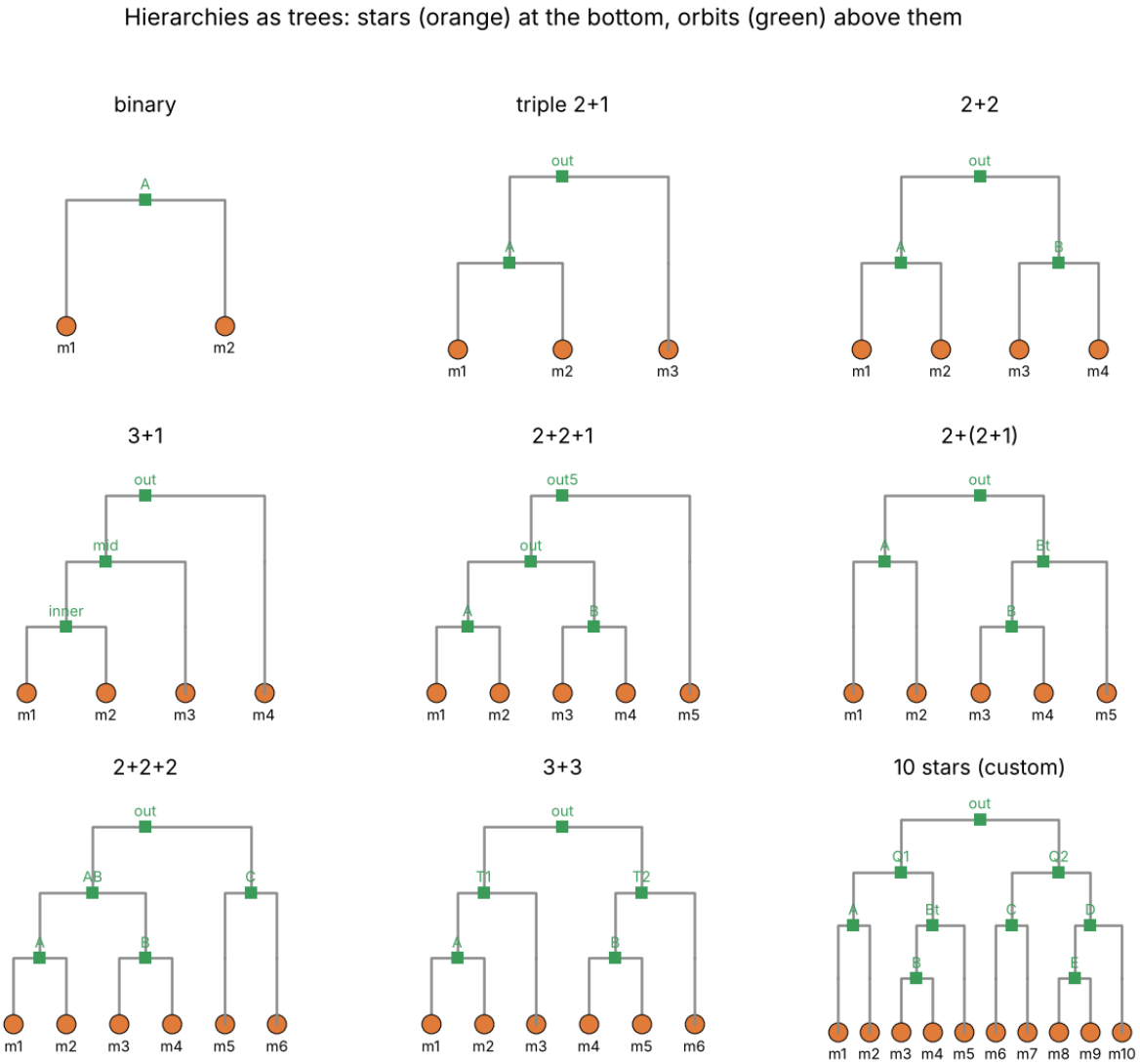
Vícenásobná hvězda je gravitačně vázaná soustava tří nebo více hvězd. Zhruba polovina hvězd podobných Slunci a téměř všechny hmotné hvězdy mají alespoň jednoho průvodce a mnoho soustav obsahuje tři, čtyři i více hvězd (Tokovinin 2018). Taková soustava přežije dlouho jen tehdy, je-li *hierarchická*: lze ji rozdělit na dvojice, jejichž dráhy mají velmi rozdílné velikosti. Dvě blízké hvězdy tvoří *dvojhvězdu*; z vzdálenosti mnohem větší, než je její rozměr, působí dvojhvězda na ostatní tělesa téměř jako jediná hvězda se součtovou hmotností. Může proto obíhat kolem jiné hvězdy nebo jiné dvojhvězdy po mnohem širší dráze. Každá dráha je pak téměř pevná elipsa (*keplerovská* dráha), pomalu rušená ostatními. Bez tohoto oddělení škál si hvězdy během několika oběhů vymění partnery a navzájem se vymrští (kapitola Stabilita a osudy).

Hierarchie je **binární strom**: každý uzel je dráha, která spojuje dvě složky, a každá složka je buď hvězda (list), nebo další dráha. SWINGERsim přijme libovolný takový strom zhruba do deseti hvězd. Běžné stromy jsou předvolbami klíče `topology`; jakýkoli jiný strom se zadá explicitně pomocí `topology: custom` a `hierarchy`, tedy zobrazení z názvu každé dráhy na její dvě složky. Předvolby uvádí tabulka 1.

Tabulka 1. Hierarchie dostupné jako předvolby. *Předvolba* je hodnota klíče `topology`; *Hvězdy* počet hvězd; *Dráhy* názvy, pod nimiž dráhy vystupují v konfiguraci a ve všech výstupech; *Popis* uspořádání. Zápis „2+2“ znamená dvě dvojhvězdy obíhající kolem sebe, „3+1“ trojhvězdu (dvojhvězdu s blízkou třetí hvězdou), kolem níž obíhá vzdálená čtvrtá hvězda; závorky označují podsoustavu uvnitř větší soustavy.

Předvolba	Hvězdy	Dráhy	Popis
`custom`	2–3	volné názvy, např. `A`, `out`	dvojhvězda nebo trojhvězda („2+1“)

Předvolba	Hvězdy	Dráhy	Popis
`2+2`	4	`A`, `B`, `out`	dvě dvojhvězdy A = (m1, m2) a B = (m3, m4) na společné dráze
`3+1`	4	`inner`, `mid`, `out`	dvojhvězda (m1, m2), hvězda m3 kolem ní, hvězda m4 kolem trojhvězdy
`2+2+1`, `3+1+1`	5	jako výše a navíc `out5`	čtyřhvězda se vzdálenou pátou hvězdou
`2+(2+1)`	5	`A`, `B`, `Bt`, `out`	dvojhvězda A a trojhvězda tvořená dvojhvězdou B a blízkou hvězdou m5
`2+2+2`	6	`A`, `B`, `C`, `AB`, `out`	čtyřhvězda 2+2 AB a třetí dvojhvězda C
`3+3`	6	`A`, `B`, `T1`, `T2`, `out`	dvě trojhvězdy na společné dráze
`custom`	až ~10	volné názvy	libovolný strom vnořených dvojic



Obrázek 1. Hierarchie zakreslené jako stromy. Každý panel je jedna hierarchie; její název (dvojhvězda, trojhvězda 2+1, 2+2, 3+1, 2+2+1, 2+(2+1), 2+2+2, 3+3 a vlastní strom deseti hvězd) je v záhlaví. Oranžové kroužky dole jsou hvězdy m1, m2, …; zelené čtverce jsou dráhy označené svými názvy (A, B, out, inner, mid, …); šedé čáry spojují každou dráhu s jejími dvěma složkami. Výška dráhy ve stromu udává její úroveň: výše položená dráha je širší a pomalejší. Obrázek ukazuje, že každá hierarchie, jakkoli velká, je složena ze stejného prvku – dráhy dvou složek –, a proto všem slouží jedna sada rovnic.

Obrázek 1 ukazuje stromy předvoleb. Každý panel se čte zdola: dvě hvězdy se spojí do dráhy (například A), dráha se spojí s další složkou do širší dráhy (out) a tak dále až nahoru. V panelu 2+2 jsou obě složky dráhy `out` dvojhvězdy; v panelu 3+1 je strom řetězcem, v němž každá dráha obsahuje předchozí. Poslední panel ukazuje, že vlastní strom může oba vzory kombinovat. Protože model pracuje se stromem, a nikdy s pevným počtem hvězd, jsou dynamika, diagnostiky, pozorovatelné veličiny i proložení pro každou hierarchii stejné; předvolby poskytují jen názvy.

Zvlášť cennou třídou jsou dvojitě zákrytové soustavy 2+2, v nichž zakrývají obě dvojhvězdy, protože zákryty omezují orientaci obou vnitřních drah (Zasche et al. 2019, 2023b, 2024; Kolář et al. 2026). Mnoho příkladů v tomto svazku se jich týká, metody však na ně omezeny nejsou.

1.2 Jacobiho (hierarchické) souřadnice

Každá dráha stromu popisuje **relativní pohyb své druhé složky kolem první**, přičemž každá složka je zastoupena svým těžištěm. To jsou *Jacobiho* (neboli *hierarchické*) souřadnice. V soustavě 2+2 je dráha `out` pohybem těžiště B kolem těžiště A; v soustavě 3+1 je dráha `mid` pohybem m3 kolem těžiště (m1, m2). Gravitační parametr dráhy je $\mu = G(M_1 + M_2)$, kde M_1 a M_2 jsou celkové hmotnosti jejích dvou složek a G gravitační konstanta.

Počáteční podmínky. Konfigurace zadává keplerovské elementy každé dráhy. SWINGERsim je převádí na polohy a rychlosti rekurzivně od nejvnější dráhy dovnitř: nejvnější dráha umístí těžiště svých dvou složek, potom každá vnitřní dráha umístí své dvě složky kolem vlastního těžiště, až k hvězdám. Nakonec se celá soustava posune tak, aby její barycentrum bylo v klidu v počátku souřadnic. Zpětný převod výsledného stavu na elementy vrátí vstup s přesností 10^{-12} (viz *Testování, část I*).

Oskulační a střední elementy. Elementy, které hlásí N-částicový backend, jsou *oskulační*: keplerovská elipsa, po níž by se obě složky pohybovaly, kdyby v daném okamžiku všechny ostatní hvězdy zmizely. Protože ostatní hvězdy nezmizí, oskulační elementy kmitají na časové škále oběhů, i když se v průměru nic nemění. Sekulární backendy (Dynamika) pracují se *středními* (přes oběh středovanými) elementy, které takové kmity neobsahují. Rozdíl je podstatný, když se jako výchozí bod použije publikované fotodynamické řešení: jeho oskulační elementy v dané epoše dají v jiném kódu mírně odlišnou střední periodu, která se nasčítá do driftu okamžiků zákrytů (Prokládání).

1.3 Dráhové elementy a vztažná soustava

Každou dráhu popisuje šest elementů uvedených v tabulce 2.

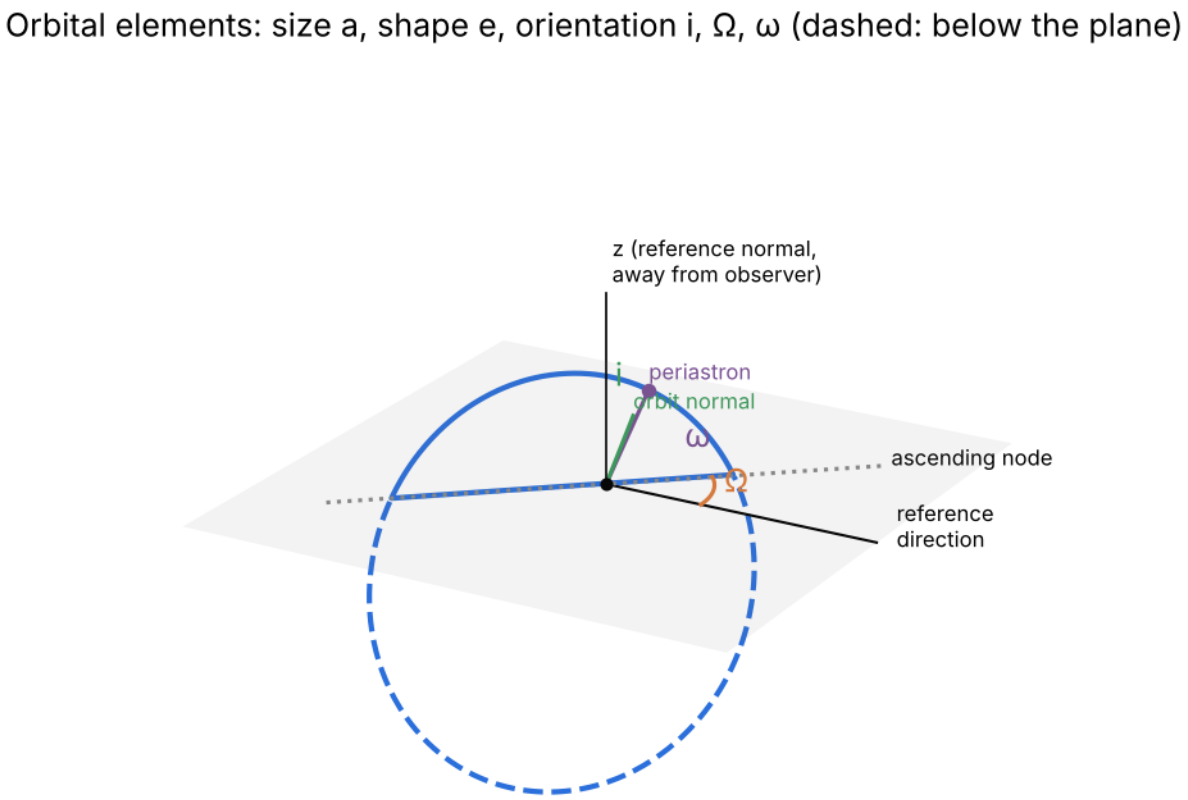
Tabulka 2. Dráhové elementy jedné dráhy. *Symbol* je označení v tomto svazku; *Klíč* název v oddílu `orbits.<name>` konfigurace; *Význam* definice. Velikost dráhy se zadává buď periodou, nebo velkou poloosou, nikdy oběma.

Symbol	Klíč	Význam
P nebo a	`P` [d] nebo `a` [au]	perioda, nebo velká poloosa; svázány třetím Keplerovým zákonem
e	`e`	excentricita, $0 \le e < 1$
i	`i` [deg]	sklon roviny dráhy k vztažné rovině, 0°–180°
Ω	`Omega` [deg]	délka výstupného uzlu ve vztažné rovině
ω	`omega` [deg]	argument periastra, měřený v rovině dráhy od uzlu
M_0	`M0` [deg]	střední anomálie v čase $t = 0$

Třetí Keplerův zákon spojuje periodu a velkou poloosu,

$$a^3 = \frac{G\,(M_1 + M_2)}{4\pi^2}\,P^2,$$

kde $M_1 + M_2$ je celková hmotnost obou složek dráhy. Dvě Slunce s periodou jednoho roku jsou od sebe vzdálena $2^{1/3} \approx 1{,}26$ au; s periodou 10 d asi 0,11 au, tj. 24 $\mathrm{R}_\odot$.



Obrázek 2. Dráhové elementy jedné dráhy. Šedá rovina je vztažná rovina (rovina oblohy, jsou-li elementy zadány vůči obloze). Černá svislá osa je její normála z, která míří **od pozorovatele**; černá přímka v rovině je vztažný směr (osa x), od něhož se měří uzel. Modrá elipsa je dráha, plnou čarou nad vztažnou rovinou a čárkovaně pod ní. Tečkovaná přímka je uzlová přímka; oranžový oblouk Ω je délka výstupného uzlu, zelená přímka normála dráhy skloněná o sklon i od z a fialový oblouk ω argument periastra od výstupného uzlu k periastru (fialový bod). Dohromady i a Ω určují orientaci roviny dráhy, ω orientaci elipsy v této rovině a a, e její velikost a tvar.

Geometrii ukazuje obrázek 2. SWINGERsim používá pro všechny dráhy jednu **vztažnou soustavu**: rovina x–y je vztažná rovina, z její normála a rotace z dráhové soustavy do vztažné soustavy je $R = R_z(\Omega)\,R_x(i)\,R_z(\omega)$. Jsou-li elementy zadány vůči obloze – což je běžný případ pozorované soustavy –, je vztažnou rovinou rovina oblohy a **zorný paprsek je osa z, mířící od pozorovatele**. Důsledky této konvence, používané v celém svazku:

- radiální rychlost hvězdy je v_z, kladná, když se hvězda vzdaluje;
- světlo vyslané v hloubce z dorazí později o z/c, takže pozorovaný okamžik děje v dynamickém čase t je $t_{\mathrm{obs}} = t + z/c$, s barycentrem soustavy v $z = 0$ (Pozorovatelné veličiny);
- $i = 90°$ znamená, že dráhu vidíme z boku a zákryty jsou možné; $i = 0°$ nebo $180°$ znamená pohled shora.

Rozsah sklonu 0°–180° a sklápění do 0°–90°. V konfiguraci leží i mezi 0° a 180°: dráha s $i < 90°$ obíhá při pohledu ze strany pozorovatele proti směru hodinových ručiček, dráha s $i > 90°$ po směru. Oba smysly oběhu jsou dynamicky podstatné, protože na nich závisí vzájemný sklon dvou drah (další oddíl). Pozorovatel je však z fotometrie nerozliší: zákrytová dvojhvězda se sklonem i a $180° - i$ má stejnou světelnou křivku, neboť zákryty závisejí jen na $|\cos i|$. SWINGERsim proto

- v dynamice zachovává celý rozsah 0°–180°;
- sklápí sklony do 0°–90° vždy, když je porovnává s fotometrickými měřeními ($i \to 180° - i$ pro $i > 90°$; Prokládání);
- v ansámblech losuje oba smysly oběhu se stejnou pravděpodobností, je-li u sklonu nastaveno `mirror: true` (Ansámbly);
- uvádí *odklon* $|i - 90°|$ zákrytové dvojhvězdy, jehož rychlost změny má stejné znaménko pro oba smysly oběhu (Ansámbly).

Fyzikální smysl má jen *relativní* smysl oběhu dvou drah; jednu dráhu (podle konvence první dvojhvězdu) lze vždy ponechat s $i < 90°$.

Invariantní rovina. Kromě elementů vůči obloze ukládá SWINGERsim sklon a uzel každé dráhy také vůči *invariantní rovině*, rovině kolmé k zachovávajícímu se celkovému momentu hybnosti soustavy (výstupní sloupce `inc_inv`, `Omega_inv`). V této rovině jsou formulovány sekulární teorie a v ní se měří i periody precese uzlů uvedené v souhrnu běhu.

1.4 Vzájemný sklon

Vzájemný sklon i_{mut} dvou drah je úhel mezi jejich rovinami, spočtený z vektorů dráhového momentu hybnosti $\mathbf{h}_1$ a $\mathbf{h}_2$:

$$\cos i_{\text{mut}} = \frac{\mathbf{h}_1 \cdot \mathbf{h}_2}{|\mathbf{h}_1|\,|\mathbf{h}_2|}.$$

Na rozdíl od i nezávisí na vztažné rovině a právě on řídí dynamiku. Hodnoty pod 90° znamenají, že dráhy obíhají ve stejném smyslu (prográdně), nad 90° v opačném (retrográdně). Každá dvojice drah má svůj vlastní vzájemný sklon; SWINGERsim uvádí všechny (sloupce `imut_<pair>`).

Pro dvě dráhy se sklony k obloze i_1, i_2 a uzly Ω_1, Ω_2 platí

$$\cos i_{\text{mut}} = \cos i_1 \cos i_2 + \sin i_1 \sin i_2 \cos(\Omega_1 - \Omega_2).$$

Zákryty měří i_1 a i_2 (až na výše popsané sklápění), nikoli však uzly na obloze, takže vzájemný sklon dvou zákrytových dvojhvězd je znám jen v rozmezí, které připouští neznámý rozdíl $\Omega_1 - \Omega_2$. To je hlavní důvod, proč se pozorované soustavy studují pomocí ansámblů (Ansámbly a inference).

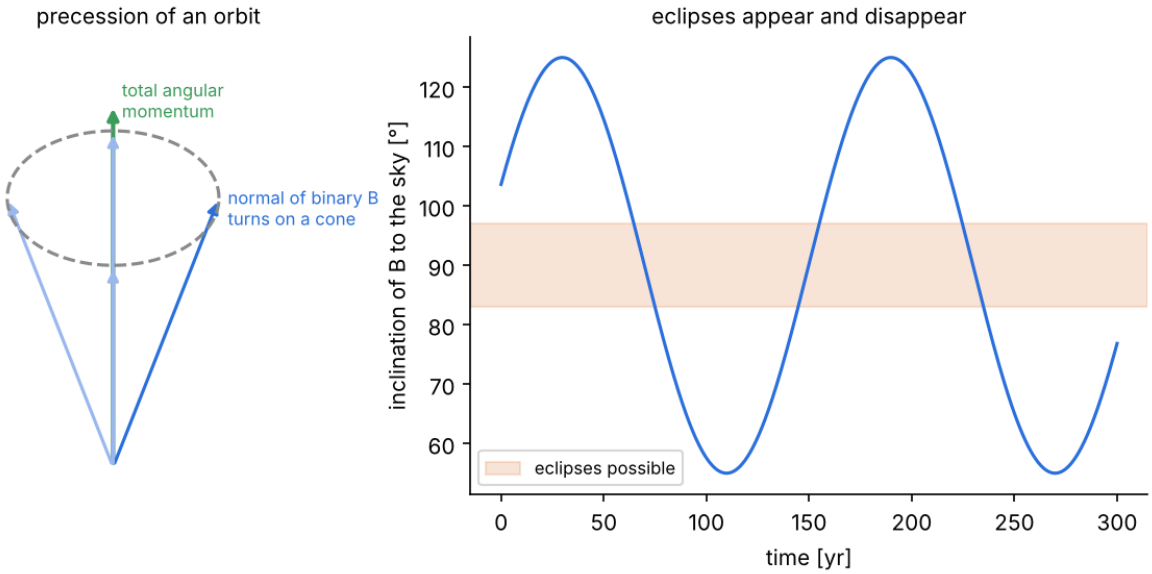
1.5 Precese uzlů

Nejsou-li dvě dráhy koplanární, působí vzdálený průvodce na vnitřní dvojhvězdu momentem síly. Ten způsobuje **precesi** roviny vnitřní dráhy: její vektor momentu hybnosti se pohybuje po kuželu kolem celkového momentu hybnosti a i_{mut} zůstává téměř stálý. V nejnižším (kvadrupólovém) řádu a pro kruhovou vnitřní dráhu je perioda precese

$$P_{\text{prec}} \approx \frac{4}{3}\,\frac{P_{\text{out}}^2}{P_{\text{in}}}\,\frac{m_{\text{tot}}}{m_{\text{pert}}}\,\left(1 - e_{\text{out}}^2\right)^{3/2}\,\frac{1}{\cos i_{\text{mut}}},$$

kde P_{in} a P_{out} jsou vnitřní a vnější perioda, e_{out} vnější excentricita, m_{tot} celková hmotnost vnitřní dráhy a jejího rušitele a m_{pert} hmotnost rušitele (v soustavě 2+2 druhé dvojhvězdy).

Odvození pro trojhvězdy pochází od Söderhjelma (1975); případ 2+2 zpracoval Vokrouhlický (2016). SWINGERsim vypisuje tento odhad pro každou dvojici drah (`t_prec`) vedle periody naměřené v běhu z uzlu v invariantní rovině. Odhad slouží k orientaci; výsledkem je simulace.



Obrázek 3. Precese uzlů a její pozorovatelný důsledek (ilustrativní soustava 2+2). Vlevo: geometrie. Zelená šipka je celkový moment hybnosti; modré šipky jsou tři polohy normály dvojhvězdy B, která se kolem něj otáčí po kuželu (čárkovaná elipsa). Vpravo: sklon B k obloze (svislá osa, stupně) v závislosti na čase (vodorovná osa, roky). Modrá křivka kmitá s periodou precese; oranžový pás, zhruba 83°–97°, vyznačuje sklony, při nichž tato dvojhvězda zakrývá. Zákryty jsou vidět, jen dokud křivka prochází pásem – zde po několik desetiletí dvakrát za periodu precese –, a mezi tím chybějí.

Obrázek 3 ukazuje, proč je precese pro pozorovatele důležitá. Kužel vlevo si zachovává vrcholový úhel (vzájemný sklon), orientace B vůči zornému paprsku se však mění, takže sklon k obloze vpravo kmitá mezi $90° - \theta$ a $90° + \theta$ (pro osu kužele ležící v rovině oblohy; θ je úhel otevření kužele). Dvojhvězda zakrývá jen uvnitř úzkého oranžového pásu, jehož šířku určuje podmínka zákrytu z kapitoly Pozorovatelné veličiny. Pomalu precedující dvojhvězda proto vykazuje zákryty, které se během let až staletí prohlubují, mělčí a mizí; takové změny jsou pozorovány u několika soustav 2+2 (Zasche et al. 2025). V soustavě 2+2 precedují obě dvojhvězdy, obecně různou rychlostí, takže kmitá i jejich vzájemný sklon. Ve větších hierarchiích se totéž děje na každé úrovni, u širších drah pomaleji.

1.6 Cykly ZLK

Leží-li vzájemný sklon vnitřní a vnější dráhy zhruba mezi 39,2° a 140,8°, moment síly rovinu dráhy jen neotáčí: vyměňuje sklon za excentricitu. Vnitřní excentricita roste k maximu, zatímco i_{mut} klesá k 39,2°, a pak se obě veličiny vracejí. To jsou **cykly von Zeipela–Lidova–Kozaie (ZLK)** (Kozai 1962; Lidov 1962; přehled Naoz 2016). Okno plyne z podmínky $\cos^2 i_{\mathrm{mut}} < 3/5$, tj. $39{,}23° < i_{\mathrm{mut}} < 140{,}77°$.

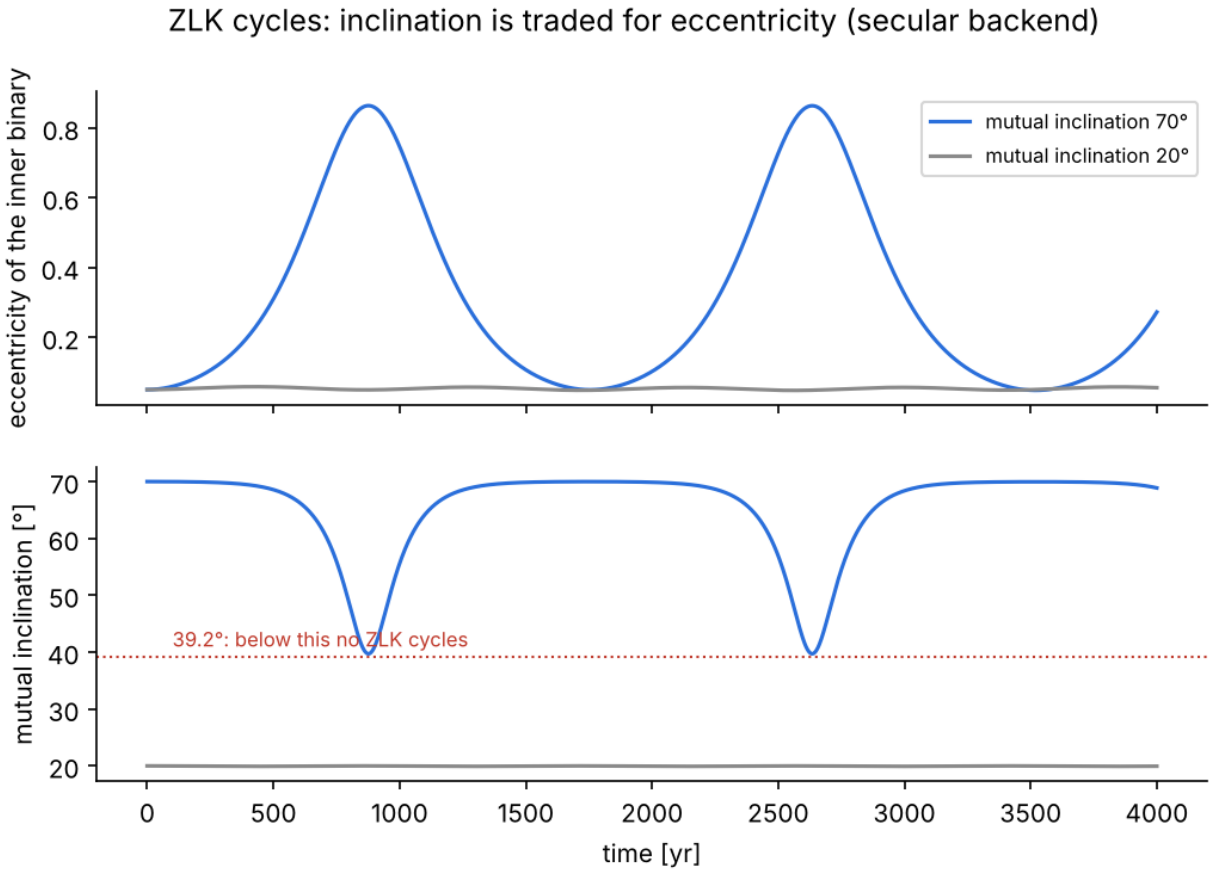
Pro zpočátku kruhovou vnitřní dráhu, vzdáleného rušitele a kvadrupólový řád závisí maximální excentricita jen na počátečním vzájemném sklonu i_0,

$$e_{\max} = \sqrt{1 - \tfrac{5}{3}\cos^2 i_0},$$

a cykly se opakují na časové škále řádu

$$t_{\mathrm{ZLK}} \sim \frac{P_{\mathrm{out}}^2}{P_{\mathrm{in}}} \frac{m_{\mathrm{tot}}}{m_{\mathrm{pert}}} \left(1 - e_{\mathrm{out}}^2\right)^{3/2},$$

se symboly z předchozího oddílu. Přesná perioda závisí na počátečních podmínkách (Antognini 2015). SWINGERsim uvádí pro každou dvojici drah, zda začíná v okně ZLK, kvadrupólové $e_{\max}$, t_{ZLK} a z dvojnásobně středovaných rovnic Naoze et al. (2013), platných pro libovolný poměr hmotností, také předpovězený rozsah e a i_{mut} a periodu cyklu (Dynamika).



Obrázek 4. Cykly ZLK vnitřní dvojhvězdy spočtené sekulárním backendem. Nahoře: excentricita vnitřní dvojhvězdy v závislosti na čase v letech. Dole: vzájemný sklon ve stupních na téže časové ose. Modře: počáteční vzájemný sklon 70°; šedě: 20°. Červená tečkovaná čára vyznačuje 39,2°, dolní okraj okna ZLK. Při 70° vystoupá excentricita z 0,05 na zhruba 0,86, zatímco sklon klesne k čáře 39,2°, a obě veličiny se pak vrátí – sklon se vyměňuje za excentricitu. Při 20°, mimo okno, zůstávají obě téměř konstantní.

Obrázek 4 ukazuje tuto výměnu. Oba panely sdílejí časovou osu a maxima excentricity modré křivky se shodují s minimy sklonu; minimum sklonu se dotýká čáry 39,2°, jak předpovídá kvadrupólová teorie. Maximální excentricita souhlasí s $\sqrt{1 - (5/3)\cos^2 70^\circ} = 0{,}81$ až na vliv malé počáteční excentricity a konečného momentu hybnosti vnější dráhy. Cykly ZLK jsou důležité, protože při maximální excentricitě se hvězdy v periastru k sobě přibližují: slapy pak mohou dráhu zmenšit (Fabrycky & Tremaine 2007), hvězdy mohou vyplnit své Rocheovy laloky nebo se srazit.

Oktupólový řád. Liší-li se hmotnosti vnitřní dvojhvězdy a je-li vnější dráha excentrická, naruší další (oktupólový) člen rozvoje pravidelnost cyklů a může vyhnat excentricitu k hodnotám blízkým 1 a dráhu překlopit (Naoz 2016). Jeho síla se měří veličinou

$$\varepsilon_{\mathrm{oct}} = \frac{|m_a - m_b|}{m_a + m_b} \frac{a_{\mathrm{in}}}{a_{\mathrm{out}}} \frac{e_{\mathrm{out}}}{1 - e_{\mathrm{out}}^2},$$

kde m_a, m_b jsou hmotnosti obou složek vnitřní dráhy a a_{in}, a_{out} vnitřní a vnější velká poloosa. SWINGERsim uvádí $\varepsilon_{\mathrm{oct}}$ pro každou dvojici; N-částicový backend obsahuje všechny řády automaticky.

Potlačení silami krátkého dosahu. Jakékoli další apsidální stáčení vnitřní dráhy, které je rychlejší než cyklus ZLK – relativita, slapová a rotační deformace hvězd, blízká třetí hvězda –, cykly potlačí, protože periastrum se pootočí dřív, než moment síly stihne excentricitu vybudovat (Liu, Muñoz & Lai 2015; Naoz 2016). Souhrn běhu dvojici označí, je-li relativistická apsidální perioda kratší než t_{ZLK}. Slapová a rotační deformace bývá silnější: v modelu V994 Her podle Vokrouhlického (2016) dosáhne dvojhvězda B s hmotnými body $e = 0{,}63$, se započtenou deformací hvězd však zůstává blízko počáteční hodnoty $e = 0{,}13$ (viz *Testování, část I*). Model čistě hmotných bodů proto u těsných dvojhvězd nadhodnocuje růst excentricity; pro ně má být zapnut klíč `physics.tides` (Slapy a rotace).

1.7 Apsidální stáčení

Periastrum excentrické dráhy se ve své rovině pomalu otáčí: **apsidální stáčení**, měřené jako rychlost $\dot{\omega}$ nebo jako apsidální perioda $U = 2\pi/\dot{\omega}$. U zákrytové dvojhvězdy je přímo pozorovatelné, protože primární a sekundární minima se v diagramu O−C posouvají opačnými směry (Pozorovatelné veličiny). Přispívají tři příčiny:

- **Obecná relativita.** V prvním postnewtonovském řádu (1PN)

  $$\dot{\omega}_{\mathrm{GR}} = \frac{3\,G\,(m_1 + m_2)\,n}{c^2\,a\,(1 - e^2)}, \qquad n = \frac{2\pi}{P},$$

  kde m_1, m_2 jsou hmotnosti, a velká poloosa, e excentricita, n střední pohyb a c rychlost světla.
- **Slapová a rotační deformace hvězd** (Sterne 1939), která závisí na apsidálních konstantách k_2 a na poloměrech hvězd (Slapy a rotace).
- **Ostatní hvězdy** soustavy, jejichž sekulární moment síly periastrum rovněž stáčí.

Pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd udává SWINGERsim klasické očekávání (Sterne plus relativita) a rychlost naměřenou v běhu z délky periastra $\varpi = \Omega + \omega$; rozdíl je příspěvek ostatních hvězd. V kompaktní čtyřhvězdě může být tento příspěvek stejně velký jako klasický. Příkaz `swingersim apsidal` rozloží rychlost na slapovou, rotační, relativistickou a dynamickou část a udá faktor, o který by se k_2 musela změnit, aby souhlasila s naměřenou rychlostí.

1.8 Rezonance

Pro soustavy 2+2 jsou typické dva druhy téměř souměřitelnosti:

- **Rezonance středních pohybů (period).** Jsou-li periody A a B blízké poměru malých celých čísel, mohou být dvojhvězdy zachyceny v rezonanci. Případ 1:1 zpracovali Breiter & Vokrouhlický (2018); rezonance 3:2 je pozorována v CzeV343 (Pejcha et al. 2022) a její statistický nadbytek mezi soustavami 2+2 diskutují Kolář et al. (2025). SWINGERsim uvádí nejbližší poměr malých celých čísel obou period. Rezonance středních pohybů v sekulárních backendech ze své podstaty chybějí a sleduje je jen N-částicový backend.
- **Precesní (sekulární) rezonance.** Precedují-li A a B podobnou rychlostí, sčítají se jejich vzájemné momenty sil koherentně a mohou vybudit mnohem větší kmity excentricity než v kterékoli dvojhvězdě samotné (Pejcha et al. 2013; Hamers & Lai 2017).

Parametr β podle Hamerse & Laie (2017, jejich rov. 32–33) porovnává rychlost precese dráhy rušitele s rychlostí ZLK vnitřní dráhy. Pro $\beta \ll 1$ platí klasický obraz ZLK; pro $\beta \gg 1$ cítí vnitřní dráha rušitele středovaného přes jeho precesi; pro $\beta \sim 0{,}3$–3 může být vnitřní excentricita vybuzena silně a chaoticky, a to i při počátečních sklonech hluboko pod oknem ZLK. SWINGERsim vypisuje β pro A a B (2+2) nebo pro vnitřní dráhu (3+1).

1.9 Vazba rovin drah A a B

Kdyby veškerý moment hybnosti nesla vnější dráha, precedovaly by roviny A a B kolem ní nezávisle a úhel J_{AB} mezi nimi by se měnil od $|J_A - J_B|$ do $J_A + J_B$, kde J_A a J_B jsou jejich sklony k vnější dráze. Ve skutečnosti precese i vnější dráha a dvojhvězdy jsou skrze ni svázány. Pro kruhové dráhy A a B v kvadrupólovém řádu našel Vokrouhlický (2016, odd. 2.3) dva integrály pohybu, které omezují J_{AB} maximem $J_{AB}^{\max}$, často mnohem menším než $J_A + J_B$: v jeho modelu V994 Her je $J_A = 11{,}6°$ a $J_B = 15{,}8°$, ale $J_{AB}^{\max} = 5{,}2°$. Roviny dvou zákrytových dvojhvězd tak mohou zůstat dlouho téměř rovnoběžné, což zvyšuje pravděpodobnost, že zakrývají obě. SWINGERsim vypisuje $J_{AB}^{\max}$ pro každé jádro 2+2, u něhož je tato mez informativní (`J_AB_max_analytic_deg`). Mez předpokládá kruhové dvojhvězdy; excentrické ji mohou mírně překročit: pro pozorované excentricity V994 Her (obr. 3 článku) nachází Vokrouhlický J_{AB} mezi 1° a 6° a N-částicová integrace téhož modelu ve SWINGERsimu dosahuje 6,3° (viz *Testování, část I*).

1.10 Větší hierarchie a pátá hvězda

Skutečné čtyřhvězdy bývají součástí pětihvězd a neviděná pátá hvězda může dynamiku ovlivnit oběma směry:

- **Destabilizace.** Pátá hvězda na široké skloněné dráze pohání cykly ZLK dráhy obou dvojhvězd; excentricita této dráhy roste a její periastrum se k nim přibližuje, což může čtyřhvězdu, která je sama o sobě stabilní, posunout přes mez stability. Zpráva o stabilitě pro tento účel uvádí vnořenou trojici dráhy `out` uvnitř `out5`.
- **Stabilizace.** Jakákoli precese rychlejší než cyklus ZLK jej potlačí (Liu, Muñoz & Lai 2015). Blízká třetí hvězda u jedné dvojhvězdy způsobí rychlou precesi této dvojhvězdy a odstíní ji; obdobně kvadrupól obou dvojhvězd způsobuje precesi jejich společné dráhy a omezuje cyklus ZLK poháněný pátou hvězdou. V testovacím modelu se skutečnými dvojhvězdami (1 + 1 $M_\odot$, a = 1 au) místo hmotných bodů dosáhne excentricita dráhy `out` hodnoty 0,73 místo 0,80 pro hmotné body.
- **Pozorovatelné důsledky.** Průvodce jen jedné dvojhvězdy mění jen sklon a okamžiky zákrytů této dvojhvězdy, jak bylo navrženo pro některé dvojité zákrytové soustavy, jejichž dvojhvězdy se chovají odlišně (Zasche et al. 2025).

Každá metoda tohoto svazku pracuje s libovolným stromem. SWINGERsim přitom zůstává kódem pro *hierarchické* soustavy: nehierarchickou (demokratickou) konfiguraci sleduje N-částicový backend, dokud se nerozpadne, jako v rozptylových experimentech (Stabilita a osudy), není však cílem diagnostik.

1.11 Implementace

Vše v této kapitole je vlastní kód SWINGERsimu; kromě NumPy a SciPy pro lineární algebru a integraci obyčejných diferenciálních rovnic se neuplatňuje žádný externí balík. Vlastní implementace: strom hierarchie a rekurzivní převod elementů všech drah na polohy a rychlosti a zpět (Keplerova rovnice řešená Newtonovou iterací na strojovou přesnost); vzájemné sklony a invariantní rovina; analytické diagnostiky každé dvojice drah (kvadrupólové $e_{\max}$, t_{ZLK}, t_{prec}, $\varepsilon_{\mathrm{oct}}$, $\varepsilon_{\mathrm{SA}}$, parametr β podle Hamerse & Laie 2017, poměry period) naprogramované podle citovaných vzorců; integrace dvojnásobně středovaných kvadrupólových rovnic Naoze et al. (2013, rov. A27, A29, A36) integrátorem DOP853 ze SciPy; a mez $J_{AB}^{\max}$ naprogramovaná podle Vokrouhlického (2016, rov. 26–36).

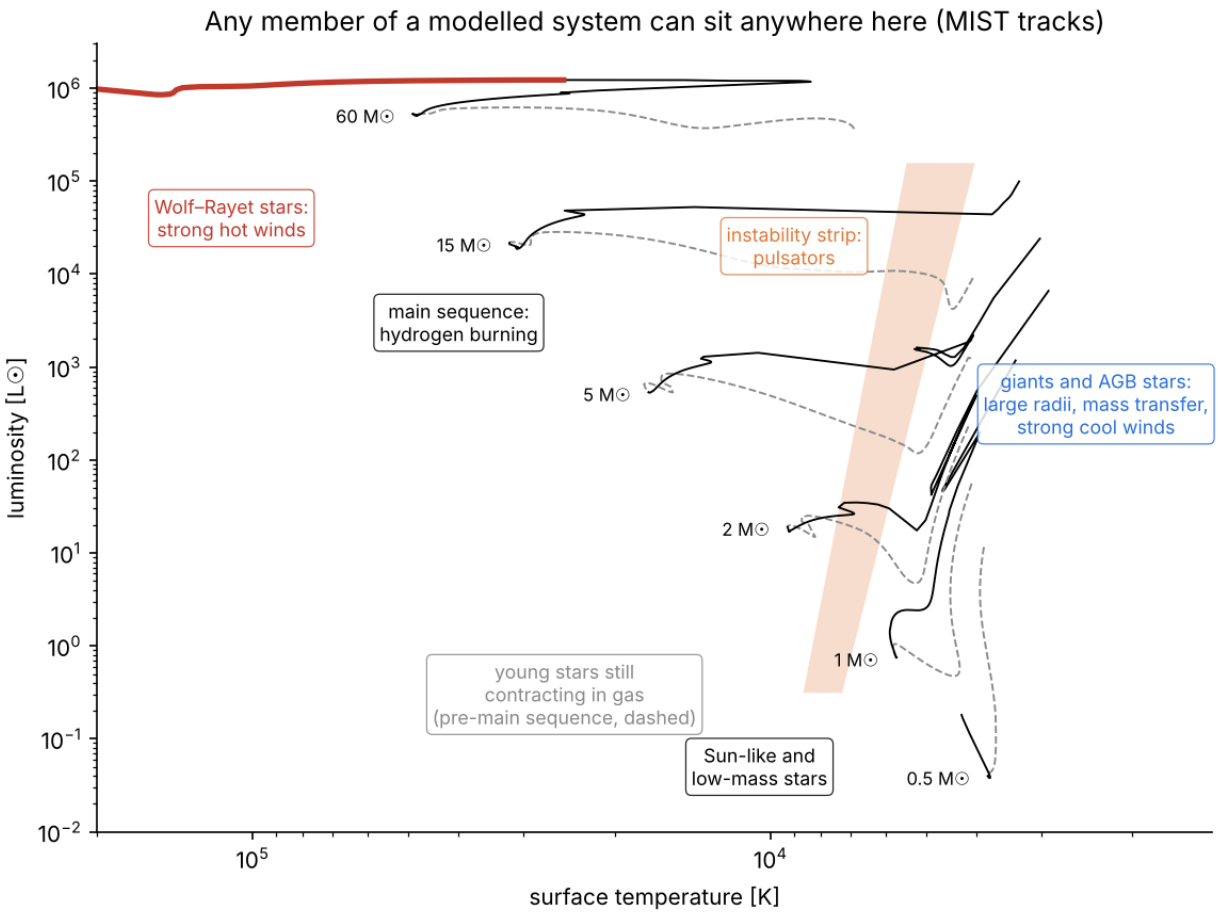
Kapitola 2

Hvězdy

Dynamika vícenásobné hvězdy potřebuje od každé hvězdy víc než jen hmotnost. Její poloměr rozhoduje o srážkách, přetečení Rocheova laloku a zákrytech; její vnitřní stavba prostřednictvím apsidální konstanty k_2 a momentu setrvačnosti rozhoduje o tom, jak silně ji deformují slapy a rotace; její zářivý výkon a efektivní teplota určují její světlo. To vše se s vývojem hvězdy mění. Tato kapitola popisuje, odkud SWINGERsim tyto veličiny bere, jak se vyvíjejí a jak se velikost hvězdy srovnává s jejím Rocheovým lalokem. Ztrátou a přenosem hmoty, které mění samotné hmotnosti, se zabývá kapitola Přenos hmoty a vývoj.

2.1 Hertzsprungův–Russellův diagram

Hertzsprungův–Russellův (HR) diagram zobrazuje zářivý výkon L hvězdy (energii, kterou vyzáří za sekundu, v jednotkách zářivého výkonu Slunce $\mathrm{L}_\odot$) v závislosti na její efektivní teplotě T_{eff} (teplotě černého tělesa se stejným povrchovým tokem; horké hvězdy vlevo). Obě veličiny souvisejí s poloměrem R vztahem $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\mathrm{eff}}^4$, kde σ je Stefanova–Boltzmannova konstanta. Většina hvězd leží na **hlavní posloupnosti**, kde v jádře spalují vodík: čím hmotnější, tím teplejší, jasnější a kratčeji žijící. Před ní se mladá hvězda smršťuje ve **fázi před hlavní posloupností**; po ní se jádro smršťuje a obálka nabobtná v **obra**, později v hvězdu **asymptotické větve obrů (AGB)**. Hmotné hvězdy ztrácejí vodíkové obálky silným větrem a stávají se horkými **Wolfovými–Rayetovými** hvězdami.



Obrázek 5. Kde v HR diagramu mohou ležet členové modelované soustavy. Vodorovná osa: efektivní teplota v kelvinech, klesající doprava (logaritmicky); svislá osa: zářivý výkon v $L_\odot$ (logaritmicky). Černé čáry: vývojové dráhy MIST hvězd o hmotnostech 0,5, 1, 2, 5, 15 a 60 $M_\odot$ (popsané u svých bodů na hlavní posloupnosti nulového stáří), od hlavní posloupnosti do konce dráhy; šedé čárkované čáry: tytéž hvězdy ve fázi před hlavní posloupností; červeně: fáze Wolfovy–Rayetovy hvězdy u hvězdy 60 $M_\odot$. Oranžový pás je klasický pás nestability, v němž hvězdy pulzují. Rámečky pojmenovávají jednotlivé oblasti. Každá hvězda modelované soustavy může ležet kdekoli na těchto drahách, takže jedna soustava může kombinovat například mladou dvojhvězdu s obrem.

Obrázek 5 shrnuje hvězdnou stránku modelu. Každá černá dráha ukazuje, jak se jedna hvězda v diagramu s věkem pohybuje: na hlavní posloupnosti téměř stojí, pak se jako obr posouvá doprava a nahoru. Poloměr, který je pro dráhy nejdůležitější, vzroste podél větve obrů a AGB stokrát i více. Pás nestability vyznačuje oblast, kde z hvězdy dělají hodiny pulzace (Pozorovatelné veličiny).

2.2 Modely hvězd

Model hvězdy přiřazuje hmotnosti hvězdy (a u vyvíjejících se modelů i jejímu věku a metalicitě) poloměr, zářivý výkon, efektivní teplotu, apsidální konstantu k_2 a konstantu setrvačnosti $r_g^2 = I/(MR^2)$ (I je moment setrvačnosti). Volí se klíčem `stellar_model.kind`; možnosti uvádí tabulka 3.

Tabulka 3. Modely hvězd. *Druh* je hodnota klíče `stellar_model.kind`; *Zdroj* model nebo data, na nichž je založen; *Rozsah* pokryté hmotnosti, metalicity a fáze; *Stavba* odkud pocházejí k_2 a r_g^2. Hodnoty zadané pro jednotlivou hvězdu v oddílu `stars.<name>` (`R`, `Teff`, `apsidal_k2`, `rg2`, `lag_s`) mají vždy přednost před modelem.

Druh	Zdroj	Rozsah	Stavba (k_2, r_g^2)
`zams` (výchozí)	poloměr na hlavní posloupnosti nulového stáří podle Touta et al. (1996)	0,1–100 $M_\odot$, sluneční metalicita, bez stárnutí	polytropa, $n = 1{,}5$ pod 0,35 $M_\odot$, $n = 3$ nad
`sse`	vzorce vývoje osamocených hvězd podle Hurleyho, Polse & Touta (2000)	0,1–8 $M_\odot$, Z = 0,004–0,03; hlavní posloupnost, Hertzsprungova mezera, větev obrů	Claret (2023) pro 0,2–8 $M_\odot$, mimo ně polytropa
`mist`	vývojové dráhy MIST v1.2 (Choi et al. 2016; Dotter 2016)	0,1–300 $M_\odot$, [Fe/H] −1,5 až +0,5, v/v_{crit} = 0 nebo 0,4; od fáze před hlavní posloupností do konce AGB	Claret (2023) pro 0,2–8 $M_\odot$, Claret (2004) nad 8 $M_\odot$
`table`	tabulka CSV uživatele (hmotnost, poloměr, k_2, r_g^2, volitelně zpoždění)	podle tabulky, lineárně v hmotnosti	z tabulky
`python`	funkce uživatele vracející tytéž veličiny	libovolný	z funkce

S `structure: mesa:<grid>` pocházejí strukturní konstanty místo toho z mřížky vlastních modelů MESA uživatele (Jermyn et al. 2023) (oddíl Vlastní mřížky MESA).

Poloměr, teplota a zářivý výkon jednotlivé hvězdy. Je-li zadán jen poloměr hvězdy, zachová se zářivý výkon modelu a efektivní teplota plyne ze vztahu $L = 4\pi R^2 \sigma T_{\mathrm{eff}}^4$; jsou-li zadány R i T_{eff}, určují zářivý výkon. Klíč `radius_inflation` zvětší hvězdu vůči modelu při stálém zářivém výkonu. Magneticky aktivní hvězdy malých hmotností jsou větší, než předpovídají standardní modely – CM Dra o 3–4 % při sluneční metalicitě a o 5–7 % při nižší metalicitě (Feiden & Chaboyer 2014) –, a MIST vykazuje stejný deficit.

2.2.1 Výchozí volba: hvězdy hlavní posloupnosti nulového stáří

Model `zams` přiřadí každé hvězdě poloměr na hlavní posloupnosti nulového stáří (ZAMS) podle analytické aproximace Touta et al. (1996) pro sluneční metalicitu (1 $M_\odot$ → 0,89 $R_\odot$, 3 $M_\odot$ → 1,98 $R_\odot$). Hvězdy nestárnou. Strukturní konstanty jsou konstanty polytropy – hvězdy, v níž jsou tlak a hustota svázány vztahem $P \propto \rho^{1+1/n}$ – s indexem $n = 1{,}5$ pro plně konvektivní hvězdy pod 0,35 $M_\odot$ a $n = 3$ nad touto hmotností. SWINGERsim integruje Laneovu–Emdenovu rovnici polytropy spolu s Radauovou rovnicí pro její slapovou deformaci a získá k_2 a r_g^2; reprodukuje analytické hodnoty pro $n = 1$ a tabelované hodnoty $k_2 = 0{,}1433$ ($n = 1{,}5$) a 0,0144 ($n = 3$) podle Brookera & Olleho (1955) (viz *Testování, část I*).

Polytropy jsou hrubou aproximací. Skutečné hvězdy hlavní posloupnosti nad zhruba 1,5 $M_\odot$ jsou více koncentrované ke středu, s k_2 řádu několika 10^{-3}, a k_2 s vývojem hvězdy dále klesá; polytropa $n = 3$ nadhodnocuje k_2 hvězd 2–3 $M_\odot$ asi trojnásobně. Pro jakékoli kvantitativní apsidální stáčení má stavba pocházet z modelů hvězd (`sse`, `mist`, tabulka nebo hodnoty pro jednotlivé hvězdy).

2.2.2 Vyvíjející se hvězdy: SSE

S `kind: sse` mají hvězdy věk `age_myr` (počítaný od ZAMS; všechny hvězdy jsou stejně staré, pokud některou neposune `stars.<name>.age_offset_myr`) a metalicitu `z` (v této kalibraci je sluneční $Z = 0{,}02$). Poloměr, zářivý výkon, efektivní teplota a konvektivní obálka plynou ze vzorců Hurleyho, Polse & Touta (2000), aproximujících podrobné modely Polse et al. (1998), pro hlavní posloupnost, Hertzsprungovu mezeru a první větev obrů. Hmotnost a hloubka konvektivní obálky pocházejí z rozšíření pro dvojhvězdný kód podle Hurleyho, Touta & Polse (2002), které je kalibrováno pro $Z = 0{,}02$.

Vzorce se za běhu nevyhodnocují. Byly jednou vyhodnoceny publikovanými rutinami SSE na mřížce 320 hmotností a 5 metalicit; každá fáze je vzorkována ve stejných zlomcích fáze (*ekvivalentní vývojové body*, jako v MIST) a hvězda libovolné hmotnosti a metalicity se interpoluje při stálém zlomku fáze, lineárně v $\log M$ a $\log Z$. Vůči přímým výpočtům SSE je interpolace přesná na 0,8 % v poloměru na hlavní posloupnosti, 1,7 % v Hertzsprungově mezeře a 4 % na větvi obrů (95. percentily pro 0,8–3 $M_\odot$, Z = 0,01–0,03) a na 0,2 % v hranicích fází; u hmotných obrů s nízkou metalicitou dosahují chyby 30 %. Za zapálením helia (hoření helia v jádře, AGB, pozůstatky) se hvězdy SSE nesledují; běh tam skončí. Pro Slunce (1 $M_\odot$, Z = 0,02, 4,57 Gyr) dává model R = 0,985 $R_\odot$, L = 0,958 $L_\odot$ a bázi konvektivní obálky v 0,734 R oproti helioseismické hodnotě 0,713 R (Christensen-Dalsgaard et al. 1991).

2.2.3 Vyvíjející se hvězdy: MIST

S `kind: mist` používá SWINGERsim jako nezávislou rodinu modelů vývojové dráhy MESA z MIST v1.2 (Choi et al. 2016; Dotter 2016). Pokrývají 0,1–300 $M_\odot$, [Fe/H] od −1,5 do +0,5 v krocích po 0,25 a obě počáteční rotace MIST, $v/v_{\rm crit}$ = 0 a 0,4 (výchozí, standard MIST). Každá dráha je uložena v *ekvivalentních vývojových bodech* (EEP) 1–1409: fáze před hlavní posloupností (1–201), hlavní posloupnost (202–453), větev podobrů a rudých obrů (454–604), heliový záblesk a hoření helia v jádře (605–707), raná AGB (708–807) a tepelně pulzující AGB až po opuštění AGB (808–1409); hmotné hvězdy končí hořením uhlíku v jádře. Hvězdy po AGB a bílí trpaslíci se nesledují. Hvězda se interpoluje při stálém EEP mezi sousedními hmotnostmi (lineárně v $\log M$) a metalicitami, stejně jako v izochronách MIST, a ve věku mezi body EEP. Při dvojnásobném kroku mřížky reprodukuje interpolace poloměr na konci hlavní posloupnosti na 1 % a věky na 1–2 %. Věky se počítají od začátku modelů MIST před hlavní posloupností, nikoli od ZAMS jako u SSE.

Dráhy MIST neobsahují stavbu konvektivní obálky, kterou potřebuje slapová disipace (Slapy a rotace). SWINGERsim ji odvozuje: obři na větvi obrů a na AGB a hvězdy hořící helium v jádře chladnější než 5500 K mají konvektivní obálku obsahující veškerou hmotu nad heliovým jádrem, sahající do hloubky celé hvězdy (Hurley et al. 2002), která se na modré smyčce mezi 5500 a 7000 K lineárně zmenšuje k nule; hvězdy hlavní posloupnosti a Hertzsprungovy mezery přebírají podíly hmotnosti a hloubky obálky od hvězdy SSE téže hmotnosti ve stejném zlomku její fáze; hvězdy před hlavní posloupností o hmotnostech 0,1–2,5 $M_\odot$ jsou na Hayashiho dráze plně konvektivní a od minima své efektivní teploty (kde vzniká zářivé jádro) se obálka lineárně v EEP zmenšuje na svou velikost na ZAMS. Pro Slunce dává dráha s [Fe/H] = 0 ve 4,57 Gyr R = 1,025 $R_\odot$ a L = 1,11 $L_\odot$, dráha SSE 0,985 a 0,958: obě rodiny Slunce uzavírají mezi sebe.

Systematické rozdíly mezi rodinami. Ve srovnání s MIST jsou doby setrvání na hlavní posloupnosti podle SSE asi o 10 % delší a poloměry na konci hlavní posloupnosti až o 10 % menší. To je systematická nejistota každého věku odvozeného pomocí jedné rodiny.

Hmotné hvězdy. Nad 8 $M_\odot$ jsou pro dynamiku důležité tři vlastnosti MIST. (1) Větry jsou silné a závisejí na rotaci: hvězda 100 $M_\odot$ ([Fe/H] = 0) opouští hlavní posloupnost s 68 $M_\odot$ bez rotace a s 25 $M_\odot$ při $v/v_{\rm crit}$ = 0,4, takže `vvcrit` je volbou historie hmotnosti (Přenos hmoty a vývoj). (2) Doby hoření vodíku souhlasí se ženevskými modely Ekströmové et al. (2012) na 4–12 %, hmotnosti na konci hlavní posloupnosti se však liší až o 30 %; Choi et al. (2016) označují 1D modely obálek velmi hmotných hvězd, v nichž dominuje záření, za nejisté. Hmotnosti vyvinutých hmotných hvězd jsou proto volbou modelu, nikoli předpovědí. (3) Od pozdní hlavní posloupnosti se obálky hvězd 40–70 $M_\odot$ nafukují a smršťují v rozmezí několika $M_\odot$ počáteční hmotnosti; zde mřížka poloměr nerozliší (chyby 20–40 %) a tam, kde na poloměru záleží, je třeba použít hmotnosti z mřížky.

Současné hmotnosti. Hmotnosti z dráhového řešení jsou současné hmotnosti, kdežto vývojové dráhy jsou označeny počátečními hmotnostmi. S `physics.mass_loss: {source: track, masses: current}` najde SWINGERsim počáteční hmotnost každé hvězdy, jejíž dráha má ve věku `age_myr` danou hmotnost. Hmotné hvězdy mohou být nejednoznačné (ve 2,5 Myr je hvězda 26 $M_\odot$ buď hvězdou hlavní posloupnosti s 26,4 $M_\odot$, nebo hvězdou 257 $M_\odot$ obnaženou na Wolfovu–Rayetovu hvězdu); standardně se s varováním použije nejméně vyvinuté řešení a hmotnost, které v daném věku nedosáhne žádná dráha, se odmítne jako rozpor.

2.3 Strukturní konstanty: k_2 a r_g^2

Apsidální konstanta k_2 měří, jak silně hvězda reaguje na slapovou nebo rotační poruchu; je rovna polovině potenciálového *Loveova čísla* $k_{2,\mathrm{Love}} = 2k_2$ používaného ve slapové teorii. Hvězda koncentrovaná ke středu (hmota soustředěná v jádře) má malé k_2: polytropa $n = 3$ má 0,0144, homogenní těleso 0,75. **Konstanta setrvačnosti** $r_g^2 = I/(MR^2)$ určuje, kolik momentu hybnosti rotující hvězda uchovává. Obě veličiny vstupují do slapových sil, vývoje rotace i apsidálního stáčení (Slapy a rotace).

U `sse` a `mist` pocházejí obě z modelů MESA podle Clareta (2023): 69 vývojových drah, 0,2–8 $M_\odot$, [Fe/H] = −0,5, 0, +0,5, od fáze před hlavní posloupností po bílého trpaslíka. Podle Claretova doporučení se tabulky interpolují v povrchovém tíhovém zrychlení $\log g$ hvězdy – které nese vývojový stav nezávisle na kódu vývojové dráhy – podél monotónního úseku každé dráhy (fáze před hlavní posloupností, hlavní posloupnost a větev obrů, hoření helia v jádře), pak lineárně v $\log M$ a [Fe/H]; [Fe/H] hvězdy SSE je $\log(Z/0{,}02)$. Hodnoty reprodukují řádky tabulek s publikovanou přesností. Na hlavní posloupnosti k_2 klesá, jak se hvězda stává koncentrovanější ke středu (pro 2 $M_\odot$ z 0,005 na 0,003); na větvi obrů je hluboká konvektivní obálka zvýší o více než řád. Nad 8 $M_\odot$ (MIST) pocházejí konstanty od Clareta (2004) (0,8–125 $M_\odot$, Z = 0,02, od ZAMS po vyčerpání uhlíku), interpolované stejným způsobem a souhlasící s Claretem (2023) při 8 $M_\odot$ na 1 %; nad 125 $M_\odot$ se použije dráha 125 $M_\odot$. Hvězdy AGB přebírají hodnoty na vrcholu větve obrů, protože Claretovy mřížky modely AGB neobsahují.

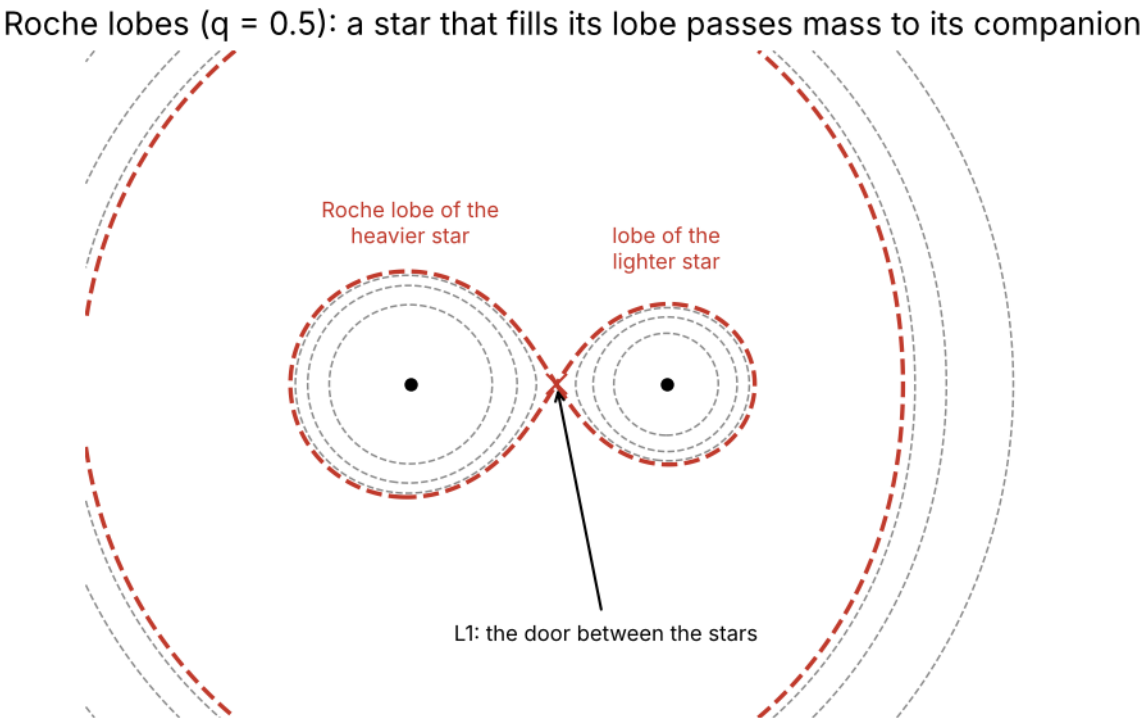
Rotace. Rotující hvězda je koncentrovanější ke středu než statická. S `physics.k2_rotation` opraví SWINGERsim modelové konstanty, $\delta \log k_2 = -0{,}87\,\lambda_s$ s $\lambda_s = 2\Omega^2 R^3/(3GM) = 2V^2/(3gR)$, kde Ω je úhlová rychlost rotace, V rovníková rotační rychlost, g povrchové tíhové zrychlení, R poloměr a M hmotnost (Claret 1999; Claret & Giménez 2010 tuto opravu používají u pozorovaných dvojhvězd), s rotací každé hvězdy v daném okamžiku.

2.3.1 Vlastní mřížky MESA

Pro strukturní veličiny, které publikované mřížky neposkytují, umí SWINGERsim řídit místní instalaci MESA (Paxton et al. 2011; Jermyn et al. 2023). Soubor mřížky uvádí hmotnosti, metalicity a fyziku (směšovací délku, překmit konvekce, koncový bod); každá dráha začíná ve fázi před hlavní posloupností a zapisuje profily stavby. Redukce spočte z každého profilu bázi konvektivní obálky, konvektivní obrátkový čas, k_2 z Radauovy rovnice (metodou Clareta 2023), $I/(MR^2)$ a koeficient disipace inerciálních vln (Slapy a rotace). Na polytropách zapsaných ve formátu MESA reprodukuje redukce k_2 na 1 %, $I/(MR^2)$ na 0,3 % a koeficient inerciálních vln plně konvektivní hvězdy na 1 %.

2.4 Rocheovy laloky

Ve dvojhvězdě, která rotuje spolu se svou dráhou, má efektivní potenciál (gravitace obou hvězd plus odstředivý člen) mezi hvězdami sedlový bod, vnitřní Lagrangeův bod L1. Ekvipotenciální plocha procházející L1 uzavírá dvě oblasti tvaru kapky, **Rocheovy laloky**: hmota uvnitř laloku patří jeho hvězdě. Hvězda, která nabobtná za svůj lalok, přelévá plyn přes L1 na svého průvodce.



Obrázek 6. Rocheovy laloky kruhové synchronizované dvojhvězdy s poměrem hmotností $q = 0{,}5$, řez v rovině dráhy. Černé body jsou středy hmotnější (vlevo) a méně hmotné (vpravo) hvězdy. Šedé čárkované čáry jsou ekvipotenciály efektivního potenciálu; silná červená čárkovaná osmička je kritická ekvipotenciála procházející vnitřním Lagrangeovým bodem L1 (červený křížek), která ohraničuje oba Rocheovy laloky. Velké křivky u okrajů jsou ekvipotenciály daleko od dvojhvězdy, kde převládá odstředivý člen. Hvězda, jejíž povrch dosáhne laloku, předává hmotu průvodci přes L1.

Geometrii ukazuje obrázek 6. Blízko každé hvězdy jsou ekvipotenciály téměř kulové, takže hvězda mnohem menší než její lalok je téměř kulová. Blízko laloku se plochy směrem k L1 zašpičatují: hvězda, která svůj lalok téměř vyplňuje, je viditelně deformovaná, což je důležité pro její světelnou křivku (Pozorovatelné veličiny). Lalok hmotnější hvězdy je větší.

SWINGERsim používá *objemově ekvivalentní* poloměr laloku R_L (poloměr koule se stejným objemem jako lalok) podle Eggletona (1983),

$$\frac{R_L}{d} = \frac{0{,}49\, q^{2/3}}{0{,}6\, q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})}, \qquad q = \frac{M}{M_{\text{companion}}},$$

kde d je vzdálenost hvězd, M hmotnost hvězdy a $M_{\text{companion}}$ hmotnost jejího průvodce; pro stejné hmotnosti je $R_L/d \approx 0{,}38$. Pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd se *faktor vyplnění* R/R_L vyhodnocuje v periastru, $d = a(1 - e)$ oskulační dráhy, jak je u excentrických drah obvyklé (Sepinsky et al. 2007). Hvězda, která obíhá kolem podsoustavy – obří třetí hvězda kolem vnitřní dvojhvězdy –, má lalok vůči celkové hmotnosti této podsoustavy (Eggleton 1983). Ukládá se největší faktor vyplnění každé hvězdy; s `run.stop_on_roche_overflow` se běh zastaví při $R/R_L = 1$ a s `physics.mass_transfer` se místo toho sleduje přenos (Přenos hmoty a vývoj).

Meze. Vzorec předpokládá kruhovou synchronizovanou dvojhvězdu; na excentrické nebo asynchronní dráze se lalok podél dráhy mění a jeho hodnota v periastru je přibližná (Sepinsky et al. 2007). Pro tvary deformovaných hvězd ve světelných křivkách řeší SWINGERsim místo toho úplný Rocheův potenciál (Pozorovatelné veličiny).

2.5 Druhy soustav

Tentýž aparát popisuje soustavy ve velmi odlišných životních stadiích. Tabulka 4 je vodítkem k fyzice, kterou každý druh potřebuje; kapitoly uvedené v posledním sloupci ji popisují.

Tabulka 4. Druhy vícenásobných hvězd a fyzika, kterou potřebují. *Druh* popisuje soustavu; *Model* doporučený `stellar_model.kind`; *Fyzika* přepínače v oddílu `physics` (a klíče jednotlivých hvězd), na nichž záleží; *Backend* integrační metodu z kapitoly Dynamika; *Kapitola* místo, kde je fyzika popsána.

Druh	Model	Fyzika	Backend	Kapitola
mladé, dosud v plynu	`mist`, věk < 1 Myr	`gas`, `tides`, `tidal_lag: hurley2002`	sekulární	Dynamika, Slapy
podobné Slunci, hlavní posloupnost	`zams` nebo `mist`	`gr`, `tides`, `rotation`; `magnetic_braking`	kterýkoli	Slapy, Přenos hmoty
těsné zákrytové dvojhvězdy ve vícenásobné hvězdě	`mist` nebo `sse`	`gr`, `tides`, `rotation`	N-částicový pro okamžiky minim	Slapy, Pozorovatelné veličiny
obři, AGB	`mist`	`evolution`, `mass_loss`, `tides`, `tidal_lag: hurley2002`	sekulární	Přenos hmoty
algolidy, obří třetí hvězdy	`sse` nebo `mist`	`evolution`, `mass_transfer`	sekulární	Přenos hmoty
kontaktní dvojhvězdy, rotující hvězdy	`mist` nebo `sse`	`mass_transfer.contact`; `shape`, `contact_fillout`	sekulární pro vývoj, N-částicový pro světlo	Přenos hmoty, Pozorovatelné veličiny
pulzující složky	`mist`	`stars.<m>.pulsation`, `evolution`	N-částicový pro světlo	Pozorovatelné veličiny
hmotné hvězdy, Wolfovy–Rayetovy	`mist`, `vvcrit: 0.4`	`evolution`, `mass_loss`, `tides`	sekulární	Přenos hmoty
velmi široké (> 1000 au)	libovolný	`galactic_tide`, `encounters`	kterýkoli	Dynamika
kompaktní pozůstatky	hmotné body	`gr`, `gw`	kterýkoli	Dynamika

Užitečný zvyk převzatý z dokumentace programu PHOEBE: zapínat efekty po jednom a porovnávat běhy. Každý přepínač ukáže, co daná fyzikální složka se soustavou dělá, a výsledek, který se výrazně mění s efektem pokládaným za zanedbatelný, si zaslouží bližší pohled.

2.6 Implementace

Externí data. Vzorce SSE byly jednou, mimo běh, vyhodnoceny publikovanými fortranskými rutinami SSE Hurleyho, Polse & Touta (2000) do uložené mřížky; vývojové dráhy MIST v1.2 (Choi et al. 2016; Dotter 2016) jsou převedeny z publikovaných archivů EEP; strukturní konstanty jsou tabulky Clareta (2023) a Clareta (2004); MESA (Jermyn et al. 2023) je externí program, který uživatel spouští pro vlastní mřížky. **Vlastní kód.** Aproximace poloměru na ZAMS podle Touta et al. (1996) a polytropy (Laneova–Emdenova a Radauova rovnice integrované pomocí SciPy); interpolace v EEP a ve zlomku fáze pro obě rodiny vývojových drah; interpolace Claretových tabulek v $\log g$ podél monotónních úseků; konvektivní obálky hvězd MIST (obři, modrá smyčka, fáze před hlavní posloupností) odvozené výše popsaným

způsobem; hledání počátečních hmotností ze současných hmotností; rotační oprava k_2; redukce profilů MESA (k_2 z Radauovy rovnice, $I/(MR^2)$, obrátkový čas, koeficient inerciálních vln); a Eggletonovy (1983) laloky vyhodnocované v periastru pro dvojhvězdy i pro hvězdy obíhající kolem podsoustav.

Kapitola 3

Dynamika

SWINGERsim počítá pohyb hvězd dvěma vzájemně se doplňujícími způsoby, nazývanými *backendy*. **N-částicový backend** integruje pohybové rovnice všech hvězd přímo; je přesný v rámci zahrnuté fyziky, vidí každou dráhu a každé těsné přiblížení a je pomalý, když jsou vnitřní dráhy krátké a běh dlouhý. **Sekulární backendy** středují každou dráhu přes její oběh a sledují jen pomalé změny středovaných elips; jsou tisíckrát rychlejší a dosáhnou miliard let, předpokládají však, že hierarchie zůstane neporušená. Backend se volí klíčem `run.backend` (`nbody` nebo `secular`). Tato kapitola popisuje oba, diagnostiky počítané během běhu a slabé vnější poruchy (plyn, slapy Galaxie, procházející hvězdy, gravitační vlny).

3.1 Přímá N-částicová integrace

Všechny hvězdy (2 až zhruba 10) se integrují jako hmotné body – při zapnutých slapech jako rozlehlá tělesa (Slapy a rotace) – integrátorem IAS15 z REBOUND (Rein & Liu 2012; Rein & Spiegel 2015). IAS15 je Gaussův–Radauův integrátor 15. řádu s adaptivním krokem. Jeho chyba zůstává na úrovni zaokrouhlovací chyby aritmetiky s pohyblivou řádovou čárkou, asi 10^{-15} na krok, a bez zvláštního nastavení zvládá těsná přiblížení i vysoké excentricity. Cenou je rychlost: krok se řídí nejkratší dráhou, takže výpočetní čas roste s $t_{\mathrm{max}}/P_{\mathrm{in}}$, délkou běhu dělenou nejkratší periodou.

Protože se řeší úplná N-částicová úloha, jsou automaticky zahrnuty všechny řády interakce (kvadrupól, oktupól i vyšší), krátkoperiodické členy, které středování přes oběh odstraní, rezonance středních pohybů, vazba mezi oběma dvojhvězdami soustavy 2+2 i jakýkoli rozpad hierarchie.

3.2 Relativita

S `physics.gr: true` (výchozí) přidá SWINGERsim pro všechna tělesa pohybové rovnice prvního postnewtonovského řádu (1PN) pomocí efektu `gr_full` z REBOUNDx (Tamayo et al. 2020). Jednodušší efekty REBOUNDx `gr` a `gr_potential` předpokládají jednu dominantní centrální hmotu, což ve vícenásobné hvězdě neplatí, a nepoužívají se. Hlavním důsledkem je stáčení periastra $\dot{\omega}_{\mathrm{GR}}$ každé dráhy (Hierarchie a dráhy); simulované stáčení izolované dvojhvězdy (1,5 $\mathrm{M}_{\odot}$, a = 0,05 au, e = 0,3) souhlasí s analytickým vzorcem na 1 % (viz *Testování, část I*).

Pro většinu hvězdných dvojhvězd je relativita malou opravou, s apsidálními periodami tisíců až desetitisíců let při periodách řádu dní. Rozhodující se stává u dvojhvězd s periodami kolem jednoho dne nebo kratšími a s pomalu působícím vzdáleným průvodcem, kde může cykly ZLK úplně potlačit (Hierarchie a dráhy).

3.3 Kontroly zákonů zachování

Relativní chyba energie $|E/E_0 - 1|$ se zaznamenává v každém výstupu. Bez relativity zůstává blízko 10^{-14}. S relativitou je kontrolovanou veličinou zachovávající se 1PN hamiltonián všech těles, který již obsahuje newtonovskou kinetickou a potenciální energii; zůstává na 10^{-13}–10^{-11}, i při vysokých excentricitách a se slapy. Se slapy jsou zahrnuty rotační a slapové energie. Celkový moment hybnosti se kontroluje v newtonovském tvaru, který rovnice 1PN přesně nezachovávají: s relativitou kolísá na úrovni asi 10^{-7}, aniž by rostl. Běh se zastaví s událostí `energy_error`, když chyba překročí `run.max_energy_error` (výchozí 10^{-5}), což je vysoko nad oběma úrovněmi. Když se energie ztrácí fyzikálně – slapovou disipací, ztrátou hmoty, gravitačními vlnami –, energie se vypisuje, ale jako kritérium zastavení se již nepoužívá; se slapovou disipací se místo ní kontroluje zachování celkového momentu hybnosti drah a rotací (`angmom_error`).

3.4 Srážky

Každá hvězda má poloměr, z modelu hvězdy nebo z konfigurace. S `run.collisions` (standardně zapnuto) testuje REBOUND v každém kroku, zda se povrchy dvou hvězd dotýkají; běh se pak zastaví s událostí `collision`, časem a zúčastněnými hvězdami – nebo s `physics.mergers` pokračuje se splynulou hvězdou (Přenos hmoty a vývoj). Výchozí poloměry modelu `zams` jsou poloměry hvězd hlavní posloupnosti nulového stáří; pro každou soustavu, v níž na srážkách záleží, je třeba použít poloměry vyvinutých hvězd.

3.5 Rozpoznání hierarchie

V každém výstupu SWINGERsim určí, které hvězdy jsou vázány na které. Vychází z toho, že každá hvězda je samostatný objekt, a opakovaně spojuje dvojici, jejíž relativní dvoučásticová dráha je vázaná a má nejmenší velkou poloosu, nahradí tuto dvojici jejím těžištěm a skončí, když nezbývá žádná vázaná dvojice. Stabilní soustava 2+2 dá jeden strom, `((m1, m2), (m3, m4))`. Nová struktura musí přetrvat `run.hierarchy_persistence` po sobě jdoucích výstupů (výchozí 3), než je potvrzena, takže jediný neobvyklý snímek poblíž těsného průchodu se nepočítá. Potvrzené změny se klasifikují jako výměna, přestavba, vymrštění, rozpad nebo zachycení (Stabilita a osudy). Rozpoznání je čistě energetické (vázáno, nebo ne); neposuzuje dlouhodobou stabilitu, kterou ukáže teprve další dynamika.

3.6 Diagnostiky dvojic drah

Pro každou dráhu, která má ve stromu nadřazenou dráhu (A a B v `out` u soustavy 2+2; `inner` v `mid` a `mid` v `out` u soustavy 3+1), porovnává SWINGERsim analytická očekávání s během. Uvádí je tabulka 5.

Tabulka 5. Diagnostiky dvojice drah (vnitřní dráhy a dráhy kolem ní). *Veličina* je to, co se vypisuje; *Základ* vzorec nebo teorie; *Význam* jak ji číst. Všechny analytické hodnoty se počítají z počátečních elementů a jsou odhady pro orientaci; výsledkem jsou simulované hodnoty.

Veličina	Základ	Význam
okno ZLK, $e_{\max}$, t_{ZLK}	kvadrupólová teorie testovací částice (Hierarchie a dráhy)	zda a jak silné cykly ZLK lze očekávat
rozsah e, i_{mut}, perioda cyklu	dvojnásobně středované kvadrupólové rovnice, libovolný poměr hmotností (Naoz et al. 2013)	předpověď sekulárního cyklu
t_{prec}	kvadrupólová precese uzlů (Hierarchie a dráhy)	očekávaná perioda precese

Veličina	Základ	Význam
relativistická apsidální perioda, příznak potlačení ZLK	stáčení periastra v řádu 1PN	relativita potlačí ZLK, je-li rychlejší
$\varepsilon_{\mathrm{oct}}$	Naoz (2016)	síla oktupólového členu
$\varepsilon_{\mathrm{SA}}$	Luo, Katz & Dong (2016)	platnost středování přes oběh; varování nad 0,01
poměry podle Mardlinga–Aarsetha a Vynatheyi et al.	kritéria stability (Stabilita a osudy)	> 1 stabilní
β	Hamers & Lai (2017)	vazba precese a ZLK
$J_{AB}^{\max}$, poměr period	Vokrouhlický (2016); nejbližší poměr malých celých čísel	vazba rovin v 2+2, rezonance
naměřený rozsah e, rozsah i_{mut}, počet a perioda cyklů ZLK, naměřená perioda precese	běh	simulovaný výsledek

3.6.1 Sekulární předpověď v kvadrupólovém řádu

Pro každou dvojici drah integruje SWINGERsim přes oběh středované kvadrupólové rovnice Naoze et al. (2013, jejich rov. A27, A29 a A36), s rušitelem pojatým jako hmotný bod. Na rozdíl od vzorce pro testovací částici platí tyto rovnice pro libovolný poměr hmotností, přesně zachovávají celkový moment hybnosti a dovolují vnější dráze měnit sklon. Předpovídají rozsah e a i_{mut} a periodu cyklu excentricity. Implementace reprodukuje publikovanou křivku Naoze et al. (2013, obr. 4) na 0,04° a Kozaiovu mez na 5×10^{-5} (viz *Testování, část I*).

3.6.2 Extrémy mezi výstupy

Maxima excentricity v cyklech ZLK mohou být mnohem kratší než rozestup výstupů; v excentrickém testu ZLK klesne $1 - e$ na několik staletí až na zhruba 10^{-5}. N-částicový backend proto interně vzorkuje stav každých `run.extremes_every_orbits` period nejkratší vnitřní dráhy (výchozí 10) a uchovává pro každou dráhu největší excentricitu a nejmenší vzdálenost periastra $q = a(1 - e)$ s jejich časy a pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd největší faktor vyplnění Rocheova laloku v periastru. Rozestup několika oběhů stačí, protože tato maxima jsou sekulární a trvají mnoho vnitřních oběhů; srážky se zachycují zvlášť v každém kroku integrátoru. Navýšení výpočetní náročnosti činí několik procent.

3.6.3 Indikátor chaosu MEGNO

S `run.megno: true` počítá SWINGERsim ze variačních rovnic REBOUND veličinu MEGNO (Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits; Cincotta & Simó 2000). MEGNO směřuje k 2 pro pravidelný (kvaziperiodický) pohyb a pro chaotický pohyb roste lineárně s časem; její směrnice udává Ljapunovův čas, dobu, za niž vzroste vzdálenost sousedních trajektorií e-krát. Chaos znamená, že jednotlivý běh nelze předpovídat za hranici několika Ljapunovových časů a smysl mají jen statistiky přes mnoho běhů (Ansámbly a inference). Variační rovnice REBOUND pokrývají jen newtonovskou gravitaci, takže MEGNO se počítá v paralelní newtonovské kopii běhu s hmotnými body, bez relativity, slapů a ztráty hmoty (MEGNO spolu se ztrátou hmoty se odmítne); výpočetní náročnost se zhruba zdvojnásobí.

3.7 Integrace zpět v čase

Záporné `run.t_max_yr` integruje do minulosti, s oběma backendy. Gravitace i relativistické členy jsou vratné v čase: integrace běhu dopředu a jeho koncového stavu zpět vrátí počáteční

elementy s přesností 10^{-12}. Pro minulost platí tři omezení:

- **Chaos.** Za hranicí několika Ljapunovových časů narostou nejistoty pozorovaných elementů tak, že jediná minulost nemá smysl; rozdělení možných minulostí pak dá jen ansámbl běhů v rámci nejistot.
- **Slapová disipace** běžící zpět dělá dráhy širšími a excentričtějšími; výsledek přímo závisí na špatně známé rychlosti disipace.
- **Hvězdný vývoj** běží také zpět: hvězdy se zmenšují směrem k ZAMS (SSE) nebo k začátku fáze před hlavní posloupností (MIST), kde se běh zastaví (`stellar_birth`).

Přežití v obou směrech času je podmínkou používanou v ansámblech (Stabilita a osudy).

3.8 Sekulární backendy

Středování přes oběh nahradí každou keplerovskou dráhu prstencem hmoty rozložené podél ní úměrně době, kterou tam hvězda stráví. Interakční energie středovaná přes vnitřní i vnější dráhu (*dvojnásobné středování*) závisí jen na tvarech a orientacích drah, nikoli na polohách hvězd, takže velké poloosy jsou (v úloze hmotných bodů) konstantní a rovnice obsahují jen pomalé, sekulární časové škály. Krok integrátoru se pak řídí těmito časovými škálami místo oběžných period.

3.8.1 Vektorové elementy a pohybové rovnice

Každá dráha X je popsána dvěma vektory, normovaným momentem hybnosti $\mathbf{K}_X = \sqrt{1-e_X^2}\,\mathbf{k}_X$ a Laplaceovým vektorem $\pi_X = e_X\,\mathbf{p}_X$, kde $\mathbf{k}_X$ je jednotková normála dráhy a $\mathbf{p}_X$ jednotkový vektor k periastru (Vokrouhlický 2016). Tyto elementy nemají singularity při nulové excentricitě ani sklonu. Jejich pohybové rovnice (jeho rov. 12–17) jsou

$$\frac{d\mathbf{K}_X}{dt} = -\frac{1}{\Lambda_X}\left(\pi_X \times \frac{\partial H}{\partial \pi_X} + \mathbf{K}_X \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{K}_X}\right), \qquad \frac{d\pi_X}{dt} = -\frac{1}{\Lambda_X}\left(\mathbf{K}_X \times \frac{\partial H}{\partial \pi_X} + \pi_X \times \frac{\partial H}{\partial \mathbf{K}_X}\right),$$

kde $\Lambda_X = \mu_X n_X a_X^2$ je moment hybnosti kruhové dráhy (μ_X její redukovaná hmotnost, n_X její střední pohyb, a_X její velká poloosa) a H středovaná interakční energie celé soustavy. Rovnice se integrují Rungeovou–Kuttovou metodou osmého řádu DOP853 ze SciPy s relativní tolerancí `run.secular_rtol` (výchozí 10^{-10}).

3.8.2 Čtyřhvězdy 2+2

Pro soustavu 2+2 je H součtem kvadrupólových a oktupólových členů dvou trojhvězd: dvojhvězdy A rušené těžištěm B a dvojhvězdy B rušené těžištěm A (Vokrouhlický 2016, rov. 18–25). Oktupólové členy lze vypnout pomocí `run.secular_octupole: false`. K H jsou přidány členy, které závisejí jen na excentricitě každé dráhy a reprodukují relativistické stáčení apsid (s `physics.gr`) a stáčení apsid ze slapové a rotační deformace hvězd podle Sterna (1939) (s `physics.tides`). Protože všechny tyto členy jsou konzervativní, zůstává H přesně zachováno a slouží jako kontrola integrace. Se slapovou disipací se velké poloosy, excentricity a rychlosti rotace A a B navíc vyvíjejí podle teorie konstantního časového zpoždění (Slapy a rotace). Běh z obr. 2 Vokrouhlického (2016) přes 50 tisíc let trvá asi 5 s místo zhruba hodiny s N-částicovým backendem.

3.8.3 Soustavy 3+1 a další hierarchie

Pro každou jinou hierarchii (3+1 a stromy s pěti a více hvězdami) používá SWINGERsim obecnou formulaci vnořených dvojic podle Hamerse et al. (2015) a Hamerse & Portegiese Zwarta (2016), zapsanou ve stejných vektorech a pohybových rovnicích. H je součtem členů *dvojice drah* (binary-pair), jednoho pro každou dráhu k a každou dráhu l, která ji obsahuje:

$$H_{kl} = -\frac{G\,\mu_k M_o a_k^2}{8\,a_l^3}\,f_2(\mathbf{K}_k,\pi_k,\mathbf{K}_l) - \frac{15}{64}\,\frac{G\,\mu_k M_o a_k^3}{a_l^4}\,\frac{m_{k1}-m_{k2}}{M_k}\,s\,f_3(\mathbf{K}_k,\pi_k,\mathbf{K}_l,\pi_l),$$

kde μ_k je redukovaná hmotnost dráhy k, a_k a a_l velké poloosy, M_o hmotnost složky dráhy l, která neobsahuje k, m_{k1}, m_{k2} hmotnosti obou složek k a M_k jejich součet, $s = \pm 1$ udává, ve které složce l dráha k leží, a f_2, f_3 jsou kvadrupólová a oktupólová funkce vektorových elementů (Hamers et al. 2015). Pro čtyřhvězdu 2+2 jsou to přesně členy backendu 2+2 a oba backendy dávají stejný výsledek. Nejsou zahrnuty členy *trojice drah* (binary-triplet; oktupólový řád, $(a_k/a_m)^2(a_m/a_l)^3$ pro k uvnitř m uvnitř l) ani členy hexadekapólového a vyššího řádu; srovnání s kódem MSE (Hamers et al. 2021), který je obsahuje, ukazuje pro testované soustavy rozdíly v $e_{\max}$ pod 0,001. Relativita, deformace hvězd a slapová disipace v každé dráze dvou osamocených hvězd se přidávají stejně jako u backendu 2+2; pro soustavu 2+2 se oba backendy shodují v rámci integrační tolerance a rychlost cirkularizace je rovna rychlosti podle Huta (1981).

3.8.4 Výstup sekulárních backendů

Výstup má stejnou strukturu jako výstup N-částicového backendu. Elementy jsou střední elementy; střední anomálie se nesleduje a ukládá se jako 0. Hierarchie se nemůže změnit a srážky nemohou nastat. Rotace hvězd zůstávají souosé s jejich drahami; u rotujících hvězd to způsobuje malou chybu v kontrole momentu hybnosti, v typickém příkladu řádu 10^{-5}.

3.8.5 Kdy středování přes oběh selhává

Středování přes oběh předpokládá, že vnější dráha je mnohem pomalejší než vnitřní. Velikost zanedbaných členů měří parametr jednoduchého středování (Luo, Katz & Dong 2016)

$$\varepsilon_{\mathrm{SA}} = \left(\frac{a_{\mathrm{in}}}{a_{\mathrm{out}}(1-e_{\mathrm{out}}^2)}\right)^{3/2}\frac{m_{\mathrm{pert}}}{\sqrt{m_{\mathrm{in}}\,m_{\mathrm{tot}}}},$$

kde a_{in}, a_{out} jsou velké poloosy, e_{out} vnější excentricita, m_{in} hmotnost vnitřní dráhy, m_{pert} hmotnost rušitele a m_{tot} jejich součet. Tabulka 6 ukazuje tento efekt pro jednu dvojhvězdu a rušitele při rozšiřování vnější dráhy.

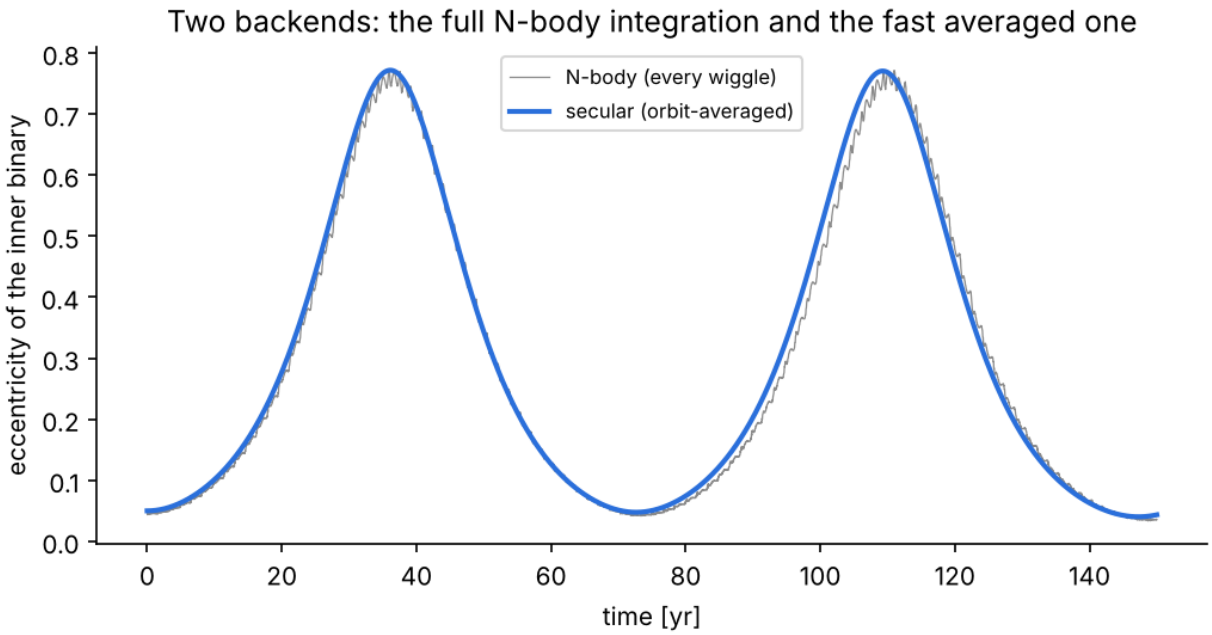
Tabulka 6. Perioda cyklu ZLK téže dvojhvězdy a rušitele spočtená N-částicovým backendem a dvojnásobně středovanou teorií pro tři vnější velké poloosy. a_{out} je uvedena vůči nejtěsnějšímu případu, který má $\varepsilon_{\mathrm{SA}} = 0{,}03$; *rozdíl* je (N-částicová − středovaná)/středovaná. Rozdíl rychle klesá, jak hierarchie sílí.

a_{out}	N-částicová perioda	středovaná perioda	rozdíl
1 ×	12,8 let	18,9 let	−32 %
2 ×	153,8 let	151,4 let	+1,5 %
4 ×	1211 let	1213 let	−0,2 %

Při $\varepsilon_{\mathrm{SA}} = 0{,}03$ rozsah excentricity ještě souhlasí, perioda cyklu je však o třetinu kratší; při dvojnásobné vzdálenosti ($\varepsilon_{\mathrm{SA}}$ osmkrát menší) je rozdíl na úrovni procent. Souhrn běhu proto varuje, je-li $\varepsilon_{\mathrm{SA}} > 0{,}01$. Blízko velmi vysokých excentricit mohou krátkoperiodické členy zanedbané středováním vyhnat oskulační excentricitu výše než střední (Luo, Katz & Dong 2016); při reprodukci populační studie Pejchy et al. (2013) našel N-částicový backend třikrát více trojhvězd dosahujících $1-e<10^{-3}$ než sekulární, kdežto pro čtyřhvězdy se oba shodly.

Shrnutí platnosti. Sekulární backendy jsou sekulární teorie prvního řádu. Jsou spolehlivé pro silné hierarchie ($\varepsilon_{\mathrm{SA}}$ hluboko pod 0,01) daleko od rezonancí středních pohybů. Zanedbávají krátkoperiodické členy a v soustavě 2+2 přímou vazbu A a B řádu ε^4;

nedokážou popsat těsná přiblížení, výměny, vymrštění ani srážky. V chaotických oblastech sledují N-částicové řešení jen po určitou dobu: pro model z obr. 4 Vokrouhlického (2016) se oba shodují asi 4 tisíce let a pak se rozejdou, stejně jako v článku.



Obrázek 7. Tatáž trojhvězda spočtená oběma backendy. Vodorovná osa: čas v letech; svislá osa: excentricita vnitřní dvojhvězdy. Tenká šedá křivka je N-částicové řešení, které ukazuje každý krátkoperiodický kmit oskulační excentricity; silná modrá křivka je sekulární (přes oběh středované) řešení. Obě ukazují tytéž cykly ZLK s periodou asi 70 let a maximem kolem 0,77; sekulární křivka sleduje průměr N-částicové křivky.

Obrázek 7 ukazuje vztah obou backendů pro dobře oddělenou trojhvězdu. Šedá křivka kmitá na časové škále vnější dráhy kolem modré, ale žádná z nich neujíždí: v tomto režimu reprodukuje sekulární backend pomalý vývoj za zlomek výpočetní ceny. Tabulka 7 shrnuje, kdy použít který backend.

Tabulka 7. Volba backendu. *Situace* je otázka nebo soustava; *Backend* doporučený backend; *Důvod* fyzika, na níž volba stojí.

Situace	Backend	Důvod
stabilita, rozpad, výměny, srážky	N-částicový	jen on sleduje nehierarchický pohyb
dráhy nedostatečně oddělené ($\varepsilon_{\mathrm{SA}} > 0{,}01$, poměr stability blízko 1)	N-částicový	středování u slabých hierarchií selhává
okamžiky zákrytů, světelné křivky, radiální rychlosti	N-částicový	potřebuje polohy na každé dráze
vnitřní periody řádu dní, běhy na miliony let a déle	sekulární	N-částicový běh by trval roky výpočtů
vývoj po dobu života hvězd (slapy, větry, přenos hmoty)	sekulární	miliardy let
velké ansámbly stabilních soustav	sekulární	sekundy na člena
nejistota	oba	spočítat jednu soustavu oběma a porovnat

3.9 Vnější poruchy

3.9.1 Plynná fáze vzniku

Vícenásobné hvězdy vznikají v plynu a jejich dráhy se mění, dokud je plyn přítomen. SWINGERsim popisuje tuto fázi parametrickým tlumením podle Papaloizoua & Larwooda (2000): pro každou dráhu uvedenou v `physics.gas.orbits` platí

$$\frac{da}{dt} = -\frac{f(t)\,a}{\tau_a}, \qquad \frac{de}{dt} = -\frac{f(t)\,e}{\tau_e}, \qquad \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \frac{f(t)}{\tau_i}\left[\mathbf{n} - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{k})\,\mathbf{k}\right],$$

kde τ_a, τ_e, τ_i jsou časové škály migrace, cirkularizace a srovnání rovin (`tau_a_yr`, `tau_e_yr`, `tau_i_yr`), $\mathbf{k}$ normála dráhy, $\mathbf{n}$ normála plynného disku (počáteční invariantní rovina nebo zadaná rovina) a $f = 1$ až do `t_end_yr`, $f = \exp[-(t - t_{\mathrm{end}})/t_{\mathrm{decay}}]$ potom. Poslední rovnice natáčí rovinu dráhy k rovině plynu, aniž by měnila e, takže $\tan(i/2)$ vůči rovině plynu klesá jako e^{-t/τ_i}. Velké poloosy se stávají stavovými proměnnými. Tato fáze běží v sekulárním backendu. Časové škály jsou vstupy: závisejí na hmotnosti a struktuře plynu, které SWINGERsim nemodeluje.

3.9.2 Slapy Galaxie

Pro dráhy širší než asi 1000 au jsou důležité slapy galaktického disku. V okolí Slunce převládá jejich svislá složka s potenciálem $2\pi G\rho_0 z_{\mathrm{G}}^2$ (z_{G} je výška podél galaktického pólu, ρ_0 místní hustota disku, výchozí 0,185 $\mathrm{M}_\odot$ pc^{-3}; Heisler & Tremaine 1986; Grishin & Perets 2022, rov. 3–4). Po středování přes dráhu s redukovanou hmotností μ

$$H = \pi G\rho_0\,\mu\,a^2\left[(1-e^2) - (\mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{z}})^2 + 5(\mathbf{e}\cdot\hat{\mathbf{z}})^2\right],$$

kde $\mathbf{j} = \sqrt{1-e^2}\,\mathbf{k}$, $\mathbf{e}$ je vektor excentricity a $\hat{\mathbf{z}}$ galaktický pól. Slapy pohánějí cykly podobné ZLK nad kritickým sklonem $\cos^2 i < 4/5$ až k $e_{\max} = \sqrt{1 - (5/4)\cos^2 i}$, na časové škále $\tau_{\mathrm{GT}} = 0{,}89\ \mathrm{Gyr}\,(M/\mathrm{M}_\odot)^{1/2}(a/10^4\ \mathrm{au})^{-3/2}$ (Grishin & Perets 2022, rov. 6–7). V sekulárních backendech se tyto členy přidávají k H každé dráhy; v N-částicovém backendu se slapy uplatňují jako rychlostní impulzy $\Delta\mathbf{v}_i = -4\pi G\rho_0\,[(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{\mathrm{cm}})\cdot\hat{\mathbf{z}}]\,\hat{\mathbf{z}}\,\Delta t$ každou 1/400 vnější periody (operátorové štěpení) a jejich potenciální energie vstupuje do kontroly energie. Široká dvojhvězda se sklonem 60° dosáhne $e_{\max}$ s odchylkou do 10^{-4} od analytické hodnoty.

3.9.3 Procházející hvězdy

Hvězda procházející ve vzdálenosti pericentra Q mnohem větší než dráha mění excentricitu a orientaci dráhy, její energii však téměř ne. V prvním řádu poruchy plynou změny $\mathbf{e}$ a $\mathbf{j}$ z práce Hamerse & Samsinga (2019, rov. 9) s malým parametrem $\epsilon = [M^2/(m(m+M))\,(a/Q)^3]^{1/2}(1+E)^{-3/2}$ (M je hmotnost rušitele, m hmotnost dráhy, E excentricita hyperboly rušitele). S `physics.encounters` losuje SWINGERsim poissonovskou posloupnost setkání (četnost $n\pi b_{\max}^2\langle v\rangle$, relativní rychlosti z Maxwellova rozdělení váženého v, srážkové parametry rovnoměrně v ploše, izotropní orientace). Sekulární backendy uplatňují impulzy prvního řádu na každou dráhu, pro niž je průchod vzdálený ($Q > 3a(1+e)$), a bližší průchody jen započítají, aniž by je uplatnily. N-částicový backend integruje každou procházející hvězdu jako částici od 20 pericentrových vzdáleností před pericentrem do 20 za ním, takže sleduje i blízké průchody. Při $Q = 20a$ souhlasí impulz prvního řádu s přímým N-částicovým průchodem na 0,6 %.

3.9.4 Gravitační vlny

S `physics.gw` ztrácí každá dráha dvou osamocených hvězd energii a moment hybnosti gravitačním zářením, středovaným přes oběh podle Peterse (1964):

$$\dot{a} = -\frac{64}{5}\frac{G^3 m_1 m_2 M}{c^5 a^3 (1-e^2)^{7/2}}\left(1 + \tfrac{73}{24}e^2 + \tfrac{37}{96}e^4\right), \qquad \dot{e} = -\frac{304}{15}\frac{e\,G^3 m_1 m_2 M}{c^5 a^4 (1-e^2)^{5/2}}\left(1 + \tfrac{121}{304}e^2\right),$$

kde m_1, m_2 jsou hmotnosti a $M = m_1 + m_2$. Sekulární backendy integrují tyto rychlosti spolu s drahami; N-částicový backend je uplatní jednou za výstupní krok při pevné orientaci a střední anomálii. Zkracování dráhy Hulseova–Taylorova pulzaru je reprodukováno na 0,02 % (Weisberg & Huang 2016; viz *Testování, část I*). Efekt je důležitý jen pro kompaktní pozůstatky a velmi těsné dvojhvězdy.

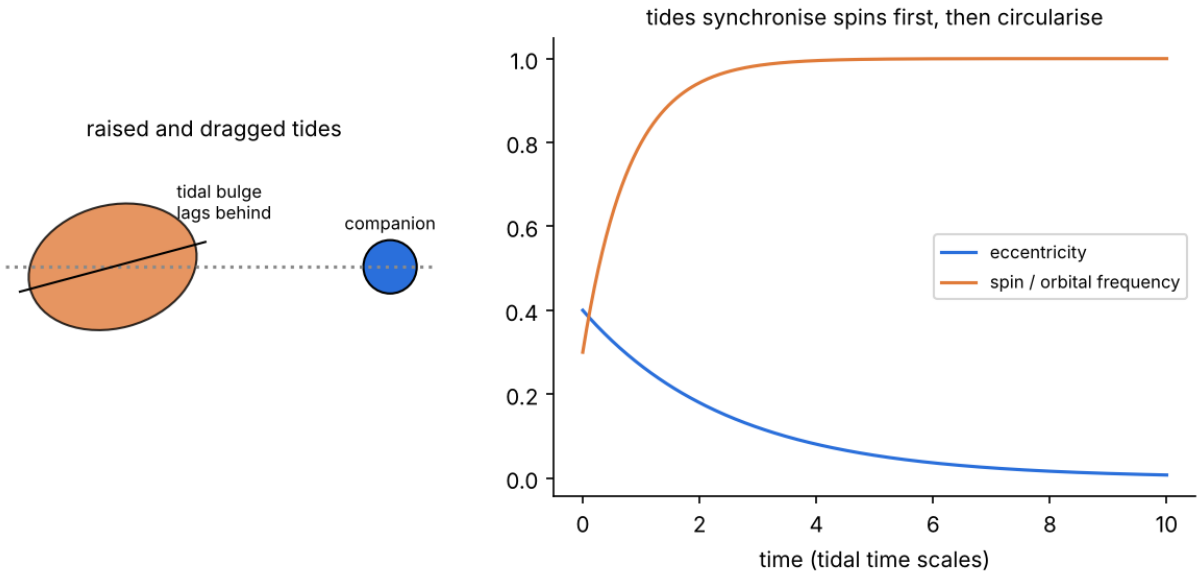
3.10 Implementace

Externí knihovny. REBOUND (Rein & Liu 2012) s integrátorem IAS15 (Rein & Spiegel 2015), hledáním srážek a variačními rovnicemi pro MEGNO; REBOUNDx (Tamayo et al. 2020) s efekty `gr_full` (1PN pro všechna tělesa), `tides_spin` (Lu et al. 2023; další kapitola) a operátorem `modify_mass` (ztráta hmoty); integrátor DOP853 ze SciPy pro sekulární rovnice; Numba, je-li nainstalována, překládá sekulární jádro 2+2 SWINGERsimu. **Vlastní kód.** Sekulární pohybové rovnice a středované energie pro 2+2 (Vokrouhlický 2016, rov. 12–25) a pro libovolný vnořený strom (členy dvojic drah podle Hamerse et al. 2015 a Hamerse & Portegiese Zwarta 2016) byly naprogramovány pro SWINGERsim, spolu s členy hamiltoniánu relativity a deformace hvězd závislými jen na excentricitě, které zachovávají H, disipací s konstantním časovým zpožděním v sekulárních rovnicích, tlumením plynem, slapy Galaxie (sekulární členy a N-částicové impulzy), posloupností setkání a impulzy prvního řádu, přes oběh středovanými rychlostmi ztrát gravitačními vlnami, rozpoznáním hierarchie, sledováním extrémů mezi výstupy, diagnostikami dvojic, bilancí energie (1PN hamiltonián, rotační a slapová energie, moment hybnosti) a během zpět v čase.

Kapitola 4

Slapy a rotace

Hvězda v těsné dvojhvězdě není bod. Průvodce přitahuje její bližší stranu silněji než vzdálenější, takže se hvězda protáhne podél spojnice středů (*slapová výduť*); rotuje-li, je navíc zploštělá na pólech (*rotační výduť*). Obě deformace přidávají ke gravitaci hvězdy kvadrupól, který stáčí periastrum (apsidální stáčení) a váže rotaci hvězdy na dráhu. Vnitřní tření způsobuje, že slapová výduť zaostává za průvodcem; toto zpoždění přenáší moment hybnosti mezi rotací a dráhou a disipuje energii, takže se rotace synchronizují a dráhy se zakruhovávají a zmenšují. Ve vícenásobné hvězdě mají slapy ještě druhou úlohu: rychlé apsidální stáčení, které v těsných dvojhvězdách způsobují, potlačuje cykly ZLK (Hierarchie a dráhy).



Obrázek 8. Slapy, schematicky. Vlevo: hvězda (oranžová) deformovaná svým průvodcem (modrý); černá přímka je osa slapové výdutě, která kvůli vnitřnímu tření zaostává za spojnicí středů (šedá tečkovaná). Vpravo: vývoj pod vlivem slapového tření v jednotkách slapové časové škály (vodorovná osa). Oranžově: rotační frekvence hvězdy dělená oběžnou frekvencí, rostoucí z 0,3 na 1 (synchronizace); modře: excentricita dráhy, klesající z 0,4 k 0 (cirkularizace). Synchronizace je dosaženo několikrát rychleji než cirkularizace, protože hvězda uchovává ve své rotaci mnohem méně momentu hybnosti než dráha.

Obrázek 8 shrnuje pořadí dějů. Pravý panel je ilustrativní (libovolná jednotka času), jeho sdělení však platí i pro skutečné dvojhvězdy: nejdřív se přizpůsobí rotace, později dráha. Rovnice, na nichž je založen, jsou uvedeny níže.

4.1 Rovnovážné slapy v N-částicovém backendu

S `physics.tides: true` se hvězdy stávají rozlehlými tělesy. SWINGERsim používá efekt REBOUNDx `tides_spin` (Lu et al. 2023), který implementuje model rovnovážných slapů Eggletona, Kiselevové & Huta (1998) pro libovolný počet těles:

- každá hvězda je deformována svou vlastní rotací a slapovým polem **všech** ostatních hvězd a deformované hvězdy se přitahují odpovídajícími kvadrupólovými silami; tato konzervativní část stáčí periastra a způsobuje precesi rovin drah kolem rotačních os hvězd;
- vektor rotace každé hvězdy se vyvíjí pod vlivem momentů sil všech ostatních hvězd (například precese rotační osy skloněné k dráze);
- s časovým zpožděním $\Delta t > 0$ slapová výduť zaostává, energie se disipuje, dráhy se zakruhovávají a zmenšují a rotace se blíží pseudosynchronní.

Sílu deformace určuje potenciálové Loveovo číslo $2k_2$ a R^5, vývoj rotace moment setrvačnosti $I = r_g^2 M R^2$ (Hvězdy). `physics.rotation` (vyžaduje `physics.tides`) udělí hvězdám rotaci: standardně synchronní s jejich dvojhvězdou (`stars.<name>.P_rot: sync`), pseudosynchronní (`pseudosync`) nebo se zadanou periodou ve dnech, se sklonem rotační osy `obliquity` (úhlem mezi rotací a dráhou) a azimutem `spin_azimuth`. Bez `physics.rotation` začínají hvězdy bez rotace, takže zbývá jen slapová deformace (model, který použil Vokrouhlický 2016, jeho obr. 7).

Konvence časového zpoždění. SWINGERsim očekává časové zpoždění `lag_s` (v sekundách) v konvenci Mignarda (1979), Huta (1981) a Leconta et al. (2010). Rozbor zdrojového kódu `tides_spin` a srovnání jeho rychlostí s těmito vzorci ukázaly, že stejné číslo předané REBOUNDx jako jeho parametr τ dává rychlosti přesně dvojnásobné; SWINGERsim proto předává $\tau = \Delta t/2$ a výsledek kontrolují srovnávací testy s Lecontem et al. (2010) (viz *Testování, část I*). Pro orientaci: konstantní časové zpoždění odpovídá slapovému faktoru kvality $Q \approx 1/(2\,|\Omega - n|\,\Delta t)$ na slapové frekvenci, kde Ω je úhlová rychlost rotace a n oběžná úhlová frekvence.

Zachování. Bez disipace se energie včetně rotační a slapové energie zachovává na $|dE/E| \sim 10^{-13}$ (bez relativity). S disipací energie fyzikálně klesá a běh místo ní kontroluje celkový moment hybnosti drah a rotací.

4.2 Klasické apsidální stáčení dvojhvězdy

Pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd udává SWINGERsim stáčení apsid očekávané od dvojhvězdy samotné, klasický slapový a rotační člen podle Sterna (1939):

$$\frac{\dot\omega}{n} = \sum_i k_{2,i} \left(\frac{R_i}{a}\right)^5 \left[15\,\frac{m_j}{m_i}\, f(e) + \left(1 + \frac{m_j}{m_i}\right) \left(\frac{\Omega_i}{n}\right)^2 g(e) \right],$$

$$f(e) = \frac{1 + \frac{3}{2}e^2 + \frac{1}{8}e^4}{(1-e^2)^5}, \qquad g(e) = \frac{1}{(1-e^2)^2},$$

kde se sčítá přes obě hvězdy i (s průvodcem j), $k_{2,i}$ je apsidální konstanta, R_i poloměr, m_i hmotnost, Ω_i úhlová frekvence rotace (osa rotace kolmá k dráze), a velká poloosa, e excentricita a n střední pohyb. První člen v závorkách je slapový příspěvek, druhý rotační; relativistický člen (Hierarchie a dráhy) se přidává zvlášť. Strmá závislost na $(R/a)^5$ dělá z apsidálního stáčení sondu poloměrů a prostřednictvím k_2 i vnitřní stavby hvězd (Claret & Giménez 2010).

Ve vícenásobné soustavě obsahuje naměřené stáčení navíc poruchu od ostatních hvězd; souhrn běhu uvádí obojí a `swingersim apsidal` rozloží celek na slapovou, rotační, relativistickou a dynamickou část a udá faktor, o který by se k_2 obou hvězd musela změnit, aby bylo dosaženo cílové rychlosti. Publikovaná fotodynamická řešení často prokládají rychlost stáčení apsid

jako volný parametr, místo aby ji počítala ze stavby hvězd; rozdíl oproti SWINGERsimu pak měří napětí mezi naměřenou rychlostí a modely hvězd, nikoli rozdíl mezi dvěma kódy.

Pseudosynchronizace. Na excentrické dráze nemohou slapy synchronizovat rotaci s dráhou v každém bodě; přivedou ji k *pseudosynchronní* rychlosti, při níž přes oběh středovaný slapový moment síly vymizí (Hut 1981, rov. 42) a která je rychlejší než střední pohyb (1,24krát při $e = 0{,}2$). SWINGERsim ji používá pro `P_rot: pseudosync` a uvádí pseudosynchronní periodu mezi slapovými časovými škálami níže.

Rotace a k_2. Rotující hvězda je koncentrovanější ke středu než statická. S `physics.k2_rotation` se modelové konstanty opraví o $\delta \log k_2 = -0{,}87\,\lambda_s$, $\lambda_s = 2\Omega^2 R^3/(3GM) = 2V^2/(3gR)$ (Claret 1999; Claret & Giménez 2010 tuto rotační opravu používají u pozorovaných dvojhvězd), s úhlovou rychlostí Ω, rovníkovou rychlostí V, povrchovým tíhovým zrychlením g, poloměrem R a hmotností M každé hvězdy v daném okamžiku, ve všech backendech.

4.3 Slapový vývoj: model konstantního časového zpoždění

Sekulární backendy a analytické časové škály používají teorii konstantního časového zpoždění (Mignard 1979; Hut 1981) ve tvaru podle Leconta et al. (2010, rov. 1–3) pro rotační osy kolmé k dráze. S potenciálovým Loveovým číslem $2k_{2,i}$ a časovým zpožděním Δt_i hvězdy i je

$$K_i = \tfrac{3}{2}\,(2k_{2,i})\,\Delta t_i\,\frac{G m_j^2}{R_i}\left(\frac{R_i}{a}\right)^6 n^2,$$

$$\frac{da}{dt} = \frac{4a^2}{G m_1 m_2}\sum_i K_i\left[N(e)\frac{\Omega_i}{n} - N_{a1}(e)\right], \qquad \frac{de}{dt} = \frac{11\,a\,e}{G m_1 m_2}\sum_i K_i\left[\Omega_e(e)\frac{\Omega_i}{n} - \frac{18}{11}N_{e1}(e)\right],$$

$$\frac{d\Omega_i}{dt} = -\frac{2K_i}{C_i\,n}\left[\Omega(e)\frac{\Omega_i}{n} - N(e)\right], \qquad C_i = r_{g,i}^2 m_i R_i^2,$$

kde N, N_{a1}, N_{e1}, Ω_e a $\Omega(e)$ jsou polynomiální funkce excentricity podle Leconta et al. (2010) (tytéž funkce se objevují u Huta 1981, rov. 9–11), C_i moment setrvačnosti a ostatní symboly jako výše. Rovnice pro rotaci plyne z rovnováhy slapového momentu síly se změnou dráhového momentu hybnosti; pro kruhovou dráhu přechází v rovnici Murraye & Dermotta (1999, rov. 4.159). Sekulární backendy integrují tyto rovnice pro každou dráhu dvou osamocených hvězd spolu s gravitační dynamikou.

Pro každou dvojhvězdu uvádí souhrn běhu časové škály na začátku: cirkularizace $e/|\dot{e}|$, zmenšování dráhy $a/|\dot{a}|$, dobu, za niž se odchylka rotace každé hvězdy od pseudosynchronismu zmenší e-krát, a pseudosynchronní periodu. Realistická zpoždění hvězd dávají časové škály milionů let a delší, mimo dosah přímých N-částicových integrací; v N-částicových běžích je disipace užitečná hlavně pro silně excentrické fáze (maxima ZLK, kde zmenšuje dráhy; Fabrycky & Tremaine 2007) a pro testy.

4.4 Disipace ze stavby hvězdy

Časové zpoždění je nejhůře známým vstupem slapového vývoje. S `physics.tidal_lag: hurley2002` je SWINGERsim odvodí pro každou hvězdu dvojhvězdy ze dvou hvězd z její stavby podle Hurleyho, Touta & Polse (2002, odd. 2.3), místo pevného `lag_s`:

- hvězda s **konvektivní obálkou** disipuje turbulentní viskozitou (rovnovážný slap; Zahn 1977; Rasio et al. 1996),

$$\left(\frac{k}{T}\right)_{\rm c} = \frac{2}{21}\,\frac{f_{\rm conv}}{\tau_{\rm conv}}\,\frac{M_{\rm env}}{M}, \qquad f_{\rm conv} = \min\left[1, \left(\frac{P_{\rm tid}}{2\tau_{\rm conv}}\right)^2\right],$$

s hmotností obálky $M_{\rm env}$, obrátkovým časem vírů $\tau_{\rm conv} = 0{,}4311\,[M_{\rm env}R_{\rm env}(R - R_{\rm env}/2)/(3L)]^{1/3}$ yr ($R_{\rm env}$ je hloubka obálky, L zářivý výkon, ve slunečních jednotkách) a periodou slapového buzení $P_{\rm tid}$, $1/P_{\rm tid} = |1/P_{\rm orb} - 1/P_{\rm spin}|$ (Hurley et al. 2002, rov. 33; faktor 2 v $f_{\rm conv}$, jejich rov. 32, je tam proto, že slap během této periody proběhne dvakrát). Faktor $f_{\rm conv}$ snižuje viskozitu, když je slapová perioda kratší než obrátkový čas – standardně kvadraticky (Goldreich & Nicholson 1977; Hurley et al. 2002), nebo lineárně (Zahn 1966, 1989; Zahn & Bouchet 1989) s `physics.tidal_convective_reduction: linear`;
- hvězda se **zářivou obálkou** disipuje dynamickým slapem (Zahn 1975, 1977), $(k/T)_{\rm r} = 1{,}9782\times10^{4}\,(MR^2/a^5)(1+q)^{5/6}E_2$ yr^{-1} s $E_2 = 1{,}592\times10^{-9}M^{2{,}84}$ (q je poměr hmotností, ve slunečních jednotkách).

Veličina (k/T) podle Huta (1981) odpovídá konstantnímu časovému zpoždění přes $T = R^3/(GM\tau_{\rm Hut})$ a $\tau_{\rm Hut} = 2\,\Delta t$ (SWINGERsim používá Loveovo číslo $2k_2$ podle Leconta et al. 2010; faktor byl ověřen numericky). Zpoždění se počítá z počáteční dráhy a rotace a u vyvíjejících se hvězd znovu v každém úseku; `lag_s` zadané pro hvězdu se zachová a `physics.tidal_efficiency` disipaci násobí.

Kalibrace. Tento předpis je široce používán (BSE, MSE, COSMIC), jeho kalibrace je však nejslabším článkem dlouhodobého vývoje. Na samotné hlavní posloupnosti se dvojhvězdy slunečního typu za 4 Gyr zakruhovají jen do periody asi 3,8 d, kdežto hvězdokupa M67 ukazuje 12,1 +1,0/−1,5 d (Meibom & Mathieu 2005, tab. 3); jen pro hlavní posloupnost by byl potřeba `tidal_efficiency` asi 150 (100 dává 11,2 d, 200 dává 12,9 d).

4.4.1 Inerciální vlny

V rotující konvektivní obálce budí slapové působení s frekvencí pod 2Ω *inerciální vlny*, jejichž vratnou silou je Coriolisova síla. Jejich disipace – dynamický slap konvektivních zón – je mnohem silnější než tlumení rovnovážného slapu turbulentní viskozitou, které je slabé, protože slapová perioda je krátká ve srovnání s konvektivním obrátkovým časem (Ogilvie 2013; Mathis 2015; Barker 2020, 2022). Po středování přes slapovou frekvenci závisí jen na stavbě a rotaci,

$$\frac{1}{\langle Q'_{\rm IW}\rangle} = \epsilon^2\,C, \qquad \epsilon^2 = \frac{\Omega^2 R^3}{GM},$$

kde Q' je modifikovaný slapový faktor kvality, Ω úhlová rychlost rotace a C strukturní koeficient. S `physics.inertial_waves: true` (vyžaduje `tidal_lag: hurley2002`) počítá SWINGERsim C pro hvězdu se zářivým jádrem o poloměru αR a hmotnosti βM (z modelu obálky) dvouvrstvým vzorcem Ogilvieho (2013) a pro plně konvektivní hvězdu (pod 0,35 $M_\odot$) pro polytropu $n = 1{,}5$, $C = 1/130{,}9$, spočtené jednou metodou Barkera (2020, rov. 12–38; 2022, příl. A) pro spojité profily. Tlumení excentricity $d\ln e/dt = -(225/16)(M_2/M)(R/a)^5\,n/Q'$ (Barker 2022, rov. 1) se převede na ekvivalentní konstantní časové zpoždění tak, aby souhlasilo s rychlostí tlumení modelu zpoždění pro synchronní hvězdu, $-(21/2)(k/T)\,q(1+q)(R/a)^8$ (Hut 1981), a přičte se k rovnovážnému slapu. Inerciální vlny se vypnou, když hvězda rotuje pomaleji než polovinou oběžné frekvence (žádná budicí frekvence pod 2Ω).

Numerická metoda reprodukuje dvouvrstvý vzorec ve tvaru Barkera (2020, rov. 39) pro vyhlazený dvouvrstvý profil na 0,2 %, což je kontrola řešiče a jeho normování. Pro hvězdy hlavní posloupnosti 0,3 a 1 $M_\odot$ rotující s periodou 10 d dává $Q' = 0{,}9$ a $1{,}0\times10^{7}$, jak nachází Barker (2022) s profily MESA. Pro realistické profily hvězd slunečního typu dvouvrstvý model podhodnocuje disipaci asi dvakrát a pro hvězdy typu F nad 1,2 $M_\odot$ o řád i více (Barker 2020).

4.4.2 Slapy před hlavní posloupností

Mladé hvězdy jsou velké a plně konvektivní a většina cirkularizace dvojhvězd slunečního typu proběhne dřív, než dosáhnou hlavní posloupnosti (Zahn & Bouchet 1989). S hvězdami MIST ve fázi před hlavní posloupností (Hvězdy) působí rovnovážný slap i inerciální vlny i

tam. Dvojice stejných hvězd 1 $M_\odot$ spuštěné v 1 Myr jsou v 50 Myr kruhové až do počáteční periody 7,9 d (Zahn & Bouchet: 7,2–8,5 d). V periodě, kterou používají pozorovatelé – výsledné periodě právě zakruhovaných dvojhvězd –, jsou kruhové do 6,6 d ve 3 Myr (dvojhvězdy před hlavní posloupností: 7,1 ± 1,2 d; Meibom & Mathieu 2005, tab. 3) a do 7,5 d ve 4 Gyr (M67: 12,1 +1,0/−1,5 d). S inerciálními vlnami zakruhová samotná hlavní posloupnost dvojice hvězd slunečního typu do 7,5 d za 4 Gyr (3,8 d jen s rovnovážným slapem). Fáze před hlavní posloupností je tedy reprodukována; další růst na hlavní posloupnosti nikoli. Barker (2022) s disipací inerciálních vln středovanou přes frekvenci, spočtenou z profilů MESA, a se synchronizovanými rotacemi nachází periody cirkularizace, které s věkem na hlavní posloupnosti rostou, jak se pozoruje. Dvouvrstvý odhad SWINGERsimu se stavbou SSE a MIST a vyvíjejícími se rotacemi to nereprodukuje; rozdíl spočívá ve stavbě hvězd (dvouvrstvý model podhodnocuje disipaci realistických profilů slunečního typu, viz výše) a v historii rotace a zůstává otevřenou otázkou. Rezonanční zachycení gravitačních módů, které SWINGERsim nemodeluje, působí hlavně před hlavní posloupností: Zanazzi & Wu (2021) z něj dostávají kruhové periody asi 4–6 d a zanedbatelný příspěvek hlavní posloupnosti. Výsledek závisí i na začátku výpočtu: mladší, větší hvězda se zakruhuje více (při startu v 0,15 Myr 11,6 d již ve 3 Myr). Před hlavní posloupností převládají inerciální vlny, takže lineární a kvadratické snížení turbulentní viskozity se tam shodují do 1 %.

4.5 Meze

- Model rovnovážných slapů předpokládá malé, kvazistatické deformace. Dynamické slapy hvězd se zářivou obálkou vstupují jen přes Zahnův předpis ve zpoždění; rezonanční zachycení a nelineární slapy se nemodelují.
- V sekulárních backendech zůstávají rotační osy kolmé k drahám; odklon rotace od dráhy a precesi rotační osy sleduje jen N-částicový backend.
- Rychlosti disipace nesou výše diskutovanou nejistotu kalibrace; periody cirkularizace starých hvězdokup nereprodukuje žádný model rovnovážných slapů, včetně tohoto.
- Bez `physics.tides` je růst excentricity v cyklech ZLK těsných dvojhvězd nadhodnocen (Vokrouhlický 2016).

4.6 Implementace

Externí knihovna. Slapové a rotační síly a vývoj rotace v N-částicovém backendu zajišťuje efekt REBOUNDx `tides_spin` (Lu et al. 2023; Tamayo et al. 2020). **Vlastní kód.** Převod konvence časového zpoždění ($\tau = \Delta t/2$, zjištěný rozborem zdrojového kódu REBOUNDx a ověřený proti Lecontovi et al. 2010); počáteční rotace (synchronní, pseudosynchronní podle Huta 1981, zadané periody a sklony rotačních os); Sterneovy (1939) rychlosti stáčení apsid a jejich rozklad na příspěvky; rovnice konstantního časového zpoždění podle Leconta et al. (2010) v sekulárních backendech a slapové časové škály; zpoždění ze stavby hvězdy podle Hurleyho, Touta & Polse (2002) s oběma sníženími viskozity; rotační oprava k_2; a disipace inerciálních vln – dvouvrstvý vzorec Ogilvieho (2013) a vlastní řešič metody spojitých profilů podle Barkera (2020, 2022) pro polytropy a profily MESA.

Kapitola 5

Přenos hmoty a vývoj

Hvězdy mění své hmotnosti: ztrácejí hmotu větrem, předávají ji průvodci, když vyplní svůj Rocheův lalok, sdílejí obálku v kontaktních dvojhvězdách, pohltí průvodce ve společné obálce nebo s ním splynou. Každá taková změna působí na všechny dráhy soustavy, které hvězdu obsahují. Tato kapitola popisuje, jak SWINGERsim tyto procesy modeluje a jak váže vývoj hvězd (kapitola Hvězdy) na dynamiku (kapitola Dynamika).

5.1 Vazba hvězdného vývoje na dynamiku

Hvězdy se mění na jaderných časových škálách (Myr–Gyr), ve většině soustav mnohem pomaleji než sekulární dynamika. S `physics.evolution: true` je vazbou **operátorové štěpení** jako v kódu MSE (Hamers et al. 2021):

- **Sekulární backendy.** Běh se rozdělí na úseky, v nichž se žádný poloměr hvězdy, apsidální konstanta, moment setrvačnosti (a při ztrátě hmoty ani hmotnost) nezmění o více než `run.evolution_max_dr` (výchozí 1 %). Uvnitř úseku se stavba hvězdy (poloměr, k_2, r_g^2, slapové zpoždění) drží na hodnotě ve středu úseku; stav drah se přenáší z úseku do úseku a rotace zachovávají svůj moment hybnosti, když se moment setrvačnosti změní. Na tepelně pulzující AGB, kde poloměr při každém pulzu dosahuje maxima jen na několik staletí, obsahuje mřížka úseků uzly drah MIST a zjemňuje se půlením, dokud se žádný poloměr mezi dvěma body mřížky nezmění o více než `evolution_max_dr`. Běhy na miliony až miliardy let se zpracovávají proudově po částech a redukují se na své extrémy, takže se vejdou do paměti.
- **N-částicový backend.** Stavba hvězdy se aktualizuje v každém výstupním kroku (poloměr pro srážky a Rocheovy laloky, Loveovo číslo, moment setrvačnosti a zpoždění pro slapové síly, rotace při stálém rotačním momentu hybnosti) a drží se na hodnotě ve středu kroku. Výstupní kroky (`run.n_output`) proto musejí být krátké ve srovnání s vývojem.

Běh končí na konci vývojové dráhy kterékoli hvězdy (`stellar_evolution_end`: zapálení helia u SSE, opuštění AGB nebo konec hoření uhlíku u MIST), zpět v čase při zrodu hvězd (`stellar_birth`) a – pokud se nesleduje přenos hmoty – když hvězda vyplní svůj Rocheův lalok (`roche_overflow`).

5.2 Větry

S `physics.mass_loss` se hmotnosti během běhu mění, a to z jednoho ze dvou zdrojů:

- `source: track` – hmotnost každé hvězdy sleduje její vývojovou dráhu. Hmotnosti MIST obsahují předpisy pro vítr z modelů MESA, na nichž je MIST založen (Vink et al. 2001 pro horké hvězdy v plné síle, Nugis & Lamers 2000 pro Wolfovy–Rayetovy hvězdy, Reimers 1975 na větvi obrů a Blöcker 1995 na AGB, u rotujících hvězd zesílené faktorem $(1-\Omega/\Omega_{\rm crit})^{-0{,}43}$; Choi et al. 2016). Dráhy SSE jsou spočteny bez větru; pro

ně SWINGERsim přidává vítr kódu SSE (Hurley, Pols & Tout 2000, odd. 7.1): větší z hodnot $9{,}6 \times 10^{-15}(Z/0{,}02)^{1/2} R^{0,81} L^{1,24} M^{0,16}$ $\mathrm{M}_\odot$ yr^{-1} (Nieuwenhuijzen & de Jager 1990) nad 4000 $\mathrm{L}_\odot$ a $4 \times 10^{-13}\,\eta\, LR/M$ $\mathrm{M}_\odot$ yr^{-1} (Reimers 1975) od Hertzsprungovy mezery dál, s η = `reimers_eta` (výchozí 0,5); R, L, M ve slunečních jednotkách.

- `source: rates` – konstantní rychlosti $\dot{M}$ pro každou hvězdu, pro parametrické studie a srovnávací testy.

Vítr je izotropní v soustavě hvězdy a odnáší hybnost hvězdy (*Jeansův mód*; Jeans 1924; Hadjidemetriou 1963). Jeho účinek na dráhu X s celkovou hmotností M_X měří index ztráty hmoty (Veras et al. 2011, rov. 15)

$$\Psi = \frac{|\dot{M}_X|}{n_X M_X},$$

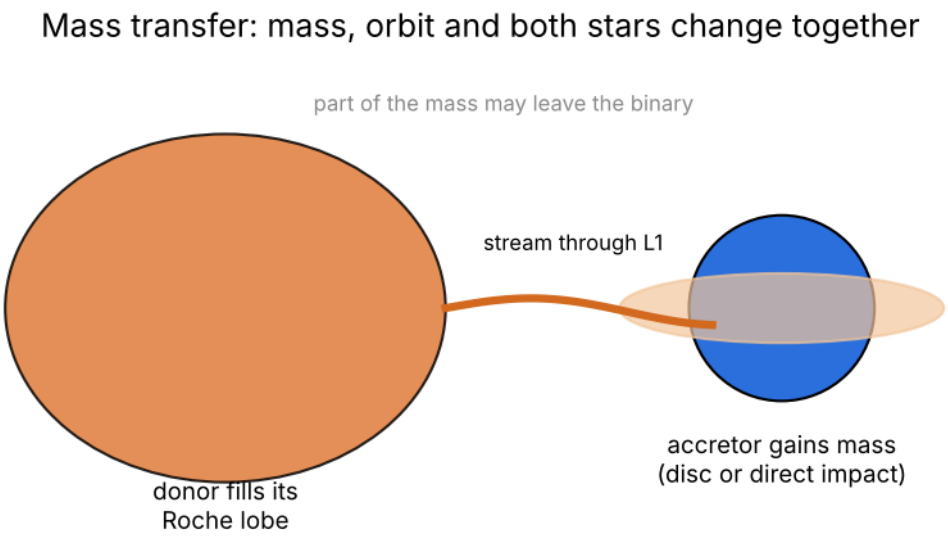
tj. poměr oběžné periody k časové škále ztráty hmoty dělený 2π (n_X je střední pohyb).

- **N-částicový backend.** Hmotnosti se během integrace mění operátorem REBOUNDx `modify_mass` ($\dot{m} = m/\tau$ při nezměněných rychlostech), přičemž τ každé hvězdy se nastaví v každém výstupním kroku tak, aby hmotnost na konci kroku dosáhla své hodnoty. To je přesné pro libovolné Ψ, od adiabatického režimu ($\Psi \ll 1$: aM konstantní, e v průměru konstantní) po impulzní ($\Psi \gg 1$: poloha a rychlost se zachovají, zatímco hmotnost klesne; kruhová dvojhvězda, která naráz ztratí polovinu hmotnosti, se rozváže; Blaauw 1961; Hills 1983).
- **Sekulární backendy.** Přes oběh středované rovnice potřebují adiabatickou odezvu: každá dráha zachovává vektor excentricity a orientaci a $a_X M_X$ je konstantní (Hadjidemetriou 1963). Běh se odmítne, když Ψ kterékoli dráhy překročí `physics.mass_loss.max_psi` (výchozí 0,05; přechod do neadiabatického režimu leží při $\Psi \sim 0{,}01$–$0{,}1$, Veras et al. 2011); ukládá se největší Ψ každé dráhy. Cykly ZLK testovací částice s rušitelem proměnné hmotnosti pak souhlasí s N-částicovým backendem v časování na 0,2 %.
- **Rotace.** Vítr odnáší rotační moment hybnosti rychlostí $\dot{J} = \frac{2}{3}\dot{M}R^2\Omega$ (tenká kulová slupka; Hurley et al. 2002, rov. 11), takže $J \propto M^{2/(3r_g^2)}$.

Dynamická nestabilita vývoje trojhvězd. Ztráta hmoty z vnitřní dvojhvězdy rozšíří vnitřní dráhu o faktor $M_{\mathrm{in},0}/M_{\mathrm{in}}$ a vnější jen o menší faktor $M_{\mathrm{tot},0}/M_{\mathrm{tot}}$, takže hierarchie slábne a stabilní trojhvězda může překročit mez stability (Perets & Kratter 2012; Toonen et al. 2022). Ve srovnávacím testu začne vnitřní excentricita růst s odchylkou do 7 % od okamžiku, kdy adiabaticky se rozšiřující dráhy překročí mez Mardlinga & Aarsetha (2001); samotný rozpad pak trvá ještě mnoho vnějších oběhů, jak zjistili Toonen et al.

5.3 Přetečení Rocheova laloku a stabilní přenos hmoty

Hvězda dvojhvězdy ze dvou hvězd, která vyplní svůj Rocheův lalok (Hvězdy), předává hmotu svému průvodci. S `physics.mass_transfer` (vyžaduje `physics.evolution` s hvězdami SSE nebo MIST) sleduje SWINGERsim stabilní přenos algoritmem vývoje dvojhvězd (BSE) podle Hurleyho, Touta & Polse (2002, odd. 2.6). Každá dvojhvězda ze dvou hvězd se pojímá jako kruhová – slapy těsné dvojhvězdy před přetečením zakruhují – a její **historie** (hmotnosti, vzdálenost složek, stavy hvězd) se spočte před dynamikou z vývojových drah hvězd a počáteční vzdálenosti. Dynamika pak tuto historii sleduje (oddíl Historie v dynamice).



Obrázek 9. Přenos hmoty, schematicky. Dárce (oranžový, vlevo) vyplňuje svůj Rocheův lalok; proud plynu (tmavě oranžová čára) jej opouští vnitřním Lagrangeovým bodem L1 a dopadá na příjemce (modrý, vpravo), buď přímo, nebo přes akreční disk (světle oranžová elipsa). Šedá poznámka nahoře připomíná, že část přenesené hmoty může dvojhvězdu opustit. Hmotnosti obou hvězd, dráha i stavba obou hvězd se mění společně.

Obrázek 9 pojmenovává složky, které níže uvedené rovnice kvantifikují: rychlost, s jakou dárce ztrácí hmotu, podíl, který si příjemce ponechá, moment hybnosti odnášený hmotou, která odchází, a odezvu obou hvězd.

Rychlost (Hurley et al. 2002, rov. 58–63). Dárce o poloměru R, který přeplňuje svůj lalok R_L, přenáší

$$\dot{M} = 3 \times 10^{-6}\,[\min(M,5)]^2\,[\ln(R/R_L)]^3\ \mathrm{M}_\odot\,\mathrm{yr}^{-1}$$

(M v $\mathrm{M}_\odot$), takže zůstává těsně nad svým lalokem, zatímco přenos pohání jeho rozpínání nebo zmenšování laloku. Rychlost je omezena tepelnou rychlostí M/τ_{KH} dárců podobných obrům (Hertzsprungova mezera a později; $\tau_{\mathrm{KH}} = 10^7\,MM'/(RL)$ yr s hmotností obálky $M' = M - M_c$, kde M_c je hmotnost jádra, ve slunečních jednotkách) nebo dynamickou rychlostí.

Stabilita. Přenos je dynamicky nestabilní a vede ke společné obálce, když poměr hmotností $q = M_{\mathrm{donor}}/M_{\mathrm{accretor}}$ překročí kritickou hodnotu q_{crit} (tabulka 8).

Tabulka 8. Kritické poměry hmotností $q_{\mathrm{crit}} = M_{\mathrm{donor}}/M_{\mathrm{accretor}}$, nad nimiž je přenos dynamický (Hurley et al. 2002, odd. 2.6). *Dárce* je vývojová fáze dárce; $x = 0{,}3$ je exponent vztahu hmotnost–poloměr pro obry a M_c/M podíl hmotnosti jádra.

Dárce	q_{crit}	Poznámka
hlavní posloupnost pod 0,7 $\mathrm{M}_\odot$ (hluboce konvektivní)	0,695	
hlavní posloupnost nad 0,7 $\mathrm{M}_\odot$, hoření helia v jádře	3,0	`q_crit_ms`; např. 1,6 v binary_c (de Mink et al. 2007)
Hertzsprungova mezera	4	
větev obrů, AGB	$(1{,}67 - x + 2(M_c/M)^5)/2{,}13$	rov. 57

S `stability: zeta` se dárci-obři posuzují místo toho podle adiabatické odezvy kondenzované polytropy (Hjellming & Webbink 1987; Soberman et al. 1997, rov. 60–61),

$$\zeta_{\mathrm{ad}} = \frac{2}{3}\frac{m_c}{1-m_c} - \frac{1}{3}\frac{1-m_c}{1+2m_c} - 0{,}03\,m_c + \frac{0{,}2\,m_c}{1+(1-m_c)^{-6}}, \qquad m_c = \frac{M_c}{M},$$

kde $\zeta_{\mathrm{ad}} = d\ln R/d\ln M$ dárce na dynamické časové škále; přenos je nestabilní, když ζ_{ad} klesne pod exponent Rocheova laloku $\zeta_L = d\ln R_L/d\ln M$ pro skutečné podíly akrece.

Akrece (rov. 64–65). Příjemce na hlavní posloupnosti, v Hertzsprungově mezeře nebo hořící helium v jádře přijme nejvýše $10\,\tau_{\dot M}/\tau_{\mathrm{KH},2}$ přenesené hmoty ($\tau_{\dot M} = M_2/\dot M$, $\tau_{\mathrm{KH},2}$ je jeho tepelná časová škála); zbytek odchází se specifickým dráhovým momentem hybnosti dárce. Příjemci-obři přijmou vše. S `accretion: fractions` jsou níže uvedené podíly `alpha` a `beta` konstantní.

Dráha. Z hmoty $|dM_d|$ ztracené dárcem odchází podíl α z okolí dárce, podíl β z okolí příjemce (izotropní reemise) a $1-\alpha-\beta$ je akreováno. S dráhovým momentem hybnosti $J = M_d M_a\sqrt{Ga/M}$ kruhové dvojhvězdy (M_d, M_a jsou hmotnosti dárce a příjemce, $M = M_d + M_a$) platí

$$\frac{d\ln a}{dM_d} = 2\,\frac{\alpha M_a^2 + \beta M_d^2}{M M_d M_a} + \frac{\alpha+\beta}{M} - \frac{2}{M_d} + \frac{2(1-\alpha-\beta)}{M_a}.$$

To reprodukuje uzavřené tvary Sobermana et al. (1997) a Postnova & Jungelsona (2014) na 10^{-12}: konzervativní přenos zachovává $aM_d^2M_a^2$, Jeansův mód aM.

Odezva dárců a příjemců. Každá hvězda nese svou hmotnost, svůj věk na vývojové dráze, kterou sleduje, a hmotnost této dráhy (Hurley et al. 2000, odd. 7.1; 2002, odd. 2.6.6). Hvězda hlavní posloupnosti nebo hvězda Hertzsprungovy mezery, jejíž nová hmotnost by nezmenšila její heliové jádro, sleduje dráhu své současné hmotnosti ve stejném vývojovém stavu (EEP u MIST, zlomek fáze u SSE): dárce se se svou hmotností zmenšuje a mezeru překonává na delší časové škále své nové hmotnosti, příjemce se zjasňuje. S `rejuvenation: hurley` (výchozí) promíchá příjemce s konvektivním jádrem (nad 1,25 $M_\odot$) nebo plně konvektivní příjemce (pod 0,35 $M_\odot$) čerstvý vodík do své oblasti hoření a omladí se dále, $t' = (M/M')\,(t'_{\mathrm{MS}}/t_{\mathrm{MS}})\,t$, kde t a t' jsou věky před a po, M, M' hmotnosti a t_{MS}, t'_{MS} doby setrvání na hlavní posloupnosti (Hurley et al. 2000). Příjemce proto vypadá mladší a méně vyvinutý než osamocená hvězda jeho hmotnosti. Obři si ponechávají dráhu hmotnosti, kterou měli při opuštění mezery (jejich stavba sleduje jádro), a jejich poloměr sleduje hmotnost obálky s $\zeta_{\mathrm{eq}} = -x + 2(M_c/M)^5$, $x = 0{,}3$ (rov. 56). Heliové jádro se nikdy nezmenšuje.

Události, které ukončují historii: `common_envelope` (pokud se společná obálka nesleduje), `contact` (příjemce vyplní svůj vlastní lalok, pokud se kontaktní dvojhvězdy nesledují), `donor_stripped` (dárce je obnažen na své heliové jádro; heliové hvězdy se nesledují).

Kontrola. Pro příklad algolidy z BSE (2,9 + 0,9 $M_\odot$, 2,7 d) končí SWINGERsim s hmotností dárce podle BSE (0,404 $M_\odot$; BSE v COSMIC, Breivik et al. 2020: 0,401; článek 0,42); akreovaná hmotnost je nejméně jistým číslem tohoto příkladu a publikovaná čísla nejsou navzájem konzistentní (viz *Testování, část I*).

5.4 Historie v dynamice

V dynamice sledují hmotnosti obou hvězd dvojhvězdy s přenosem hmoty její historii. Vzdálenost složek se v každém kroku operátorového štěpení (sekulární backendy) nebo výstupním kroku (N-částicový: relativní dráha $\mathbf{r} \to g\mathbf{r}$, $\mathbf{v} \to \mathbf{v}/\sqrt{g}$ při pevném vektoru excentricity a fázi) škáluje o změnu nad rámec adiabatické odezvy aM = konst., kterou backendy uplatňují samy. Vnější dráhy reagují na hmotu opouštějící dvojhvězdu adiabaticky. Během přenosu je poloměr dárce roven poloměru jeho Rocheova laloku (pro zákryty, slapy a diagnostiky) a přetečení hvězdy s přenosem běh neukončí. Přemodelované hvězdy přenášejí

svůj poloměr, zářivý výkon a teplotu do dynamiky a do světelných křivek. Větry a přenos se kombinují: hvězdy ztrácejí hmotu větrem před přenosem, během něj i po něm a dvojhvězda se pro větrnou část rozšiřuje podle aM = konst.

5.4.1 Přenos spuštěný dynamikou

Historie se počítají pro kruhové dvojhvězdy s nakonfigurovanými vzdálenostmi složek. Dynamika však může přes lalok vyhnat hvězdu, s níž žádná historie nepočítá: cykly ZLK zvyšují excentricitu vnitřní dvojhvězdy, dokud se hvězda v periastru nedotkne svého laloku (Eggleton & Kisseleva-Eggleton 2006; Fabrycky & Tremaine 2007). Slapy pak dvojhvězdu rychle zakruhují; kódy pro trojhvězdy předpokládají, že dráha je při začátku přenosu kruhová (Toonen et al. 2016). S `physics.mass_transfer.dynamic_onset` ukončí SWINGERsim běh při dotyku – při excentricitě e_c, pro niž $a(1-e_c)\,r_L = R$, kde r_L je lalok v jednotkách vzdálenosti složek – a pokračuje se zakruhovanou dvojhvězdou: při stálém dráhovém momentu hybnosti $a_c = a(1-e_c^2)$ (volba `angular_momentum`; Hut 1981), nebo v periastru $a_c = a(1-e_c)$ (volba `periastron`, dárce zůstává na svém laloku). Dvojice si zachová těžiště, rovinu a fázi, její hvězdy rotují synchronně a odtud začíná nová historie přenosu hmoty. V trojhvězdě vyhnané na $e_c = 0{,}89$ najdou N-částicový i sekulární backend dotyk s odchylkou do 1,7 % v čase a stejnou kruhovou dráhu.

5.5 Polodotykové a kontaktní dvojhvězdy

Předepsaná změna periody. Algolidy a dvojhvězdy typu W UMa mění své periody přenosem hmoty a ztrátou momentu hybnosti; jejich minima pak leží na parabole, $O-C = \frac{1}{2}\dot{P}PE^2$ (E je číslo cyklu; Kwee 1958; Hilditch 2001). Když příčinu není třeba modelovat, předepíše `orbits.<pair>.Pdot` dvojhvězdě ze dvou hvězd uvnitř N-částicového běhu konstantní $\dot{P}$ (d yr^{-1}), $P(t) = P + \dot{P}\,t$. Časová osa se rozdělí na intervaly délky Δt a tam, kde integrace překročí hranici (kterýmkoli směrem), se relativní dráha přeškáluje na periodu nového intervalu, $a \to a(P_{\rm new}/P_{\rm old})^{2/3}$, při pevném vektoru excentricity a fázi a s nezměněným těžištěm dvojice. Okamžiky zákrytů se pak od paraboly odchylují nejvýše o $(\dot{P}/P)\Delta t^2/8$, což se drží pod 0,05 s. `Pdot_mode: conservative` mění hmotnosti s periodou jako při konzervativním přenosu, $\dot{P}/P = 3\dot{M}_1(M_1-M_2)/(M_1M_2)$. Všechny pozorovatelné veličiny i třetí těleso vidí tutéž driftující dráhu, takže parabolu a efekt světelného času lze prokládat společně (Prokládání). Kvadratický koeficient spočtených minim je roven $\frac{1}{2}P\dot{P}$ s přesností 5×10^{-5}. Tato volba existuje jen v N-částicovém backendu.

Kontaktní dvojhvězdy. Když obě hvězdy vyplní své laloky, nechá je `physics.mass_transfer.contact` sdílet společnou obálku (Lucy 1968), místo aby historii ukončil: méně hmotná hvězda zůstává na svém laloku a přes obálku (konzervativně) zásobuje primární složku, zatímco magnetizovaný vítr obálky odnáší moment hybnosti,

$$\dot{J} = -4{,}9\times10^{41}\,\frac{R_1^2M_1 + R_2^2M_2}{P}\ \mathrm{g\,cm^2\,s^{-1}\,yr^{-1}}$$

(R, M ve slunečních jednotkách, P ve dnech; Gazeas & Stępień 2008, rov. 19). Dráha se zmenšuje a poměr hmotností klesá; dvojhvězda splyne, když dosáhne Darwinovy nestability ($q < q_{\rm min}$, výchozí 0,09; Rasio 1995) nebo když přeplní svou vnější kritickou plochu přes L2 (události `contact_merger_darwin`, `contact_merger_l2`). Oscilace tepelné relaxace a přenos energie mezi složkami nad rámec jedné společné teploty se nemodelují.

5.6 Přenos hmoty z třetí hvězdy

Hvězda, která obíhá kolem dvojhvězdy ze dvou hvězd (například obří třetí hvězda v HD 181068) a vyplní svůj Rocheův lalok, přenáší hmotu na tuto dvojhvězdu (`physics.mass_transfer.tertiary`, standardně zapnuto, sekulární backend). SWINGERsim spočte historii tří hvězd před

dynamikou, stejně jako u dvojhvězdy ze dvou hvězd: dárce vidí vnitřní dvojhvězdu jako hmotný bod, takže jeho lalok je lalokem dvojhvězdy s $q = M_3/(M_1 + M_2)$ v periastru vnější dráhy (Eggleton 1983), a rychlost a její meze se řídí BSE (Hurley et al. 2002; Hamers et al. 2022). Proud vytvoří cirkumbinární disk, když je vnitřní vzdálenost složek menší než cirkularizační vzdálenost $a_c = a_{\text{peri}}(1 - R_L)^2$, kde R_L je poloměr Rocheova laloku dárce v jednotkách vnější vzdálenosti (Eggleton 1983). Leigh et al. (2020, rov. 5) píší $a_c = a_{\text{out}}(1 - R_L)^2$ s vnější velkou poloosou; SWINGERsim ji vyhodnocuje v periastru a_{peri} vnější dráhy, kde dárce přetéká. S diskem se akreuje 90 % hmoty (dvě třetiny hmotnější vnitřní hvězdou), jinak 20 % (Hamers et al. 2022). Zbytek opouští vnitřní dvojhvězdu izotropně; pro vnější dráhu jej reemituje příjemce (Soberman et al. 1997) a jeho vymrštění stojí vnitřní dráhovou energii (de Vries et al. 2014):

$$\mathrm{d}\ln a_{\text{in}} = \frac{\mathrm{d}M_1}{M_1} + \frac{\mathrm{d}M_2}{M_2} - \frac{2M_{\text{in}}\,\mathrm{d}M_{\text{ej}}}{\alpha\lambda\, M_1 M_2},$$

kde M_1, M_2 jsou vnitřní hmotnosti, M_{in} jejich součet, $\mathrm{d}M_{\text{ej}}$ vymrštěná hmota a $\alpha\lambda$ = 5 účinnost (de Vries et al. našli z hydrodynamiky 3–7); `inner_orbit: angular_momentum` místo toho nechá akreovaný plyn přinést specifický moment hybnosti $h\sqrt{GM_{\text{in}}a_{\text{in}}}$. Historie se zastaví při společné obálce trojhvězdy, když vnitřní hvězda vyplní svůj vlastní lalok, když se trojhvězda stane dynamicky nestabilní (Mardling & Aarseth 2001), když je dárce obnažen na jádro nebo na konci jeho vývojové dráhy. Nemodeluje se: odpor proudu na vnitřní dráhu nad rámec energetického formalismu, změna vnější excentricity během přenosu a epizody v každém periastru excentrické vnější dráhy (rychlost je středována přes oběh). Mimo sekulární backend nebo bez této volby přetečení třetí hvězdy běh ukončí; ansámbly zaznamenávají, která hvězda přetekla první a zda je jejím průvodcem hvězda, nebo dvojhvězda.

5.7 Společná obálka

Když se přenos stane dynamicky nestabilním, obálka dárce pohltí obě hvězdy. S `physics.mass_transfer.commo` spočte SWINGERsim výsledek energetickým formalismem Hurleyho, Touta & Polse (2002, odd. 2.7.1; podle Webbinka 1984 a Touta et al. 1997), místo aby běh zastavil:

- vazebná energie obálek (rov. 69), $E_{\text{bind}} = -\frac{G}{\lambda}\left(\frac{M_1 M_{\text{env},1}}{R_1} + \frac{M_2 M'_{\text{env},2}}{R_2}\right)$, se strukturním parametrem λ (`lam`, výchozí 0,5), přičemž průvodce na hlavní posloupnosti se počítá celý jako jádro ($M'_{c,2} = M_2$, $M'_{\text{env},2} = 0$);
- jádra se spirálovitě přibližují a předávají obálce dráhovou energii s účinností α_{CE} (`alpha`, výchozí 1; rov. 70–72), $E_{\text{bind}} = \alpha_{\text{CE}}\left(-\frac{GM_{c,1}M'_{c,2}}{2a_f} + \frac{GM_{c,1}M'_{c,2}}{2a_i}\right)$, což dává výslednou vzdálenost a_f z počáteční a_i;
- kdyby jádro při a_f vyplnilo svůj Rocheův lalok, jádra splynou tam, kde k tomu dojde, a splynulá hvězda si ponechá tu část obálky, kterou uvolněná energie nedokázala rozvázat (rov. 73–77). Poloměry jader: poloměr bílého trpaslíka pro degenerovaná heliová jádra a jádra AGB, jinak poloměr heliové hvězdy nulového stáří (Hurley et al. 2000).

Obálka odchází izotropně během `duration_yr`. V N-částicovém backendu si těžiště dvojhvězdy zachová polohu a rychlost, zatímco hvězdy získají nové hmotnosti a kruhovou dráhu se vzdáleností a_f; vnější dráhy pocítí impulzní ztrátu hmoty a rozšíří se, stanou se excentrickými ($e' = f/(1 - f)$ pro kruhovou dráhu, která ztratí podíl f své hmotnosti) nebo nevázanými ($f \geq 1/2$; Hadjidemetriou 1963; Veras et al. 2011). Sekulární backendy se na konci obálky zastaví, protože impulzní odezva závisí na oběžné fázi. Po obálce je jádro hmotným bodem stálé hmotnosti (pozůstatky se nevyvíjejí); průvodce pokračuje po dráze své současné hmotnosti. Výsledek je ověřen na publikovaných příkladech BSE a na analytické impulzní odezvě (viz *Testování, část I*). Třetí hvězda, která vyplní svůj lalok na excentrické vnější dráze, může vést také ke společné obálce trojhvězdy (Glanz & Perets 2021; Hamers et al. 2022), která běh ukončí.

5.8 Splynutí

S `physics.mergers` běh pokračuje i poté, co dvě hvězdy splynou – srážkou v N-částicovém backendu nebo společnou obálkou či kontaktní dvojhvězdou, která skončí splynutím –, s jednou splynulou hvězdou a zbývajícími drahami (ze čtyřhvězdy se stane trojhvězda). Srážky ve vázaných soustavách několika těles jsou pomalé (relativní rychlost zhruba úniková rychlost), takže hvězdy spíše splynou, než by se navzájem zničily. Splynutí vymrští podíl $\phi = 0{,}3\,q/(1+q)^2$ celkové hmotnosti, $q = M_2/M_1 \le 1$ (čelní srážky hvězd hlavní posloupnosti, Glebbeek et al. 2013: 2–7,5 %; Lombardi et al. 2002: nejvýše asi 8 %); splynutí ve společné obálce si ponechá hmotnost z energetického formalismu. Produkt se nachází v těžišti obou hvězd s jejich celkovou hybností; hmota odchází naráz, takže vnější dráhy pocítí impulzní ztrátu hmoty. Do jádra produktu se vmíchá čerstvý vodík: jeho poměrný věk na hlavní posloupnosti je $f = r\,(M_1 f_1 + M_2 f_2)/(M_1 + M_2)$, s r od 0,81 (M ≤ 6 $M_\odot$) do 0,64 (M ≥ 60 $M_\odot$) (Glebbeek & Pols 2008; Schneider et al. 2016) nebo 0,1 podle BSE (Hurley et al. 2002). Produkt vzniká blízko meze rozpadu rotací, a proto začíná s podílem `spin_fraction` (výchozí 0,3) kritické rychlosti rotace a rychle se brzdí (Schneider et al. 2019).

5.9 Magnetické brzdění a aktivita

Magnetické brzdění. S `physics.magnetic_braking` (vyžaduje `evolution` a `rotation`) se rotace hvězd s konvektivními obálkami zpomaluje momentem síly podle Matta et al. (2015),

$$T = -T_0 \left(\frac{\tau_{\rm cz}}{\tau_{\rm cz,\odot}}\right)^{p} \left(\frac{\Omega}{\Omega_\odot}\right)^{p+1} \text{ (nenasycený režim)}, \qquad T = -T_0\,\chi^{p}\,\frac{\Omega}{\Omega_\odot} \text{ (nasycený režim)},$$

s $T_0 = 9{,}5\times10^{30}\,\mathrm{erg}\,(R/\mathrm{R}_\odot)^{3,1}(M/\mathrm{M}_\odot)^{0,5}$, $\chi = 10$, $p = 2$, $\Omega_\odot = 2{,}6\times10^{-6}$ s⁻¹, nasycením pod Rossbyho číslem $\mathrm{Ro}_\odot/\chi$ ($\mathrm{Ro} = 1/(\Omega\tau_{\rm cz})$) a konvektivním obrátkovým časem podle Cranmera & Saara (2011), $\tau_{\rm cz} = 314{,}24\,\exp[-T_{\rm eff}/1952{,}5\,\mathrm{K} - (T_{\rm eff}/6250\,\mathrm{K})^{18}] + 0{,}002$ d (12,9 d pro Slunce, téměř nula nad 6500 K). Uvnitř každého úseku je moment setrvačnosti konstantní a $d\Omega/dt = T/I$ se integruje přesně. Se slapy je brzděná hvězda v těsné dvojhvězdě opět roztáčena svým průvodcem a dvojhvězda ztrácí dráhový moment hybnosti: magnetické brzdění zmenšuje těsné dvojhvězdy, což je jedna z cest ke kontaktním dvojhvězdám v trojhvězdách. Rotace Slunce ve slunečním věku a Skumanichův zákon $\Omega \propto t^{-1/2}$ (Skumanich 1972) jsou reprodukovány; pro hvězdy pod 0,6 $M_\odot$ je moment síly známě příliš slabý (Douglas et al. 2017).

Applegateův mechanismus. Magneticky aktivní hvězda, jejíž kvadrupólový moment se během cyklu aktivity mění, moduluje periodu své dvojhvězdy (Applegate 1992). `swingersim applegate` porovná energii, kterou modulace potřebuje, s energií, kterou hvězda vyzáří za jednu periodu modulace (model tenké slupky podle Tiana et al. 2009 ve tvaru používaném Völschowem et al. 2016, $\Delta P/P = 2\pi\,(O-C)/P_{\rm mod}$ s plnou amplitudou O−C), a udá největší poloamplitudu O−C, kterou může aktivita vyvolat. Změna okamžiků minim větší než tato nemůže být způsobena aktivitou; dvouzónové modely Völschowa et al. potřebují o jeden až dva řády více energie, takže mez modelu tenké slupky je velkorysá. S `physics.activity` se cyklus stává součástí dopředného modelu: zákryty dvojhvězdy se v syntetických okamžicích a minimech posunou o $K\sin(2\pi t/P_{\rm mod} + \varphi)$.

5.10 Meze

- Historie přenosu hmoty předpokládají kruhové dvojhvězdy; excentrický přenos vstupuje jen přes začátek spuštěný dynamikou s okamžitou cirkularizací.
- Heliové hvězdy, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy a černé díry se nevyvíjejí; jádro po společné obálce je hmotným bodem stálé hmotnosti.
- Větry jsou izotropní a opouštějí soustavu; akrece větru průvodcem se nemodeluje.

- Rychlosti a stabilita se řídí předpisy BSE a nesou jejich nejistoty (kritické poměry hmotností, $\alpha_{\rm CE}\lambda$, účinnost akrece).

5.11 Implementace

Externí knihovna a data. Změna hmotnosti v N-částicovém backendu používá operátor REBOUNDx `modify_mass` (Tamayo et al. 2020); větry MIST jsou součástí vývojových drah MIST (Choi et al. 2016). **Vlastní kód.** Vše ostatní bylo pro SWINGERsim napsáno podle citovaných prací: operátorové štěpení hvězdného vývoje a dynamiky s adaptivními úseky a proudovým zpracováním; předpis větru SSE integrovaný podél drah SSE; adiabatická odezva a kontrola Ψ v sekulárních backendech; algoritmus přenosu hmoty BSE (rychlosti, meze, kritické poměry hmotností, účinnost akrece, rovnice $d\ln a/dM_d$, přemodelování dárců a příjemců, omlazení); kritérium stability ζ; začátek přenosu spuštěný dynamikou s cirkularizací; předepsaná změna periody; kontaktní dvojhvězdy se ztrátou momentu hybnosti a jejich kritéria splynutí; přenos hmoty z třetí hvězdy; energetický formalismus společné obálky; splynutí; magnetické brzdění; a energetická kontrola Applegateova mechanismu a modulace aktivitou.

Kapitola 6

Stabilita a osudy

Hierarchická vícenásobná hvězda je *dynamicky stabilní*, když její dráhy zůstávají velmi dlouho dobře oddělené; nestabilní soustava se rozpadne, vymění partnery nebo vymrští hvězdu, obvykle během počtu vnějších oběhů, který je ve srovnání s jejím stářím malý. Zda je pozorovaná konfigurace stabilní, je proto podmínkou pro její neznámé parametry: řešení, které se rozpadne za několik tisíc let, nemůže popisovat soustavu, která dnes existuje. SWINGERsim nabízí nástroje od levných po rozhodující – algebraická kritéria, klasifikátory strojového učení, přímý N-částicový test, mapy chaosu – a klasifikuje osudy běhů.

6.1 Algebraická kritéria pro vnořené trojice

Každé kritérium se uplatňuje na *vnořenou trojici*: vnitřní dráhu a dráhu kolem ní, přičemž zbytek soustavy je zredukován na hmotné body v těžištích. Čtyřhvězda 2+2 má dvě (A s B jako hmotným bodem, B s A); 3+1 také dvě (`inner` s m3, `mid` s m4); větší stromy jednu pro každou dvojici drah. Obě kritéria jsou zapsána jako poměr, který pro stabilní soustavy přesahuje 1.

Mardling & Aarseth (2001) (MA01), ve tvaru podle Vynatheyi et al. (2022, rov. 2):

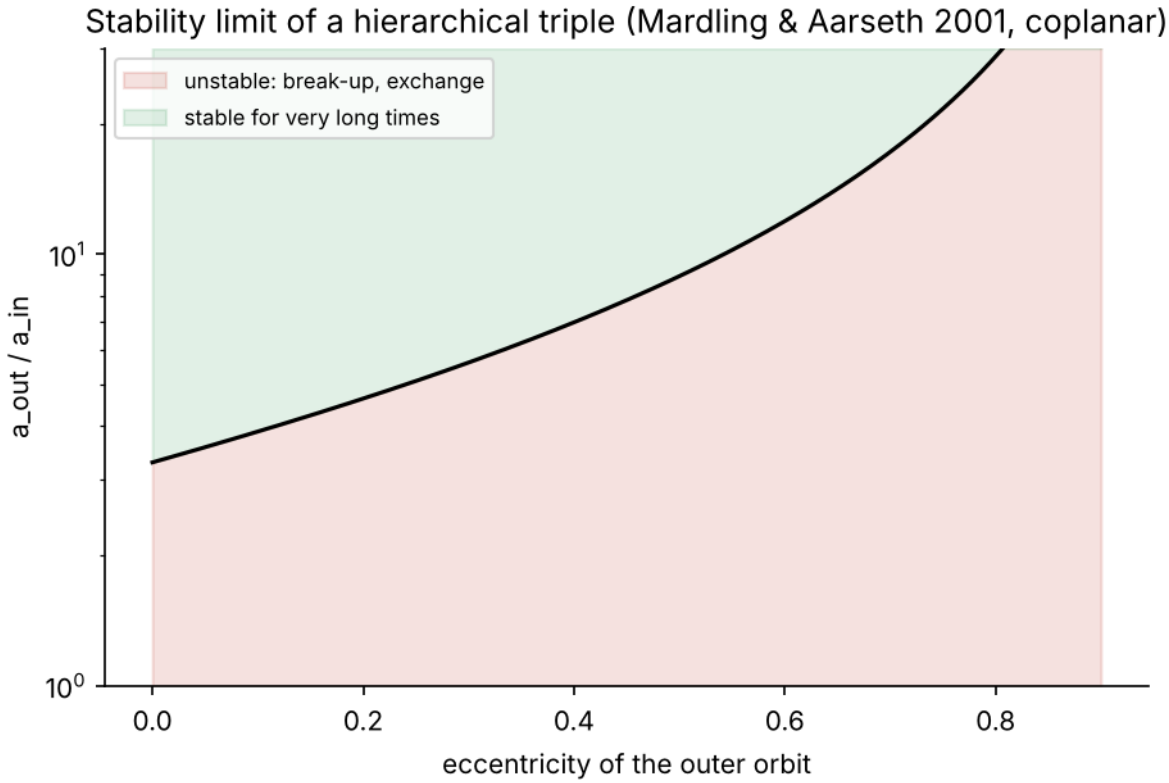
$$\frac{a_{\rm out}(1-e_{\rm out})}{a_{\rm in}} > 2{,}8\left[\frac{(1+q_{\rm out})(1+e_{\rm out})}{(1-e_{\rm out})^{1/2}}\right]^{2/5}\left(1-0{,}3\,\frac{i_{\rm mut}}{180^\circ}\right), \qquad q_{\rm out}=\frac{m_{\rm out}}{m_{\rm in}},$$

kde $a_{\rm in}$, $a_{\rm out}$ jsou velké poloosy vnitřní a vnější dráhy, $e_{\rm out}$ vnější excentricita, $m_{\rm in}$ hmotnost vnitřní dráhy, $m_{\rm out}$ hmotnost vnější složky a $i_{\rm mut}$ vzájemný sklon. Levá strana je vzdálenost vnějšího periastra v jednotkách vnitřní velké poloosy.

Vynatheya et al. (2022) (V22, jejich rov. 3–4) přidávají excentricitu, které vnitřní dráha dosahuje v cyklech ZLK, a lepší závislost na sklonu:

$$\widetilde{Y}_{\rm crit} = 2{,}4\left[\frac{1+q_{\rm out}}{(1+\tilde{e}_{\rm in})(1-e_{\rm out})^{1/2}}\right]^{2/5}\left[\frac{1-0{,}2\tilde{e}_{\rm in}+e_{\rm out}}{8}(\cos i_{\rm mut}-1)+1\right],$$

kde $\widetilde{Y} = a_{\rm out}(1-e_{\rm out})/[a_{\rm in}(1+\tilde{e}_{\rm in})]$ (vnější periastrum vůči vnitřnímu apoastru), $\tilde{e}_{\rm in} = \max(e_{\rm in}, \tfrac{1}{2}e_{\rm max}^2)$ a $e_{\rm max}$ je kvadrupólové maximum ZLK (Hierarchie a dráhy). Vypisuje se poměr $\widetilde{Y}/\widetilde{Y}_{\rm crit}$.



Obrázek 10. Mez stability koplanární trojhvězdy podle Mardlinga & Aarsetha (2001). Vodorovná osa: excentricita vnější dráhy; svislá osa: poměr vnější a vnitřní velké poloosy $a_{\mathrm{out}}/a_{\mathrm{in}}$ (logaritmicky). Černá křivka je mez pro tři stejné hmotnosti ($q_{\mathrm{out}} = 0{,}5$); nad ní (zeleně) je trojhvězda stabilní po velmi dlouhou dobu, pod ní (červeně) se rozpadne nebo si hvězdy vymění. Při $e_{\mathrm{out}} = 0$ je mez $a_{\mathrm{out}}/a_{\mathrm{in}} \approx 3{,}3$; s vnější excentricitou strmě roste, protože rozhoduje vnější periastrum, nikoli velká poloosa.

Obrázek 10 ukazuje obsah kritéria: záleží na tom, jak blízko se vnější složka v periastru dostane, takže excentrická vnější dráha musí být několikrát širší než kruhová. U skloněných drah faktor $(1 - 0{,}3\, i_{\mathrm{mut}}/180^\circ)$ mez mírně snižuje (retrográdní dráhy jsou stabilnější), kdežto tvar V22 ji zvyšuje blízko okna ZLK, kde vnitřní excentricita roste.

Meze. Obě kritéria jsou aproximacemi simulací trojhvězd. U čtyřhvězd není redukce dvojhvězdy na hmotný bod vždy spolehlivá, zejména v soustavách 3+1, kde čtvrtá hvězda budí excentricitu prostřední dráhy (Vynatheya et al. 2023). Souhrn běhu vypisuje oba poměry pro každou dvojici drah jako první kontrolu.

6.2 Klasifikátory strojového učení

Vynatheya et al. (2023) natrénovali klasifikátory typu vícevrstvého perceptronu (MLP) na 5×10^5 N-částicových integracích čtyřhvězd 2+2 a stejném počtu čtyřhvězd 3+1; správně klasifikují 94 % a 93 % soustav, oproti 88 % a 66 % pro jejich MLP pro trojhvězdy (Vynatheya et al. 2022) použitý na vnořené trojice a 83 % a 56 % pro kritérium Mardlinga & Aarsetha (2001) (Vynatheya et al. 2023, tab. 3–4). SWINGERsim používá sítě publikované autory, je-li nainstalován jejich repozitář. Hierarchie s více než čtyřmi hvězdami se klasifikují po jednotlivých dílčích čtyřhvězdách: každá dráha, jejíž obě složky jsou dráhy, dává 2+2, každá dráha uvnitř dráhy uvnitř dráhy 3+1, přičemž hlubší podsoustavy jsou hmotnými body ve svých těžištích (2+2+2 dává čtyři dílčí čtyřhvězdy). Soustava se počítá za stabilní, jsou-li stabilní všechny; mimo trénovací množinu je to aproximace. SWINGERsim umí také natrénovat vlastní klasifikátory na ansámblech (Ansámbly a inference).

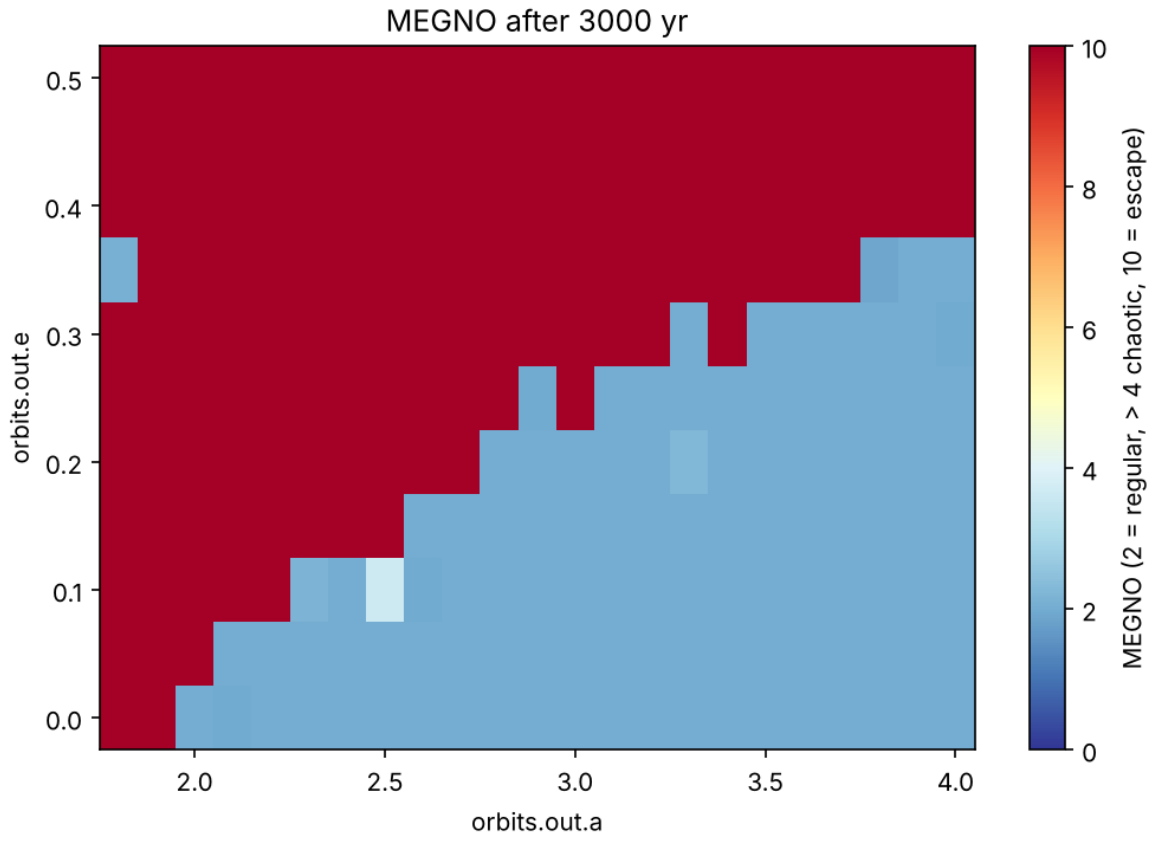
6.3 N-částicový test duchem

Rozhodující odpovědí pro jednu konfiguraci je přímá integrace s definicí stability podle Vynatheyi et al. (2023, odd. 2). Soustava a její kopie, *duch*, v níž je velká poloosa méně hmotné vnitřní dvojhvězdy (2+2) nebo nejvnitřnější dvojhvězdy (3+1) větší o 10^{-6} au, se integrují po 100 vnějších oběhů jako newtonovské hmotné body. Soustava je nestabilní, stane-li se některá dráha nevázanou (alespoň ve třech po sobě jdoucích kontrolách) nebo překročí-li relativní rozdíl obou velkých poloos 10^{-2} – rozbíhání sousedních trajektorií, které signalizuje chaos. Test trvá sekundy až minutu.

Meze. Všechny tři nástroje se týkají dynamické stability po dobu zhruba 100 vnějších oběhů. Soustava, která testem projde, se může na delších časových škálách dál sekulárně vyvíjet (cykly ZLK, chaotická difuze); to kontroluje MEGNO a dlouhé běhy. Kritérium s duchem je citlivé na krátkoperiodické kmity oskulační velké poloosy: u středně hierarchických soustav se obě kopie, jejichž fáze se rozcházejí, liší asi o 1 %, i když obě zůstanou vázané po 1000 vnějších oběhů. Verdikty „rozešlo se“ s rozdílem jen mírně nad 10^{-2} jsou proto hraniční.

6.4 Mapy chaosu

`swingersim chaosmap` integruje mřížku konfigurací, v nichž se mění jeden nebo dva parametry (například `orbits.out.a` a `orbits.out.e`), a na konci každého běhu zaznamená MEGNO (Dynamika). Bod se počítá za chaotický, když MEGNO ≥ 4; bod, v němž hvězda unikne (za dvacetinásobek největší počáteční velké poloosy) nebo se dvě hvězdy srazí, se označí zvlášť. Běhy počítají s newtonovskými hmotnými body, protože variační rovnice REBOUND pokrývají jen newtonovskou gravitaci.



Obrázek 11. Mapa chaosu MEGNO pro testovací částici kolem kruhové dvojhvězdy se stejnými hmotnostmi a vzdáleností složek 1 au, po 3000 letech. Vodorovná osa: velká poloosa dráhy částice (`orbits.out.a`, au, tj. v jednotkách vzdálenosti složek dvojhvězdy); svislá osa: její excentricita (`orbits.out.e`). Barva: MEGNO, od modré (2, pravidelný pohyb) přes bílou (4) po tmavě červenou (10, použito pro únik). Modrá oblast ve velkých vzdálenostech a při malých excentricitách je pravidelná; červená oblast blízko dvojhvězdy a při vysoké excentricitě je chaotická nebo nestabilní; hranice s excentricitou stoupá, jak předpovídají kritéria stability.

Obrázek 11 se čte jako obrázek 10 s prohozenými osami: stabilní dráhy leží daleko od dvojhvězdy a jsou téměř kruhové a hranice se s rostoucí excentricitou posouvá ven. Osamocené červené buňky uvnitř modré oblasti a modré buňky uvnitř červené jsou chaotické ostrovy a rezonance, které jediné kritérium nedokáže vystihnout. Je-li druhým parametrem počáteční fáze (`orbits.<orbit>.M0`), je nejmenší vzdálenost, za níž je každá fáze pravidelná, mezí stability: pro testovací částici kolem kruhové dvojhvězdy se stejnými hmotnostmi nachází SWINGERsim 2,30 vzdálenosti složek oproti 2,27 v publikované mřížce Quarlese et al. (2018) (viz *Testování, část I*).

6.5 Osudy a jejich klasifikace

Každý běh i každý člen ansámblu končí *osudem*. Uvádí je tabulka 9.

Tabulka 9. Osudy běhu. *Osud* je hodnota uložená ve výstupech (sloupec `fate` ansámblů); *Význam* co se stalo; *Rozpoznáno pomocí* mechanismus, který jej rozpozná.

Osud	Význam	Rozpoznáno pomocí
`intact`	hierarchie přežila celý běh	žádná událost
`exchange`	hvězda vyměnila partnera	rozpoznání hierarchie

Osud	Význam	Rozpoznáno pomocí
`reconfiguration`	strom změnil tvar, aniž by ztratil hvězdu	rozpoznání hierarchie
`ejection`	hvězda opustila soustavu	rozpoznání hierarchie
`breakup`	soustava se rozdělila na nevázané části	rozpoznání hierarchie
`capture`	vznikla nová vázaná struktura	rozpoznání hierarchie
`hierarchy_change`	jiná potvrzená změna stromu	rozpoznání hierarchie
`collision`	dotkly se povrchy dvou hvězd	hledání srážek v REBOUND
`merger`	dvě hvězdy splynuly (společná obálka, kontaktní dvojhvězda)	historie přenosu hmoty
`roche_overflow`	hvězda vyplnila svůj Rocheův lalok a přenos se nesledoval	faktor vyplnění Rocheova laloku
`e_reached`	bylo dosaženo požadované excentricity	`run.stop_when_e_reached`
`energy_error`, `wall_time`, `gw_unresolved`, `error`	běh se zastavil z numerického nebo výpočetního důvodu	řízení běhu

Změna hierarchie je potvrzena až poté, co přetrvala `run.hierarchy_persistence` výstupů (Dynamika). Poslední řádek není fyzika: takové členy je třeba počítat zvlášť a jsou-li časté, změnit nastavení.

6.6 Přežití v obou směrech času

Soustava pozorovaná dnes existuje od svého vzniku, takže konfigurace, která se rozpadne v nedávné minulosti, ji popisovat nemůže. Protože dynamika bez disipace je vratná v čase, platí totéž pro blízkou budoucnost: nestabilní konfigurace je nestabilní v obou směrech. V N-částicovém ansámblu CzeV4315 o 10 000 členech integrovaném na ±60 let se 6,0 % členů rozpadne dopředu a stejně mnoho zpět a dvě třetiny těch, které selžou v jednom směru, selžou během týchž 60 let i ve druhém; ostatní ne jen proto, že okno je krátké. Jednostranné přežití v krátkém běhu proto není důkazem stability. Přežití se v ansámblech ukládá jako podmínka na oba běhy, `backward:fate: {equals: intact}` a `forward:fate: {equals: intact}` (Ansámbly a inference).

Běh v délce desetiletí zachytí jen nejrychlejší nestability. Blízko hranice stability roste doba do rozpadu zhruba exponenciálně s $(r_{\mathrm{p,out}}/a_{\mathrm{in}})^{3/2}$ ($r_{\mathrm{p,out}}$ je vzdálenost vnějšího periastra) a mezi sousedními počátečními fázemi se rozptyluje o jeden až dva řády, což je známka chaosu (Hayashi et al. 2022, 2023; Mushkin & Katz 2020); u silně skloněných drah (60°–150°) ji oscilace ZLK dále zkracují a nejstabilnější jsou retrográdní koplanární soustavy. Konfigurace slučitelná s pozorovanou soustavou musí přežít její stáří – obvykle miliony vnějších oběhů –, takže kritéria a MEGNO jsou doplňujícími testy pro členy blízko hranice.

Co mění stabilitu. Bez disipace a při stálých hmotnostech se stabilita hierarchie sama nemění; přes hranici ji posouvají pomalé procesy (tabulka 10).

Tabulka 10. Procesy, které posouvají hierarchii přes hranici stability. *Destabilizující* a *Stabilizující* uvádějí procesy s literaturou; řádky nejsou párovány.

Destabilizující	Stabilizující
ztráta hmoty vnitřní dvojhvězdy (větry, supernova): hierarchie slábne (Perets & Kratter 2012; Toonen et al. 2022)	slapové zmenšování vnitřní dvojhvězdy, také cykly ZLK se slapovým třením (Fabrycky & Tremaine 2007)

Destabilizující	Stabilizující
rozpínání hvězdy: přetečení Rocheova laloku, přenos hmoty, společná obálka	precese způsobená slapy, rotací a relativitou, která tlumí cykly ZLK
cykly ZLK vyhánějící vysokou excentricitu	disipace v plynu během vzniku (utlumené excentricity, srovnané dráhy)
setkání s hvězdami a slapy Galaxie na širokých drahách (Kaib et al. 2013; Grishin & Perets 2022)	akrece a migrace v protoplanetárním disku vzniku (Tokovinin & Moe 2020)
průchod rezonancemi při změnách period	retrográdní koplanární konfigurace (Hayashi et al. 2022)

Všechny procesy z tabulky kromě supernov jsou ve SWINGERsimu modelovány; tlumení plynem je parametrické.

6.7 Rozptylové experimenty

`swingersim scatter` studuje dynamický vznik: dvojhvězda (nebo osamocená hvězda) se setká s jinou dvojhvězdou (nebo osamocenou hvězdou). Každé setkání se nastaví jako u Huta & Bahcalla (1983) a ve FEWBODY (Fregeau et al. 2004): izotropní orientace a náhodné fáze dvojhvězd, pevné nebo tepelné excentricity ($f(e) = 2e$), těžiště na hyperbole s rychlostí v nekonečnu v_∞ a srážkovým parametrem b (b^2 rovnoměrně do $b_{\max}$; s maximálním periastrem q plyne z gravitační fokusace $b_{\max}^2 = q^2 + 2GMq/v_\infty^2$). Kritická rychlost v_c je ta, při níž je celková energie nulová, $\frac{1}{2}\mu_\infty v_c^2 = \sum Gm_1m_2/(2a)$ (μ_∞ je redukovaná hmotnost obou přilétajících objektů, součet se bere přes dvojhvězdy). Integrace (IAS15, hmotné body, volitelně 1PN, srážky, jsou-li zadány poloměry) začíná v násobku největší velké poloosy a končí, když jsou objekty nejvyšší úrovně nalezené rozpoznáním hierarchie po dvojicích nevázané, vzdalují se a jsou od sebe dál než počáteční vzdálenost, přičemž každá vázaná podsoustava tří a více hvězd je stabilní podle kritéria MA01. Soustava, která zůstane vázaná, se počítá za zachycenou, jakmile je stabilní po 10 svých vnějších oběhů; jinak se běh zastaví na svém časovém nebo výpočetním limitu jako *nerozhodnutý*.

Výsledky se řídí Antogninim & Thompsonem (2016): *průlet* (flyby), *výměna* (exchange), *jednoduchá ionizace*, *výměna + ionizace*, *trojhvězda + osamocená hvězda*, *úplná ionizace*, *vázaná 2+2* nebo *vázaná 3+1* (zachycená čtyřhvězda) a *srážka*. Účinné průřezy jsou $\sigma = \pi b_{\max}^2 \times$ podíl daného výsledku. Při slapovém zachycení odebere každý těsný průchod periastrem dvou hvězd energii slapů, které vybudí (Press & Teukolsky 1977), $E = \sum GM_\odot^2/R\,[(R/R_p)^6 T_2(\eta) + (R/R_p)^8 T_3(\eta)]$ s $\eta = (M/(M+M_\odot))^{1/2}(R_p/R)^{3/2}$, kde M, R jsou hmotnost a poloměr rušené hvězdy, $M_\odot$ hmotnost druhé hvězdy, R_p vzdálenost periastra a T_2, T_3 aproximace pro polytropy podle Portegiese Zwarta & Meinena (1993). Relativní rychlost se v periastru sníží, takže nevázané hvězdy mohou být zachyceny do dvojhvězd: dvě hvězdy 0,6 $M_\odot$ ($n = 3$, 0,65 $R_\odot$) setkávající se rychlostí 10 km s^{-1} jsou zachyceny do 2,37 poloměru hvězdy, hvězdy s $n = 1{,}5$ do 3,33 poloměru, blízko hodnotě zhruba 3,4 podle McMillana et al. (1987). Odpor plynu během setkání se nemodeluje.

6.8 Statistická teorie úniku

Když tři hvězdy interagují rezonančně (bez hierarchie, v „demokratické“ fázi), je výsledek prakticky náhodný a Stone & Leigh (2019) ukázali, že jeho rozdělení je dáno objemem fázového prostoru, který připouštějí zachovávající se energie a moment hybnosti (jejich rov. 2, s poloměrem silné interakce $R = 2a_B(1+e_B)$, kde a_B a e_B jsou elementy výsledné dvojhvězdy). `swingersim escape-theory` vyhodnotí tento integrál numericky pro každou ze tří hvězd, které mohou uniknout, a udá pravděpodobnosti úniku a rozdělení energie, excentricity a orientace dvojhvězdy, za sekundu místo tisíců N-částicových běhů. Reprodukuje limitní případy z článku (rozdělení energie $\propto |E_B|^{-7/2}$ pro nulový moment hybnosti a $|E_B|^{-4}$

blízko maxima; jejich rozdělení excentricity) a souhlasí s vlastními rozptylovými experimenty SWINGERsimu: při rezonančních setkáních dvojhvězdy 1 + 0,6 $M_{\odot}$ s hvězdou 0,8 $M_{\odot}$ uniká nejlehčí hvězda v 75 % N-částicových běhů a v teorii v 77 %. Teorie pokrývá jen rezonanční setkání tří těles; okamžité výměny a průlety leží mimo ni.

6.9 Implementace

Externí kód a data. Klasifikátory MLP jsou natrénované sítě Vynatheyi et al. (2023), použité tak, jak byly publikovány; N-částicové integrace testu duchem, map chaosu a rozptylových experimentů používají REBOUND/IAS15 a jeho MEGNO (Rein & Liu 2012; Rein & Spiegel 2015). **Vlastní kód.** Kritéria MA01 a V22 pro každou vnořenou trojici libovolného stromu; rozklad velkých hierarchií na dílčí čtyřhvězdy a výpočet vstupních parametrů klasifikátorů; test duchem; mapy chaosu a jejich klasifikace; klasifikace osudů; nastavení, ukončení a klasifikace výsledků rozptylových experimentů; ztráta energie při slapovém zachycení s aproximacemi Portegiese Zwarta & Meinena (1993); a numerické vyhodnocení integrálu fázového prostoru podle Stonea & Leighe (2019).

Kapitola 7

Pozorovatelné veličiny

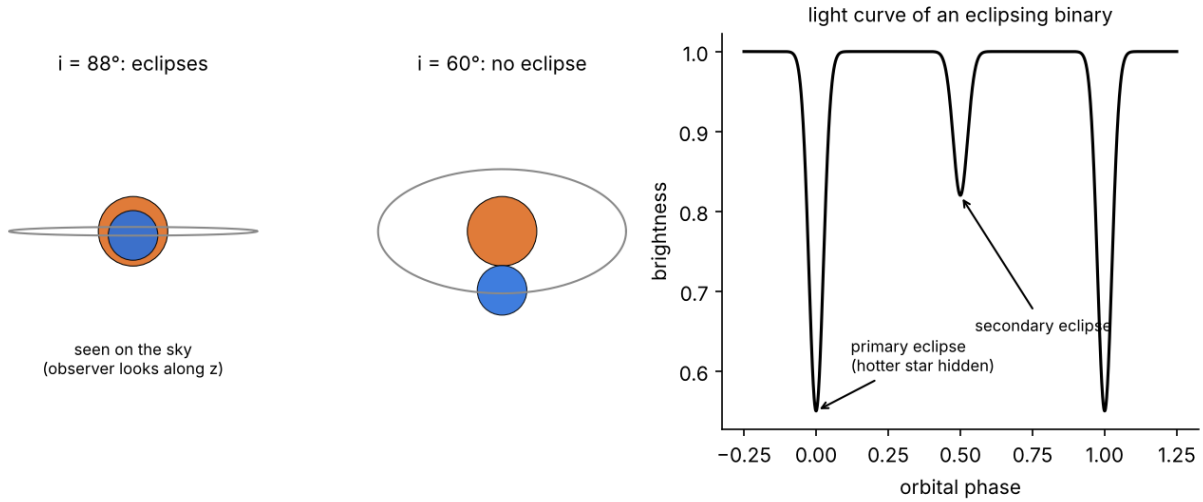
Nikdo nepozoruje vícenásobnou hvězdu milion let. Astronomové mají jen snímky: jasnost soustavy v průběhu nocí až let, okamžiky, kdy nastávají její zákryty, rychlosti ze spekter. Tato kapitola popisuje, jak SWINGERsim převádí dráhy a hvězdy z předchozích kapitol na tato měření: zákryty a jejich detekovatelnost, světelné křivky, radiální rychlosti, okamžiky minim a diagramy O−C, pulzující hvězdy jako hodiny a prachové disky jako zakrývající tělesa. Všechny pozorovatelné veličiny se počítají z N-částicového backendu, protože potřebují polohu každé hvězdy na její dráze.

7.1 Geometrie zákrytů

Dvojhvězda zakrývá, když při pohledu podél zorného paprsku přechází kotouč jedné hvězdy přes kotouč druhé. Pro kulové hvězdy o poloměrech R_1, R_2 na kruhové dráze se vzdáleností složek a je podmínkou

$$|\cos i| < \frac{R_1 + R_2}{a},$$

kde i je sklon k obloze (Hierarchie a dráhy). U excentrické dráhy se a nahradí vzdáleností složek v konjunkci. Pro izotropní orientaci je pravděpodobnost, že dvojhvězda zakrývá, rovna $(R_1 + R_2)/a$; pro obě dvojhvězdy V994 Her to dává 37 % a 40 %, jak zjistil Vokrouhlický (2016) (viz *Testování, část I*).



Obrázek 12. Zákrytová dvojhvězda. Vlevo a uprostřed: dvojhvězda na obloze (pozorovatel se dívá podél z); šedá elipsa je promítnutá dráha modré hvězdy kolem oranžové. Při $i = 88°$ (vlevo) je promítnutá dráha téměř úsečkou a kotouče se v konjunkci překrývají; při $i = 60°$ (uprostřed) se míjejí bez překrytí. Vpravo: světelná křivka zákrytového případu, jasnost (normovaná na 1 mimo zákryt) v závislosti na oběžné fázi. Hlubší minimum ve fázi 0 je primární zákryt, kdy je skryta teplejší hvězda; mělčí ve fázi 0,5 sekundární zákryt.

Obrázek 12 ukazuje oba případy. Hloubka každého minima je podíl celkového světla, který je skryt; závisí na překrytí kotoučů a na povrchové jasnosti skryté hvězdy: skrytí teplejší hvězdy stojí více světla, a proto je primární minimum hlubší.

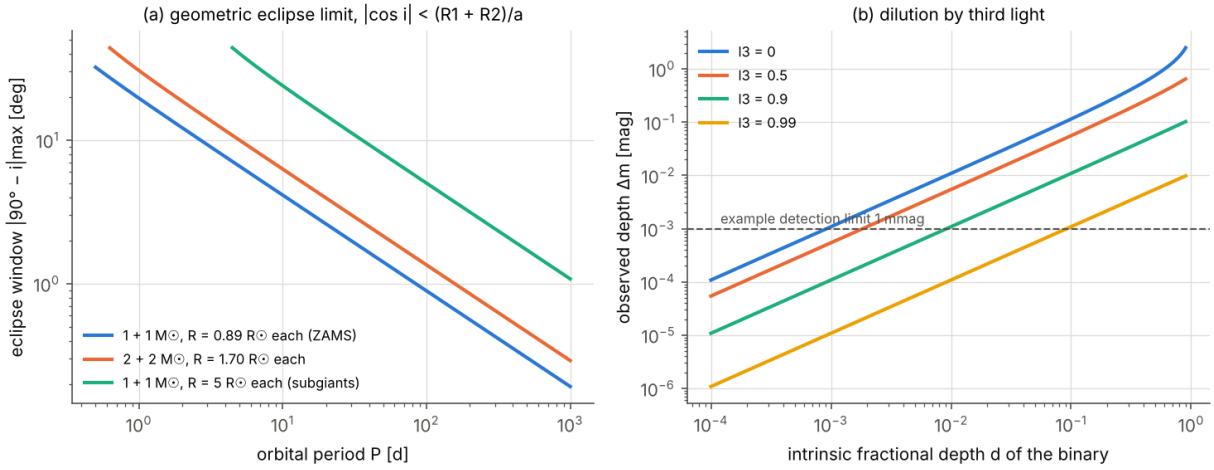
Během běhu udává SWINGERsim pro každou dvojhvězdu ze dvou hvězd podíl času, po který platí výše uvedená podmínka (kulové hvězdy, tvar pro kruhovou dráhu, jako u Vokrouhlického 2016, odd. 3.3), s poloměry, které se mění s vývojem hvězd; pro soustavy 2+2 udává také podíl času, kdy zakrývají obě dvojhvězdy současně – definiční vlastnost dvojitě zákrytových soustav. Ansámbly uvádějí, zda dvojhvězda v $t = 0$ zakrývá a kdy její zákryty začínají nebo končí.

7.1.1 Geometrické a detekovatelné zákryty

Geometrická podmínka říká jen, že se kotouče překrývají. Zda pozorovatel zákryt *zaznamená*, závisí na jeho hloubce v celkovém světle. Ve vícenásobné hvězdě světlo všech ostatních hvězd zákryty dvojhvězdy ředí. Ztratila-li by dvojhvězda sama v minimu podíl d svého vlastního světla a přispívají-li ostatní hvězdy podílem l_3 celkového světla (*třetí světlo*), je pozorovaná hloubka v magnitudách

$$\Delta m = -2{,}5 \log_{10} \left[1 - (1 - l_3)\, d \right] .$$

Tečný zákryt (malé d) v jasné vícenásobné hvězdě (l_3 blízko 1) proto může být hluboko pod fotometrickou přesností, přestože geometrická podmínka platí.



Obrázek 13. Mez zákrytů a detekovatelnost (nový obrázek pro tento svazek, spočtený z obou výše uvedených rovnic). (a) Největší odklon od pohledu z boku, $|90° - i|_{\max} = \arcsin[(R_1 + R_2)/a]$, při kterém kruhová dvojhvězda ještě zakrývá, v závislosti na její periodě P ve dnech (obě osy logaritmické). Modře: dvě hvězdy ZAMS 1 $M_\odot$ o poloměru 0,89 $R_\odot$; oranžově: dvě hvězdy 2 $M_\odot$ o poloměru 1,70 $R_\odot$; zeleně: dva podobři 1 $M_\odot$ o poloměru 5 $R_\odot$ (zobrazeno jen tam, kde jsou hvězdy dobře oddělené). (b) Pozorovaná hloubka Δm v magnitudách v závislosti na vlastní poměrné hloubce d dvojhvězdy (obě logaritmicky) pro třetí světlo l_3 = 0 (modře), 0,5 (oranžově), 0,9 (zeleně) a 0,99 (žlutě). Čárkovaná čára vyznačuje příkladnou mez detekce 1 mmag.

Obrázek 13 obě otázky odděluje. Panel (a): dvojice hvězd podobných Slunci s periodou 1 d zakrývá do odklonu asi 20° od pohledu z boku, při 10 d do asi 4°, při 100 d do méně než 1°; větší hvězdy okno rozšiřují úměrně $R_1 + R_2$. Proto jsou dlouhoperiodické dvojhvězdy zřídka zákrytové a proto precedující dvojhvězda své zákryty získává a ztrácí (Hierarchie a dráhy). Panel (b): pro malé d je pozorovaná hloubka $\Delta m \approx 1{,}086\,(1 - l_3)\,d$, takže každá čára je modrou čarou posunutou dolů o faktor $1 - l_3$. Vlastní hloubka 1 % se jeví jako 11 mmag pro samotnou dvojhvězdu, 5 mmag s l_3 = 0,5, 1,1 mmag s l_3 = 0,9 a 0,11 mmag s l_3 = 0,99 – poslední je pod příkladnou mezí detekce. Když se SWINGERsim používá k předpovědi, kdy se zákryty stanou viditelnými nebo zmizí, rozhoduje syntetická světelná křivka (níže), nikoli geometrická podmínka.

7.2 Světelné křivky

`swingersim lightcurve` počítá světlo, které pozorovatel zaznamená, z N-částicových poloh všech hvězd. K dispozici jsou tři úrovně věrnosti (tabulka 11).

Tabulka 11. Modely světelných křivek. *Model* pojmenovává úroveň; *Hvězdy* tvary; *Fyzika* co je zahrnuto; *Použití* kde je model vhodný. Všechny úrovně sdílejí polohy, dobu letu světla a normování (1 = všechny hvězdy mimo zákryt).

Model	Hvězdy	Fyzika	Použití
koule (výchozí)	koule s okrajovým ztemněním	přesné zákryty libovolného počtu hvězd, analytické členy elipsoidální proměnnosti, odrazu a dopplerovského zesílení	oddělené soustavy, R/R_L hluboko pod 1
sítě	Rocheovy plochy, rotující hvězdy, kontaktní dvojhvězdy; všechny hvězdy jako sítě	gravitační a okrajové ztemnění pro každý plošný element, zákryt podél každého paprsku	těsné, polodotykové a kontaktní dvojhvězdy, rychle rotující hvězdy

Model	Hvězdy	Fyzika	Použití
hybrid s PHOEBE	PHOEBE 2 pro každou vnitřní dvojhvězdu	Rocheova geometrie, modelové atmosféry, ozáření v PHOEBE; vzájemné zákryty různých dvojhvězd jako koule	vybraná řešení, křížové kontroly, trénovací množiny

7.2.1 Koule: intenzita, okrajové ztemnění a fotometrická pásma

Povrchová jasnost hvězdy ve fotometrickém pásmu je jasnost černého tělesa integrovaná přes pásmo s vahami pro počítání fotonů, $w = \int B_\lambda(T_{\text{eff}})\, S(\lambda)\, \lambda\, d\lambda$, kde B_λ je Planckova funkce a $S(\lambda)$ propustnost pásma. Dostupná pásma jsou U, B, V, R, I Johnsonova–Cousinsova systému (Bessell 1990), TESS (Ricker et al. 2015) a Gaia G, BP, RP (Riello et al. 2021). Modelové atmosféry mění poměr povrchových jasností hvězd různých teplot o několik procent; hybrid s PHOEBE používá modelové atmosféry tam, kde na tom záleží.

Intenzita napříč kotoučem se řídí čtyřkoeficientovým zákonem okrajového ztemnění podle Clareta (2000),

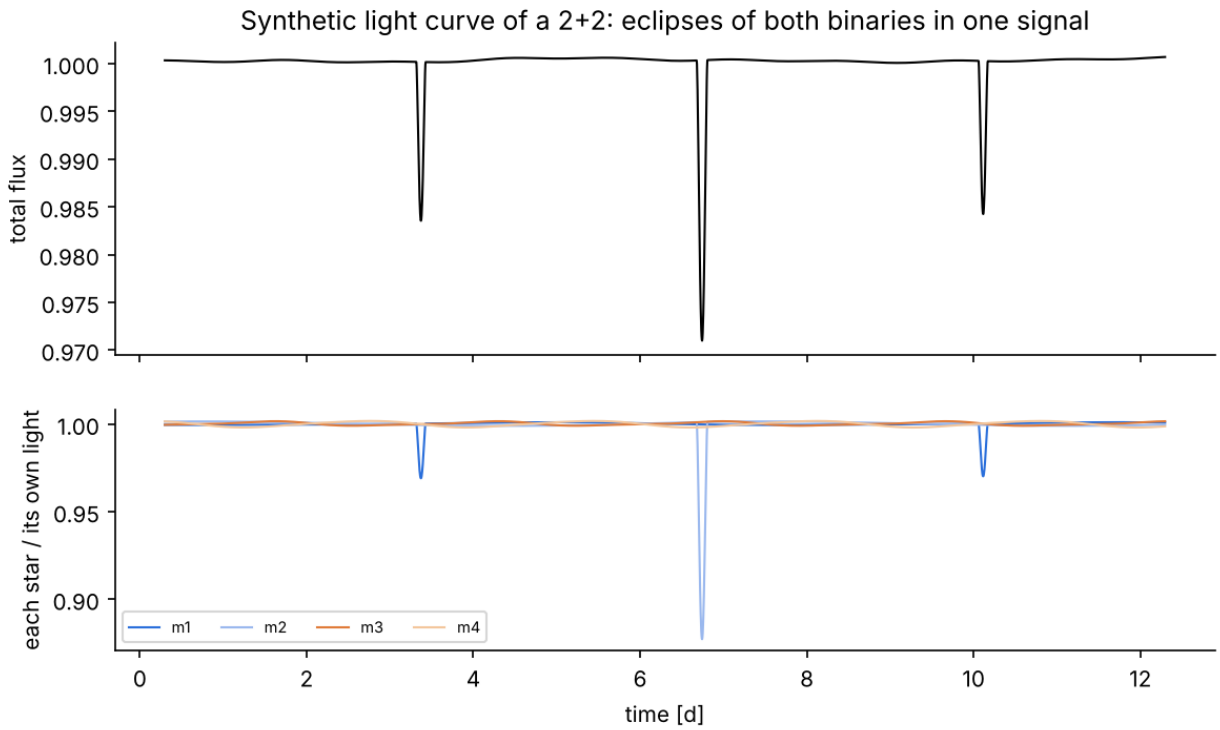
$$\frac{I(\mu)}{I(1)} = 1 - \sum_{k=1}^{4} a_k \left(1 - \mu^{k/2}\right),$$

kde μ je kosinus úhlu mezi zorným paprskem a normálou povrchu a a_k jsou koeficienty; lineární a kvadratický zákon jsou zvláštními případy a koeficienty lze zadat pro každou hvězdu. Pod 15 000 K pocházejí koeficienty a exponenty gravitačního ztemnění od Clareta & Bloemen (2011), interpolované v T_{eff}, $\log g$ a [M/H]; pro TESS a Gaia se použije nejbližší pásmo Johnsonova–Cousinsova systému z těchto tabulek (TESS a RP: I; G: R; BP: V). Od 15 000 do 55 000 K pocházejí koeficienty z non-LTE atmosfér TLUSTY (OSTAR2002, BSTAR2006) podle Reeva & Howartha (2016); tam, kde platí obě mřížky, souhlasí intenzity středované přes kotouč na 0,2–0,7 %. Za hranicí mřížky gravitačního ztemnění Clareta & Bloemen (hvězdy O nad zhruba 39 000 K) se exponent řídí von Zeipelovým zákonem v daném pásmu, $y = \frac{1}{4}\, x e^x/(e^x - 1)$, $x = hc/(\lambda k T_{\text{eff}})$. Hvězdy mimo tabulky (například chladné hvězdy AGB) přebírají nejbližší tabelovaný uzel s varováním.

Zákryty. Každou hvězdu zakrývají všechny hvězdy bližší k pozorovateli, jejichž kotouče se s ní překrývají. Skrytý tok je $\int_0^R I(r)\, \alpha(r)\, 2\pi r\, dr$, kde $\alpha(r)$ je podíl kružnice o poloměru r kolem středu hvězdy pokrytý sjednocením zakrývajících kotoučů; radiální integrál se počítá Gaussovou–Legendreovou kvadraturou mezi poloměry, v nichž kružnici protíná okraj některého kotouče (jako v ellc, Maxted 2016). To je přesné pro libovolný počet koulí, takže vzájemné zákryty obou dvojhvězd soustavy 2+2 i trojnásobná překrytí nevyžadují zvláštní zacházení. Souhlasí s analytickým modelem Mandela & Agola (2002), jak je implementován v batman (Kreidberg 2015), na 10^{-8}.

Efekty blízkosti hvězd dvojhvězd ze dvou hvězd, v aproximaci malých deformací: elipsoidální proměnnost $-\alpha_{\text{ell}}\, q\, (R/d)^3 (2\cos^2\psi - \sin^2 i)$ s $\alpha_{\text{ell}} = 0{,}15(15+u)(1+\tau)/(3-u)$ (Morris 1985; Morris & Naftilan 1993), kde q je poměr hmotností, d vzdálenost složek, ψ úhel mezi spojnicí středů a zorným paprskem, u lineární koeficient okrajového ztemnění a τ koeficient gravitačního ztemnění; dopplerovské zesílení (beaming) $-(3 - \alpha_\nu)\, v_z/c$ se spektrálním indexem α_ν (Loeb & Gaudi 2003); a odraz světla průvodce lambertovskou koulí s Bondovým albedem 0,5 pro konvektivní a 1 pro zářivé obálky (Rucinski 1969). Elipsoidální člen podhodnocuje proměnnost o 3, 7, 11 a 17 % při R/a = 0,10, 0,15, 0,20 a 0,25 ve srovnání s Rocheovým modelem v ellc; těsnější dvojice potřebují sítě.

Expozice a šum. Konečné expozice se modelují středováním modelu přes dílčí expozice (doba expozice a počet dílčích bodů na expozici); lze přidat gaussovský bílý šum.



Obrázek 14. Syntetická světelná křivka soustavy 2+2 spočtená s koulemi. Nahoře: celkový tok (normovaný na 1 mimo zákryty) v závislosti na čase ve dnech. Dole: tok každé hvězdy dělený jejím vlastním nezakrytým tokem, pro m1 (tmavě modře), m2 (světle modře), m3 (oranžově) a m4 (světle oranžově). Zákryty dvojhvězdy A (m1 a m2 skryté střídavě) se v celkovém světle jeví zředěné světlem B; malé pomalé vlnky jsou elipsoidální proměnnost a odraz.

Obrázek 14 ukazuje, jak vzniká signál vícenásobné hvězdy. Spodní panel hvězdy odděluje: m2 ztratí při svém zákrytu asi 12 % vlastního světla, v celkovém světle (nahoře) se z toho však stane pokles o 3 %, protože ostatní tři hvězdy svítí dál. Toto zředění je třetí světlo z předchozího oddílu a je důvodem, proč je k interpretaci hloubek zákrytů potřeba model celé soustavy, nikoli jedné dvojhvězdy.

7.2.2 Doba letu světla

Každou hvězdu vidíme v jejím vlastním *okamžiku vyslání*: světlo pozorované v čase t opustilo hvězdu v hloubce z (kladné směrem od pozorovatele, barycentrum v $z = 0$) v čase $t_e = t - z/c$. Každá dvojhvězda ze dvou hvězd se integruje zvlášť do okamžiku vyslání svého těžiště, $t_e = t - z_{\mathrm{com}}(t_e)/c$ (řešeno iteračně), a jen odchylky obou jejích hvězd od těžiště se opraví v prvním řádu, $-\mathbf{v}\,\Delta z/c$ (Rømerovo zpoždění uvnitř dvojhvězdy); ostatní hvězdy používají $\mathbf{x}(t) - \mathbf{v}\,z/c$. Oprava celého zpoždění v prvním řádu nestačí, když je z/c znatelným zlomkem periody dvojhvězdy: u QZ Car ($z/c \approx 0{,}2$ d, $P = 6$ d) by posunula zákryty asi o 200 s.

7.2.3 Deformované hvězdy

Hvězdám lze zadat Rocheův tvar (`stars.<m>.shape: roche`, obě hvězdy kruhové synchronizované dvojhvězdy), zploštělý tvar tuhé rotující hvězdy (`shape: rotating`), nebo může být dráha kontaktní dvojhvězdou s faktorem přeplnění f (`orbits.<X>.contact_fillout`). Model dvojhvězdy používá Rocheův potenciál (Kopal 1959; Wilson & Devinney 1971)

$$\Omega(x,y,z) = \frac{1}{r_1} + q\left(\frac{1}{r_2} - x\right) + \frac{1+q}{2}\,(x^2+y^2),$$

v jednotkách vzdálenosti složek, s hvězdou 1 v počátku, hvězdou 2 v bodě $(1,0,0)$, r_1, r_2

vzdálenostmi k oběma hvězdám, $q = M_2/M_1$ a osou z podél normály dráhy. Vnitřní kritická plocha $\Omega_{\text{in}} = \Omega(\text{L1})$ ohraničuje Rocheovy laloky, vnější Ω_{out} (procházející L2 nebo L3) společnou obálku; faktor přeplnění je $f = (\Omega_{\text{in}} - \Omega)/(\Omega_{\text{in}} - \Omega_{\text{out}})$, záporný pro oddělené a mezi 0 a 1 pro kontaktní dvojhvězdy (Lucy & Wilson 1979; Rucinski 1973). Rotující hvězda se řídí Rocheovým modelem $1/r + (4/27)\,w^2 r^2 \sin^2\theta = 1$ v jednotkách svého polárního poloměru, s $w = \Omega/\Omega_{\text{crit}}$ a θ pólovou vzdáleností (Maeder 2009); při $w = 1$ dosáhne její rovník 1,5násobku polárního poloměru. Zadaný poloměr je objemově ekvivalentní poloměr.

Každá plocha je vzorkována v 64 × 128 směrech. Element vyzařuje $I = I_{\text{ref}}\,(g/\bar{g})^y\,L(\mu)$, s místním efektivním tíhovým zrychlením g, jeho povrchovým průměrem $\bar{g}$, exponentem gravitačního ztemnění v pásmu y (von Zeipel 1924; Claret & Bloemen 2011) a okrajovým ztemněním $L(\mu)$; oba laloky kontaktní dvojhvězdy sdílejí jednu efektivní teplotu. Element je skryt, když jeho normála míří od pozorovatele, když před ním leží koule (s vyhlazením hran podle jeho promítnuté velikosti), nebo když jeho zorný paprsek prochází jiným tělesem či druhým lalokem jeho vlastního Rocheova tělesa. Je-li některá hvězda sítí, jsou sítěmi všechny hvězdy. Přesnost: 3×10^{-4} toku oproti přesným zákrytům koulí; amplituda kontaktní dvojhvězdy souhlasí s PHOEBE 2.5 na 0,004 mag (viz *Testování, část I*). Chyba koulí oproti Rocheovým plochám strmě roste s vyplněním laloku: asi 0,5 ppt rms při R/R_L = 0,3, 2 ppt při 0,5, 5 ppt při 0,7, 9 ppt při 0,85 a 17 ppt při 0,95 a 15–45 ppt u kontaktních dvojhvězd. Rocheův model předpokládá kruhovou synchronizovanou dráhu; excentrické deformované dvojhvězdy potřebují hybrid s PHOEBE.

7.2.4 Hybrid s PHOEBE

S výpočetním modulem PHOEBE pochází světlo každé vnitřní dvojhvězdy ze dvou hvězd z PHOEBE 2 (Prša et al. 2016; Horvat et al. 2018; Conroy et al. 2020): Rocheova geometrie, gravitační ztemnění, ozáření, modelové atmosféry Castelliho–Kurucze nebo černá tělesa a doba letu světla uvnitř dvojhvězdy. Vícenásobnou soustavu zajišťuje SWINGERsim:

1. v úsecích délky jedné periody dvojhvězdy dá N-částicová integrace oskulační elementy dvojhvězdy ve středu úseku a pohyb jejího těžiště podél zorného paprsku; perioda a okamžik průchodu periastrem se určí ze střední délky během jednoho oběhu, protože oskulační keplerovská perioda slapově deformované dvojhvězdy je chybná o minuty za oběh;
2. PHOEBE spočte dvojhvězdu v průběhu úseku v okamžicích vyslání;
3. hvězdy mimo dvojhvězdy ze dvou hvězd svítí svým zářivým výkonem v daném pásmu;
4. zákryty mezi hvězdami různých dvojhvězd se převezmou z modelu koulí a odečtou.

Konvence se převádějí (z od pozorovatele; argument periastra v PHOEBE je argumentem primární složky, `per0` = ω + 180°). Se stejnou fyzikou reprodukuje hybrid model koulí na několik 10^{-4}. PHOEBE potřebuje 0,1–0,2 s na bod a dvojhvězdu, asi 10^4krát více než model koulí, a je určen pro vybraná řešení. Rotace je synchronní, dopplerovské zesílení v PHOEBE 2.5 chybí a disky se ignorují. Nativní zpracování vícenásobných soustav podle Brože et al. (2025) je alternativou, musí-li veškeré světlo pocházet z jednoho kódu.

7.3 Radiální rychlosti

Radiální rychlost hvězdy k je její rychlost podél zorného paprsku vůči barycentru plus systémová rychlost γ: $\text{RV}_k = \gamma + v_{z,k}$, kladná směrem od pozorovatele. Rychlost naměřená v čase t_{obs} patří k okamžiku vyslání t_e, pro nějž $t_e + z_k(t_e)/c = t_{\text{obs}}$; SWINGERsim jej najde Newtonovými kroky, dokud nesoulad neklesne pod 1 ms. Doba letu světla od hvězdy (na široké vnější dráze až desítky minut) je tedy zahrnuta, což je důležité pro strmé křivky radiálních rychlostí těsných dvojhvězd (poloamplituda 100 km s⁻¹ na třídenní dráze se mění o 0,15 km s⁻¹ za minutu).

Střed světla a Rossiterův–McLaughlinův efekt. Spektrograf měří dopplerovský posuv světla hvězdy – tokem váženou střední rychlost jejího viditelného povrchu podél zorného paprsku –, nikoli rychlost jejího těžiště. U kulových, pomalu rotujících hvězd se obě shodují. Slapově deformovaná hvězda je na některých stranách jasnější a větší a její synchronní rotace

přidává povrchovou rychlost, takže její střed světla se pohybuje po jiné dráze (v kontaktních dvojhvězdách o desítky km s⁻¹; Wilson & Sofia 1976); během zákrytu chybí v průměru zakrytá část rotující hvězdy, což měřenou rychlost posune (Rossiterův–McLaughlinův efekt; Rossiter 1924; McLaughlin 1924). S `fit.rv.centre: light` je modelová rychlost tokem váženou rychlostí viditelných plošných elementů výše popsaných sítí podél zorného paprsku – Rocheovy hvězdy korotují se svou dráhou, ostatní hvězdy rotují podle své rotace – v pásmu `fit.rv.band`. Odchylka od rychlosti těžiště se přičte k přesné rychlosti těžiště, takže doba letu světla i dynamika zůstávají ty z N-částicového modelu. Ozáření a dopplerovské zesílení nejsou ve vahách zahrnuty. Pro kontaktní dvojhvězdu (q = 0,42, přeplnění 0,3) dosahují odchylky ±34 a ±52 km s⁻¹ a souhlasí s PHOEBE 2 na 2 % své amplitudy; proložení takových rychlostí rychlostí těžiště dá hmotnosti o několik procent příliš velké.

7.4 Okamžiky minim a diagramy O−C

Kdyby byla dvojhvězda sama, řídily by se její zákryty lineární *efemeridou* $T_n = T_0 + nP$ s číslem cyklu n. Pozorovatelé porovnávají každý naměřený okamžik minima (O) s okamžikem vypočteným z takové efemeridy (C) a vynášejí rozdíl O−C v závislosti na čase. Přímka znamená chybnou periodu; cokoli jiného znamená, že dvojhvězdou něco pohybuje nebo mění její dráhu.

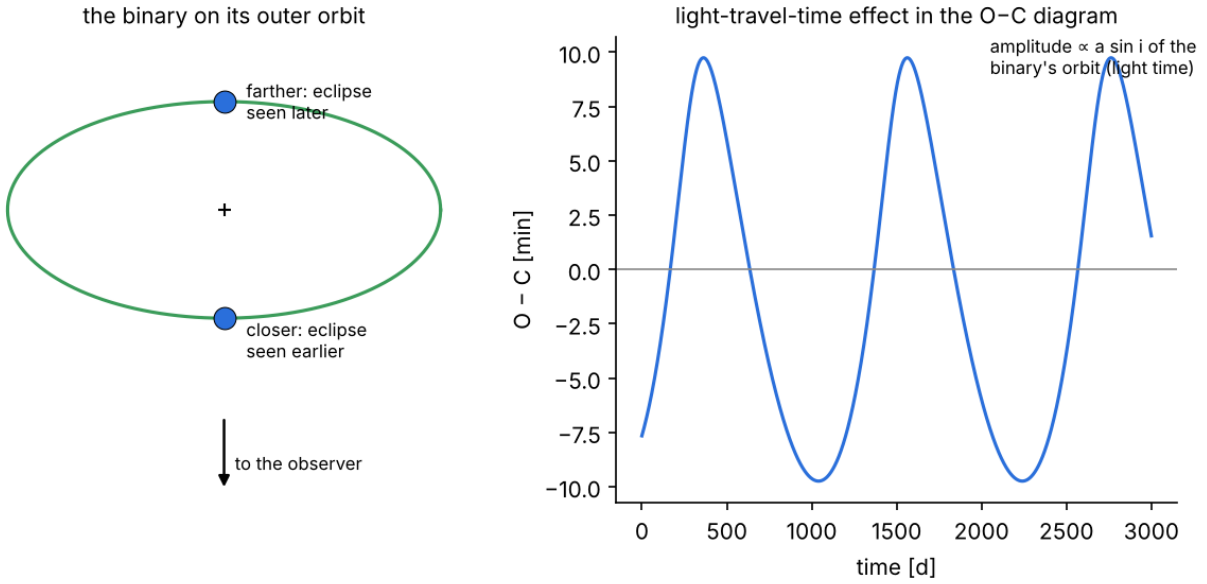
Syntetické okamžiky minim. `swingersim timings` integruje soustavu (N-částicově s nakonfigurovanou fyzikou) a najde každý zákryt každé vnitřní dvojhvězdy: minima promítnuté vzdálenosti jejích dvou hvězd, vzorkovaná 40krát za periodu dvojhvězdy a zpřesněná dvoučásticovým pohybem mezi vzorky. Konjunkce je zákrytem, když je promítnutá vzdálenost menší než $R_1 + R_2$ (poměr se uvádí jako zákrytový parametr). *Primární* zákryt je zákryt první hvězdy dvojhvězdy (m1 v A, m3 v B), tj. první hvězda je ta vzdálenější. Pozorované okamžiky zahrnují dobu letu světla od těžiště dvojhvězdy, $t_{\mathrm{obs}} = t + z_{\mathrm{com}}/c$; dynamická zpoždění plynou ze samotné integrace. Lineární efemerida proložená primárními zákryty dává O−C; sekundární zákryty používají poloviční epochy.

7.4.1 Efekt světelného času

Dvojhvězda obíhá kolem barycentra celé soustavy, takže je někdy dál od pozorovatele a někdy blíž. Její zákryty přicházejí střídavě později a dříve: *efekt světelného času* (LTTE). Pro vnější dráhu s periodou P_3, excentricitou e_3, argumentem periastra ω_3 a pravou anomálií ν_3 je zpoždění (Irwin 1952)

$$\Delta_{\mathrm{LTTE}} = \frac{a_{12}\sin i_3}{c}\left[\frac{1-e_3^2}{1+e_3\cos\nu_3}\sin(\nu_3+\omega_3) + e_3\sin\omega_3\right],$$

kde $a_{12}\sin i_3$ je promítnutá velká poloosa dráhy dvojhvězdy kolem barycentra. Jeho poloamplituda je $K = (a_{12}\sin i_3/c)\sqrt{1-e_3^2\cos^2\omega_3}$ a hmotnostní funkce $f(m_3) = (a_{12}\sin i_3)^3/P_3^2$ (au, yr, $\mathrm{M}_\odot$). N-částicové okamžiky minim obsahují tento člen přesně, spolu se všemi ostatními efekty.

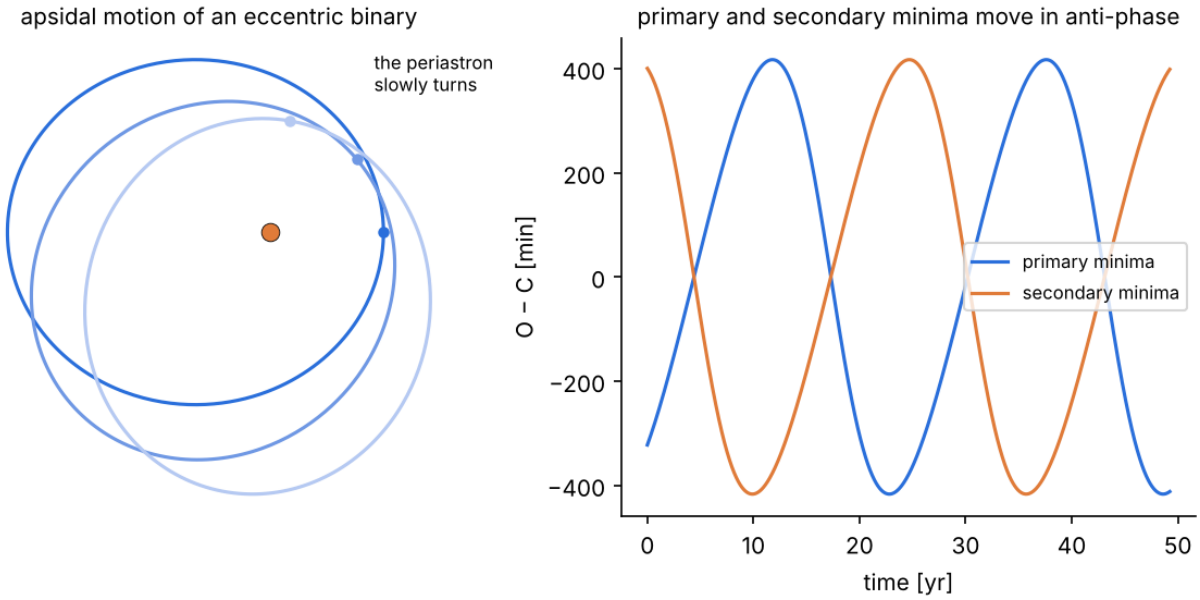


Obrázek 15. Efekt světelného času. Vlevo: dvojhvězda (modrý bod) na své vnější dráze (zelená elipsa) kolem barycentra (křížek); šipka míří k pozorovateli. Na vzdálené straně dráhy jsou její zákryty vidět později, na bližší straně dříve. Vpravo: výsledné O−C v minutách v závislosti na čase ve dnech, periodická křivka s vnější periodou a amplitudou rovnou době letu světla napříč promítnutou dráhou dvojhvězdy (zde asi 10 min; ilustrativní).

Obrázek 15 spojuje geometrii s diagramem. Křivka O−C se opakuje s vnější periodou; její poloamplituda je $a_{12} \sin i_3 / c$ (asi 8,3 min na au) a pro excentrickou vnější dráhu se její tvar odchyluje od sinusoidy. Ve čtyřhvězdě 2+2 obíhají obě dvojhvězdy kolem sebe, takže jejich křivky LTTE jsou v protifázi s amplitudami v obráceném poměru jejich hmotností; v kompaktních soustavách s vnějšími periodami do jednoho roku přidávají dynamické poruchy periody složku, která v protifázi není a může být větší než LTTE.

7.4.2 Apsidální stáčení v diagramu O−C

V excentrické dvojhvězdě závisí doba mezi primárním a sekundárním minimem na orientaci dráhy. Když se periastrum stáčí (apsidální stáčení), posouvají se primární a sekundární minima v diagramu O−C opačnými směry, s apsidální periodou U.



Obrázek 16. Apsidální stáčení (ilustrativní). Vlevo: excentrická dráha (modré elipsy, odstíny pro po sobě jdoucí okamžiky) kolem oranžové hvězdy; body vyznačují periastrum, které se pomalu stáčí. Vpravo: O−C v minutách v závislosti na čase v letech pro primární (modře) a sekundární (oranžově) minima: dvě křivky v protifázi s apsidální periodou, zde asi 25 let.

Obrázek 16 ukazuje znak, podle něhož se měří $\dot{\omega}$. Amplituda obou křivek roste s excentricitou a jejich protifáze odlišuje apsidální stáčení od LTTE, které posouvá obě minima společně. Analytický tvar použitý v proložení v kroku 1 je uveden v kapitole Prokládání.

7.4.3 Fenomenologická minima

Pozorovatelé zákryt neprokládají fyzikálním modelem; měří jeho okamžik minima, hloubku a šířku fenomenologickým profilem. `swingersim minima` redukuje syntetickou světelnou křivku stejně, s profilem Mikuláška (2015, rov. 13),

$$\Delta m(t) = A\,(1 + Cx^2)\left\{1 - \left[1 - e^{1-\cosh x}\right]^{\Gamma}\right\}, \qquad x = \frac{t - t_{\min}}{D},$$

s centrální hloubkou A (mag), šířkou D, špičatostí Γ a korekcí C, na kvadratické základní úrovni (světlo ostatních hvězd, elipsoidální proměnnost a odraz, které jsou do druhého řádu symetrické kolem minima, a pomalý drift). Zákryty se lokalizují pomocí syntetických okamžiků minim; okno kolem každého je 2,5násobkem jeho trvání (nejvýše polovina periody). *Tvar* (A, D, Γ, C) se prokládá pro každou dvojhvězdu a druh (primární, sekundární) všemi jejími zákryty společně, volitelně pro každou sezónu (což sleduje pomalou změnu hloubky a šířky při precesi dráhy); potom se okamžik každého zákrytu proloží tímto tvarem s volnou hloubkou, šířkou a základní úrovní a jeho chyba se určí z kovarianční matice škálované rezidui. Standardně se každá dvojhvězda měří na svém vlastním světle plus středním světle ostatních (ideální rozdělení světla); s volbou smíšeného světla se použije celkové světlo tak, jak je pozorováno, zákryty jiných dvojhvězd v okně se zamaskují a jejich proměnnost z blízkosti posouvá minima (v příkladu podobném CzeV4315 vzroste rozptyl minim B z 0,2 s na 8 s).

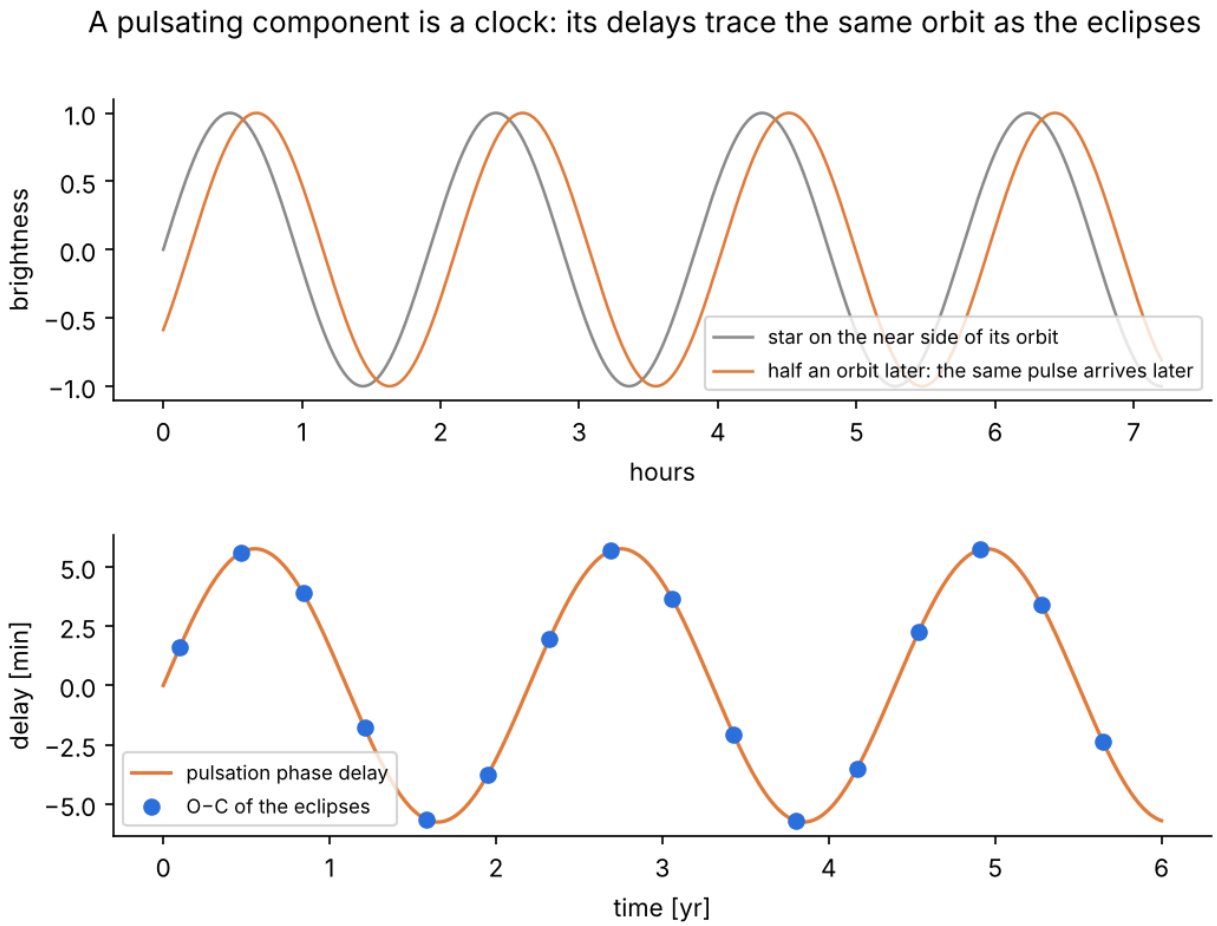
Rozdíl mezi minimem a barycentrickou konjunkcí je fyzikální. Doba letu světla uvnitř dvojhvězdy zpožďuje zákryt vzdálenější hvězdy: sekundární minimum kruhové dráhy přichází $(P/\pi c)(K_2 - K_1) = 2a\sin i\,(m_1 - m_2)/(Mc)$ po polovině periody (Kaplan 2010; K_1, K_2 jsou poloamplitudy radiálních rychlostí), což je reprodukováno na 0,4 %. Pro křivku bez šumu prokládá Mikulášků v profil oddělené zákryty asi na 1 % jejich hloubky.

7.5 Pulzující hvězdy jako hodiny

Mnoho složek vícenásobných soustav pulzuje: hvězdy typu δ Scuti a γ Doradus kolem 1,5–2,5 $M_\odot$, hvězdy typu β Cephei a pomalu pulzující hvězdy B (SPB), hvězdy RR Lyrae, cefeidy a dlouhoperiodické proměnné na AGB. S `stars.<m>.pulsation` se vlastní tok hvězdy mění jako

$$\Delta m(t) = \sum_k A_k \sin\left[2\pi\left(\frac{t_e}{P_k} + \phi_k\right)\right],$$

s amplitudami A_k, periodami P_k a fázemi ϕ_k módů, vyhodnocenými v *okamžiku vyslání* t_e hvězdy. Obíhající pulzující hvězda je proto hodinami: její fáze se zpožďují o dobu letu světla napříč jejími drahami, fázová modulace podle Murphyho et al. (2014). Pro kruhovou dráhu jsou zpoždění $\tau(t) = (a_1 \sin i/c)\sin(2\pi t/P_{\rm orb} + \varphi)$ (a_1 je velká poloosa dráhy pulzující hvězdy kolem barycentra); ve vícenásobné soustavě se zpoždění vnitřní dráhy sčítají se zpožděními vnější. SWINGERsim reprodukuje zpoždění naměřená ze světelné křivky vzorkované jako data Kepleru na 3×10^{-7}.



Obrázek 17. Pulzující složka jako hodiny (ilustrativní). Nahoře: jasnost pulzující hvězdy (libovolné jednotky) v závislosti na čase v hodinách, na bližší straně její dráhy (šedě) a o půl oběhu později (oranžově): tytéž pulzy přicházejí později. Dole: zpoždění fáze pulzace v minutách v závislosti na čase v letech (oranžová čára) a O−C zákrytů téže dvojhvězdy (modré body): obě sledují tutéž křivku doby letu světla na dráze.

Obrázek 17 ukazuje, proč pulzující hvězda v zákrytové dvojhvězdě nese dvoje hodiny, které se musejí shodovat: zákryty vzorkují křivku doby letu světla jednou nebo dvakrát za periodu dvojhvězdy, pulzace spojitě.

Periody plynou z modelu hvězdy (současná hmotnost, poloměr, zářivý výkon, T_{eff}), pokud není zadáno `period_d` (tabulka 12).

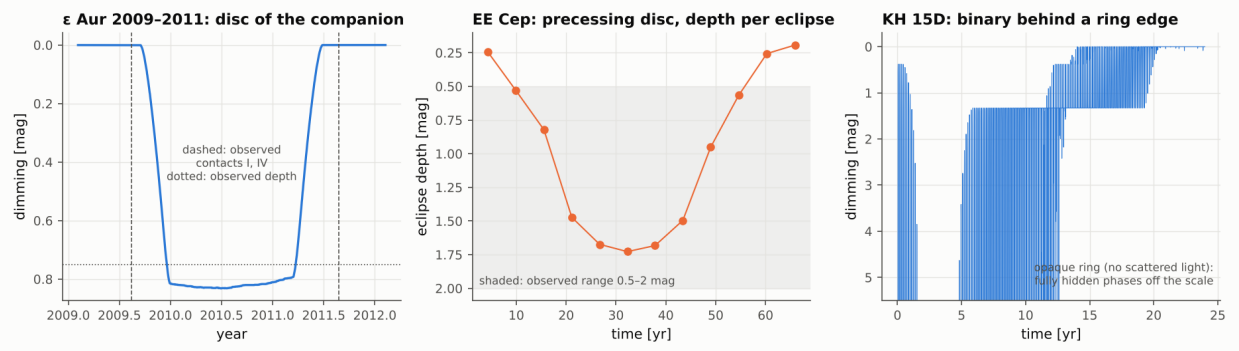
Tabulka 12. Typy pulzací a zdroj jejich period. *Typ* je hodnota klíče `pulsation.type`; *Vztah pro periodu* použitý vzorec; *Zdroj* reference a její rozsah.

Typ	Vztah pro periodu	Zdroj
`lpv`	nelineární vztah perioda–hmotnost–poloměr pro základní mód, lomený mocninný zákon s nasycením	Trabucchi et al. (2021), rov. 1–2; AGB bohaté na kyslík, 0,6–7 $\mathrm{M}_{\odot}$
`delta_scuti`	$Q = P\sqrt{\bar{\rho}/\bar{\rho}_{\odot}}$ = 0,0329 d (F), 0,0251, 0,0203, 0,0172 d (1. až 3. overton)	Breger (1979); v souladu s Poro et al. (2024)
`rr_lyrae`	$\log P_0 = 11{,}627 + 0{,}823\log L - 3{,}506\log T_{\mathrm{eff}} - 0{,}582\log M$; $P_1/P_0 = 0{,}744$	Bono et al. (1996), jak je cituje Alcock et al. (1997)
`cepheid`	$\log P = a + b\log T_{\mathrm{eff}} + c\log M + d\log L$ (F), první overton zvlášť	Bono, Castellani & Marconi (2000), Z = 0,004–0,02
`beta_cep`	radiální základní mód, Q = 0,033 d	Handler (2013)
`spb`, `gamma_dor`	řada gravitačních módů $P_0 + k\,\Delta P$; P_0, ΔP zadává uživatel	Wu, Li & Deng (2018)
`manual`	zadané `period_d` nebo Q	–

Každý typ varuje, leží-li T_{eff} hvězdy mimo její třídu (kontrola věrohodnosti). `swingersim pulsation` udává také dP/dt z vyvíjejícího se modelu hvězdy, tedy vývojovou změnu periody, kterou měří diagramy O−C pulzujících hvězd. Hvězdy MIST uprostřed pásu nestability δ Scuti leží na pozorovaném vztahu perioda–zářivý výkon podle Pora et al. (2024) do 0,1 mag a cefeidy MIST na svých modrých smyčkách souhlasí se vztahem perioda–poloměr podle Andersona et al. (2016) na 0,01 dex. Amplitudy jsou pro každé pásmo pevné, tvary módů jsou sinusoidy (bez kombinačních frekvencí a nesinusových tvarů RR Lyrae a mirid) a pulzace nemění poloměr použitý pro zákryty.

7.6 Disky jako zakrývající tělesa

Některé zákryty způsobuje temný prachový disk: dvouleté zákryty ε Aur diskem kolem jejího průvodce, zákryty EE Cep, jejichž hloubka se mění z cyklu na cyklus, jak její disk preceduje, nebo KH 15D, mladá dvojhvězda mizející za okrajem precedujícího cirkumbinárního prstence. Disk je ve SWINGERsimu deskou: válcem o vnějším poloměru r_{out}, s volitelným otvorem r_{in} a celkovou tloušťkou H, se středem ve hvězdě nebo v těžišti dráhy. Pro každý zorný paprsek z bodu hvězdy k pozorovateli se přesně spočte délka L uvnitř desky a propustnost je $e^{-\tau L/H}$, kde τ je optická tloušťka kolmo k disku (bez τ je disk neprůhledný). Disk viděný z boku je tmavým pásem výšky H, skloněný disk elipsou s okrajem. Hvězdný kotouč je vzorkován ve 4000 bodech stejné plochy vážených okrajovým ztemněním; ostrý okraj přecházející přes hvězdu je rozlišen asi na 10^{-3} jejího toku. Disk může být pevný na obloze, skloněný vůči dráze, precedovat zadanou rychlostí nebo precedovat jako tuhé těleso pod vlivem momentu síly své dvojhvězdy (`dynamics: rigid`; Zanazzi & Lai 2018, rov. 3; Larwood et al. 1996 pro cirkumstelární disky), s polárním srovnáním kolem excentrických dvojhvězd (Farago & Laskar 2010; Martin & Lubow 2017). Disky mohou svítit jako ploché disky přezařující světlo hvězdy, $T = (2/3\pi)^{1/4}(R_*/r)^{3/4}T_*$ (Chiang & Goldreich 1997), a rozptylovat světlo hvězdy s albedem a Henyeyovou–Greensteinovou fázovou funkcí (Henyey & Greenstein 1941). Nemodeluje se: hmotnost a gravitace disku působící na dráhy, dopředný rozptyl přes opticky tenké části, zborcení disku.



Obrázek 18. Světelné křivky soustav se zákryty disky spočtené SWINGERsimem. Vlevo: ε Aur 2009–2011, zeslabení v magnitudách v závislosti na roce; čárkované svislé čáry: pozorované kontakty I a IV; tečkovaná vodorovná čára: pozorovaná hloubka. Uprostřed: EE Cep, hloubka každého zákrytu v magnitudách v závislosti na čase v letech během jedné precese jejího disku (ilustrativní model; stínováno: pozorovaný rozsah 0,5–2 mag). Vpravo: KH 15D, zeslabení v magnitudách v závislosti na čase v letech, jak okraj jejího neprůhledného prstence přejíždí přes dráhu dvojhvězdy (ilustrativní model; fáze, v nichž je dvojhvězda zcela skryta, leží mimo stupnici).

Obrázek 18 ukazuje tři režimy. ε Aur: neprůhledná deska přecházející před hvězdou dává zákryt s plochým dnem, jehož kontakty a hloubku model vystihuje. EE Cep: precedující disk mění hloubku od zákrytu k zákrytu, takže hloubky sledují precesi. KH 15D: okraj prstence postupně zakrývá dráhu dvojhvězdy, takže podíl každého oběhu, během něhož je hvězda skryta, se v průběhu let mění. Pro ilustrativní disk EE Cep (0,8 au) dává moment síly hvězdy B periodu precese 183 let oproti pozorovaným 62–67 letům; souhlasil by disk o velikosti asi 1,6 au – precese tedy omezuje velikost disku.

7.7 Co se nemodeluje

Hvězdné skvrny, kombinační frekvence pulzací, světlo a gravitace materiálu disku nad rámec modelu desky a astrometrie: SWINGERsim nepočítá pohyb fotocentra ani astrometrický signál pro Gaiu. Relativní i absolutní polohy hvězd na obloze jsou ve výstupu běhu k dispozici a mohly by takovému modelu posloužit, žádná astrometrická pozorovatelná veličina se však nepočítá ani neprokládá.

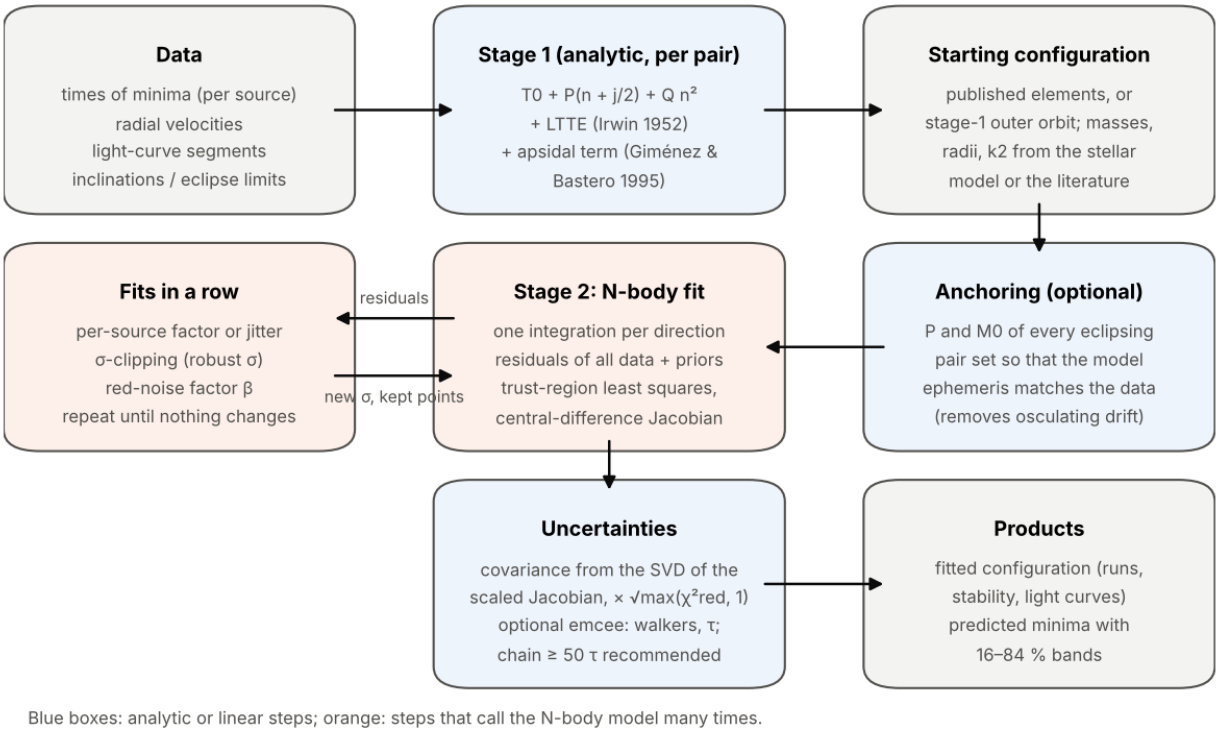
7.8 Implementace

Externí knihovny a data. Tabulky okrajového a gravitačního ztemnění Clareta & Bloemen (2011) a koeficienty TLUSTY podle Reeva & Howartha (2016); křivky propustnosti pásem podle Bessella (1990), TESS (Ricker et al. 2015) a Gaia DR3 (Riello et al. 2021); PHOEBE 2 (Prša et al. 2016; Conroy et al. 2020) ve volitelném hybridu. batman, ellc a PHOEBE slouží jen jako reference v testech. **Vlastní kód.** Integrace černého tělesa přes fotometrická pásma a interpolace v tabulkách; přesný zákryt libovolného počtu koulí s okrajovým ztemněním; řešení doby letu světla pro každou dvojhvězdu; analytické členy efektů blízkosti; Rocheovy plochy a plochy rotujících hvězd, jejich sítě, gravitační ztemnění a zákryty sledováním paprsků včetně vlastního zákrytu kontaktních dvojhvězd; napojení na PHOEBE (úseky, převod elementů, vzájemné zákryty); radiální rychlosti v okamžiku vyslání a rychlosti středu světla na sítích; syntetické okamžiky zákrytů a O−C; fenomenologická minima s Mikuláškovým profilem; periody pulzací a fázová modulace; a geometrie, propustnost, světlo a tuhá precese disků.

Kapitola 8

Prokládání pozorovaných dat

Předchozí kapitoly spouštějí model dopředu: od drah a hvězd ke světelným křivkám, rychlostem a okamžikům minim. Tato kapitola popisuje obrácený krok – přizpůsobení modelu naměřeným datům –, který SWINGERsim provádí v posloupnosti kroků nazývané *řetězec proložení*. Řetězec začíná analytickým popisem každého zákrytového páru (krok 1), volitelně ukotví publikované elementy k naměřeným minimům a končí jedním N-částicovým modelem celé soustavy proloženým všemi daty najednou (krok 2), s robustním zacházením s chybami, volitelnými nejistotami z metody Monte Carlo s Markovovými řetězci (MCMC) a předpověďmi budoucích minim.



Obrázek 19. Řetězec proložení (nový obrázek pro tento svazek). Rámečky jsou kroky, šipky tok informací. Horní řada: data (okamžiky minim podle zdroje, radiální rychlosti, úseky světelných křivek, sklony nebo meze zákrytů v daných epochách) vstupují do kroku 1, analytického modelu pro každý pár, jehož vnější dráha může spolu s publikovanými elementy a parametry hvězd poskytnout výchozí konfiguraci. Vpravo: volitelné ukotvení periody a fáze každého zákrytového páru. Uprostřed: krok 2, proložení jednoho N-částicového modelu všemi daty metodou nejmenších čtverců, se střídá s „opakovanými proloženími“ (vlevo), která přeškálují chyby pro každý zdroj, vyřadí odlehlé body a odhadnou faktor červeného šumu, dokud se nic nemění. Dole: nejistoty z kovarianční matice a volitelně z emcee a výsledky – proložená konfigurace použitelná všemi ostatními příkazy a předpovězená minima s jejich pásy. Modré rámečky jsou analytické nebo lineární kroky; oranžové rámečky volají N-částicový model mnohokrát.

Obrázek 19 je mapou této kapitoly. Každý rámeček odpovídá jednomu z následujících oddílů a smyčka mezi oběma oranžovými rámečky je robustní částí proložení: model chyb není pevně dán předem, ale odhaduje se z reziduí předchozího proložení.

8.1 Data

Proložení používá až čtyři druhy dat, všechny na jedné časové ose (BJD v systému TDB; tabulky v HJD nebo JD v UTC se převádějí pomocí nebeských souřadnic objektu):

- **Okamžiky minim** (tabulka `fit.minima`): pár, typ (primární nebo sekundární), čas, chyba, zdroj (přístroj, pozorovatel nebo článek) a metoda. Na *zdroji* záleží: chyby a odlehlé body se zpracovávají pro každý zdroj zvlášť.
- **Radiální rychlosti** (`fit.rv`): hvězda, čas, rychlost, chyba, zdroj; modelová rychlost se počítá v okamžiku vyslání a volitelně jako rychlost středu světla (Pozorovatelné veličiny).
- **Světelné křivky** (`fit.lc`): úseky normovaného toku s chybami, například okna kolem zákrytů nebo binované sektory, v daném fotometrickém pásmu a s danou dobou expozice.
- **Sklony v závislosti na čase** (`fit.inclination`): sklony zákrytového páru naměřené v několika epochách, nebo jednostranné podmínky (Data o sklonu).

Pár je obvykle dvojhvězda ze dvou hvězd, může to však být libovolná dráha: konjunkce širší dráhy – těžiště jejích dvou složek seřazená podél zorného paprsku – jsou středy zákrytů třetím

tělesem, takže zákryt třetí hvězdou lze prokládat stejně jako minimum dvojhvězdy.

8.2 Krok 1: analytický model O−C pro každý pár

Krok 1 je analytický model O−C, který skupina SQUADRA prokládá programem OCFit (Gajdoš & Parimucha 2019), po jednom páru, nebo několik párů s jednou vnější dráhou:

$$T(n,j) = T_0 + P\,(n + j/2) + Q\,n^2 + \Delta_{\mathrm{LTTE}}(t) + D_j(\omega_n),$$

s číslem cyklu n, typem minima j (0 primární, 1 sekundární), referenční epochou T_0, periodou P, kvadratickým koeficientem Q (konstantní změna periody, $Q = \frac{1}{2}P\dot{P}$), členem světelného času vnější dráhy (Pozorovatelné veličiny) a apsidálním členem D_j. Členy se volí pro každý pár (`fit.stage1.terms`, `pairs`).

Apsidální člen. Apsidální stáčení excentrického páru, $\omega_n = \omega_0 + \dot{\omega}\,n$, vstupuje přes okamžik nejmenší promítnuté vzdálenosti. Při $i = 90°$ je to konjunkce $\nu + \omega = \pi/2$ (primární) nebo $3\pi/2$ (sekundární) a

$$D_j = \frac{P}{2\pi}\left[M(\nu_j) + \omega - \left(\frac{\pi}{2} + j\pi\right)\right],$$

je doba od střední ke skutečné konjunkci ($M(\nu)$ je střední anomálie příslušná k pravé anomálii ν). To je přesný tvar řady Giméneze & Bastera (1995), kterou používá OCFit; pro $i < 90°$ se minimum promítnuté vzdálenosti hledá numericky (členy $e\cot^2 i$ podle Giméneze & Garcii-Pelaya 1983). Apsidální perioda je $U = 2\pi P/\dot{\omega}$.

Společná vnější dráha. S `shared_outer` sdílejí páry jednu vnější dráhu (společné P_3, okamžik průchodu periastrem T_3 a e_3, periastrum druhého páru je opačné k prvnímu) s oddělenými hodnotami $a\sin i$; poměr hodnot $a\sin i$ dává poměr hmotností párů, $m_A/m_B = (a\sin i)_B/(a\sin i)_A$.

Metoda. Vážená metoda nejmenších čtverců startovaná z mřížky kruhových proložení LTTE přes vnější periodu (a pro apsidální člen přes protifázi primárních a sekundárních minim); časy se prokládají vůči referenční epoše blízko středu dat, aby si derivace zachovaly přesnost. Chyby pocházejí z kovarianční matice, škálované faktorem $\sqrt{\chi^2_{\mathrm{red}}}$, když redukované χ^2 převyšuje 1, nebo z běhu MCMC (níže). Odlehlé body lze vyřadit a chyby přeškálovat pro každý zdroj jako v kroku 2. Model souhlasí s řadou programu OCFit na 10^{-3} s při $e = 0{,}3$ a proložení vlastních N-částicových okamžiků minim soustavy 2+2 spočtených SWINGERsimem vrátí keplerovské $a\sin i$ obou párů na 0,3 % a vnější periodu na 4×10^{-5} (viz *Testování, část I*).

Meze. Krok 1 pojímá každý pár jako keplerovskou dvojhvězdu na keplerovské vnější dráze. Nedokáže popsat dynamické poruchy, precesi ani vazbu párů v kompaktní soustavě; jeho vnější dráha a $a\sin i$ jsou výchozím bodem pro krok 2.

8.3 Ukotvení k současnosti

Publikovaná fotodynamická řešení udávají oskulační elementy v dané epoše. Když z nich N-částicový model SWINGERsimu vystartuje, má střední vnitřní periodu mírně odlišnou od periody naměřené v minimech (elementy jsou oskulační, perioda viděná v minimech je střední; druhý kód se může lišit fyzikou) a spočtená minima se v průběhu let od naměřených vzdalují. *Ukotvení* (`fit.stage2.anchor`) tento drift odstraní před jakýmkoli srovnáním: perioda P a střední anomálie M_0 každého zákrytového páru se upraví tak, aby se střední lineární efemerida modelových zákrytů rovnala efemeridě naměřených minim. Hrubý krok přeškáluje P faktorem $P_{\mathrm{data}}/P_{\mathrm{model}}$ a posune M_0 o zpoždění modelového zákrytu nejbližšího $t = 0$; jemný krok proloží přímku rozdíly naměřený − modelový okamžik v epochách minim každého páru (bez zkreslení nerovnoměrným vzorkováním zakřiveného O−C) a opakuje se, dokud

se žádné minimum neposune o více než 0,1 min. Vše ostatní zůstává podle konfigurace. Krok 2 odstraňuje tentýž rozdíl ze své podstaty, protože prokládá oskulační elementy, které minima reprodukují; ukotvení poskytuje dobrý výchozí bod a samo o sobě je užitečné, když je potřeba jen předpověď.

8.4 Krok 2: společný N-částicový model

Krok 2 (`fit.stage2`) prokládá jeden N-částicový model celé soustavy všemi daty najednou. Model je stejný jako při běžném běhu (newtonovská gravitace, relativita 1PN, slapy, předepsané změny period podle konfigurace), takže efekt světelného času, apsidální stáčení, dynamické poruchy i precese plynou z jednoho modelu a proloženou konfiguraci lze přímo spustit (stabilita, vývoj dopředu a zpět, světelné křivky, předpovědi).

Modelové okamžiky. Pro každé naměřené minimum se soustava integruje do okamžiku krátce před očekávanou konjunkcí; dvoučásticový pohyb páru z tohoto stavu dá nejbližší konjunkci správného typu (nejmenší promítnutá vzdálenost; primární, když je první složka ta vzdálenější); N-částicová integrace pokračuje až k ní a zpřesní ji. Pozorovaný okamžik přičítá dobu letu světla od těžiště páru, $t_{\mathrm{obs}} = t + z_{\mathrm{cm}}/c$. Minima před $t = 0$ pocházejí z druhé integrace zpět v čase. Všechny požadavky všech druhů dat (minima, rychlosti v jejich okamžicích vyslání, sklony v jejich epochách) jdou do jedné fronty seřazené podle času, takže jedno vyhodnocení modelu stojí jednu integraci přes rozsah dat v každém směru. Okamžiky souhlasí s okamžiky syntetických minim při 400 vzorcích na periodu na 0,06 s.

8.4.1 Volné parametry

Parametry, které lze prokládat, uvádí tabulka 13.

Tabulka 13. Parametry, které může krok 2 prokládat (`fit.stage2.free`). *Název* je tvar v konfiguraci; *Význam* veličina; *Výchozí meze* oblast, v níž optimalizátor hledá, pokud `bounds` neudává jinou. Vše, co není uvedeno jako volné, zůstává podle konfigurace.

Název	Význam	Výchozí meze
`orbits.<o>.P`	perioda [d]	0,5–2 × počáteční
`orbits.<o>.M0`, `omega`, `Omega`	střední anomálie, argument periastra, uzel [deg]	žádné
`orbits.<o>.e`	excentricita	0–0,95
`orbits.<o>.ecosw`, `esinw`	$e\cos\omega$, $e\sin\omega$ (nahrazují e, ω pro malé e)	±0,95, $e \le 0{,}95$
`orbits.<o>.i`	sklon [deg]	0–180
`orbits.<o>.Pdot`	předepsaná změna periody [d yr^{-1}]	žádné
`masses.<m>`	hmotnost [$\mathrm{M}_\odot$]	0,05–20 × počáteční
`stars.<m>.R`, `Teff`	poloměr [$\mathrm{R}_\odot$], efektivní teplota [K]	0,2–5 ×, 0,5–2 × počáteční
`stars.<m>.apsidal_k2`, `rg2`	strukturní konstanty	10^{-5}–0,74, 0,005–0,4
`rv.gamma`, `rv.offset.<source>`	systémová rychlost, nulový bod zdroje [km s^{-1}]	žádné

Prokládání k_2 (nebo poloměrů) mění apsidální stáčení v podmínku pro stavbu hvězd; prokládání `Pdot` umožňuje proložit parabolu v O−C společně s LTTE (Přenos hmoty a vývoj). Otočení celé soustavy kolem zorného paprsku nezmění žádná data, takže při volném uzlu každé dráhy jsou měřeny jen jejich rozdíly; SWINGERsim pak drží uzel nejvnější dráhy na jeho nakonfigurované hodnotě a oznámí to.

Co data omezují. Samotná minima určují periody, fáze, excentricity a argumenty periastra všech drah a prostřednictvím amplitudy světelného času a dynamických poruch i poměry

hmotností. Sklony zákrytových párů a absolutní hmotnosti potřebují světelné křivky a radiální rychlosti; bez nich je třeba je zafixovat na hodnotách z řešení světelné křivky nebo spektroskopického řešení, nebo je omezit apriorními rozděleními. Vzájemné sklony a uzly jsou omezeny jen v kompaktních soustavách s měřitelným dynamickým (nikoli světelně-časovým) signálem.

8.4.2 Věrohodnost

Proložení minimalizuje

$$\chi^2 = \sum_k \left(\frac{d_k - m_k(\mathbf{p})}{\sigma_k} \right)^2 + \sum_j \left(\frac{p_j - \mu_j}{s_j} \right)^2 ,$$

kde d_k jsou data (okamžiky, rychlosti, toky, sklony), $m_k(\mathbf{p})$ model při parametrech $\mathbf{p}$, σ_k chyby po níže popsaných opravách a druhý součet gaussovská apriorní rozdělení parametrů p_j se středními hodnotami μ_j a šířkami s_j. Až na konstantu je to $-2\ln$ gaussovské věrohodnosti násobené gaussovskými apriorními rozděleními. Úhly v apriorních rozděleních se převádějí do rozsahu ±180°. Datový bod, pro nějž model neexistuje (žádná konjunkce daného typu, hvězda za koncem své vývojové dráhy), se počítá jako $10^3\sigma$, takže se optimalizátor od takových oblastí vzdálí.

Světelné křivky vstupují s kalibrací pro každý úsek, která se řeší lineárně při každém vyhodnocení a není součástí volných parametrů:

$$F_{\mathrm{obs}}(t) = a\, F_{\mathrm{model}}(t) + b + c\,(t - t_{\mathrm{mid}}) + d\,(t - t_{\mathrm{mid}})^2,$$

kde a škáluje hloubky zákrytů (zředění třetím světlem nebo jiné normování), b je nulový bod a c, d popisují pomalé trendy (stupeň polynomu 0–2); se `scale: false` musejí hloubky plynout z hvězd tak, jak jsou zadány. Počet stupňů volnosti proložení se o tyto koeficienty sníží. Modelová světelná křivka používá dobu expozice dat. Tvary hvězd se volí pro každou světelnou křivku: se `shapes: auto` dostane hvězda kruhové dvojhvězdy ze dvou hvězd svou Rocheovu plochu, když její objemový poloměr přesáhne podíl `roche_threshold` (výchozí 0,5) jejího Rocheova laloku – koule se tam mýlí asi o 2 ppt (Pozorovatelné veličiny) –, jinak zůstane koulí.

Deformované hvězdy v proložení. Sítě jsou výpočetně drahé. S `fidelity: mapped` (výchozí) běží proložení na hrubé síti (24 × 48 směrů) plus rozdíl *přesná − hrubá* vyhodnocený v aktuálním řešení s přesnou sítí (64 × 128); rozdíl se přepočítává v každém novém řešení, dokud se nezmění o méně než 0,3σ (nejvýše pět průchodů). Toto *mapování výstupního prostoru* konverguje k řešení přesného modelu s jedním přesným vyhodnocením na průchod; χ^2 a světelné křivky uváděné v řešení jsou ty z přesné sítě.

8.4.3 Data o sklonu

Tabulka sklonů zákrytového páru naměřených v několika epochách (řešení světelných křivek oddělených souborů dat, jak je pro V907 Sco publikovali Zasche et al. 2023a) se porovnává se sklonem dráhy páru v N-částicovém modelu v týchž okamžicích. Zákryty měří jen $|\cos i|$, takže modelový sklon se sklápí do 0°–90°, stejně jako naměřené hodnoty nad 90° (Hierarchie a dráhy). Řádek může být i jednostranný:

- `upper` / `lower`: $i_{\mathrm{model}} \le i$ nebo $\ge i$ (například „zhruba 75° nebo méně“ ze světelné křivky bez zákrytů);
- `no_eclipse`: pár v dané epoše nezakrýval, tj. i_{model} leží pod mezí zákrytů modelu $\arccos[(R_1 + R_2)/r_{\mathrm{conj}}]$, s modelovými poloměry a vzdáleností r_{conj} v bližší konjunkci;
- `eclipse`: pár zakrýval, i_{model} je nad touto mezí.

Jednostranný řádek přispívá hodnotou $(\mathrm{bound} - i_{\mathrm{model}})/\sigma$ jen tehdy, když jej model porušuje (*kloub*, hinge), a jinak ničím; σ určuje, jak ostře. Splněné jednostranné řádky se

nezapočítávají jako data do počtu stupňů volnosti. Dolní mez chyb `min_sigma_deg` vyjadřuje systematické chyby řešení světelných křivek.

8.4.4 Optimalizátor a kovariance

χ^2 se minimalizuje reflektivní metodou nejmenších čtverců s oblastí důvěry a s mezemi (SciPy `least_squares`), volitelně s robustní ztrátovou funkcí (`soft_l1`, `huber`, `cauchy`, které snižují vliv reziduí za hranicí `f_scale` σ). Jacobiho matice pochází z **centrálních diferencí**, dvou N-částicových integrací na volný parametr a iteraci, počítaných paralelně; dopředné diference jsou zkresleny křivostí reziduí (například kumulativním účinkem změny periody). Na mezi nebo tam, kde model na jedné straně selhává (hvězda za koncem své vývojové dráhy, nestabilní dráha), se použije jednostranná diference a parametr se označí jako ležící na okraji platnosti modelu, kde jeho chyba neplatí. Optimalizátor se zastaví, když se χ^2 za iteraci změní o méně než 10^{-5} relativně nebo 0,05 absolutně (hluboko pod změnou 1, která posune parametr o jedno σ), nebo po `max_iterations` (výchozí 30).

Kovarianční matice se počítá ze singulárního rozkladu Jacobiho matice se škálovanými sloupci, nikoli inverzí $J^{\mathsf{T}}J$, která číslo podmíněnosti umocní na druhou: s parametry velmi rozdílných škál (perioda známá na 10^{-5} d, úhly na 0,1°) a korelacemi blízkými 0,999 pseudoinverze $J^{\mathsf{T}}J$ tiše vypustí nejslabší směr a dá chyby příliš malé. Směry se singulární hodnotou pod 10^{-12} největší se označí jako neomezené. Chyby datových řádků se škálují faktorem $\sqrt{\max(\chi^2_{\mathrm{red}}, 1)}$; apriorní rozdělení si ponechávají své šířky. Silně korelované parametry ($|r| > 0{,}95$) se uvádějí ve zprávě – typicky M_0, ω a P vnější dráhy pokryté méně než asi dvěma periodami –, protože jejich lineární chyby platí jen tak dlouho, dokud je údolí χ^2 přímé.

Test uzavření na TIC 120362137 (syntetická minima ve 147 epochách skutečných minim z TESS, 12 porušených volných parametrů) konverguje z $\chi^2 = 1{,}9 \times 10^8$ na 107 ($\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}79$) za 331 vyhodnocení modelu a vrátí všech 12 parametrů v rámci 1,5σ lineárních chyb (viz *Testování, část I*).

8.5 Chyby podle zdroje, jitter a odlehlé body

Okamžiky minim z různých zdrojů mají chyby různé kvality. Uváděné chyby starých fotografických, vizuálních nebo přehlídkových minim bývají hluboko pod jejich skutečným rozptylem a i formální chyby minim z TESS jsou pod tím, co kterýkoli model reprodukuje (redukované χ^2 86–1432 v testu na datech SQUADRA). Ponecháno, jak je, několik set starých minim s optimistickými chybami převáží ta přesná. SWINGERsim proto odhaduje model chyb z reziduí v **opakovaných proloženích**: proložit, opravit chyby a vyřadit odlehlé body, proložit znovu z řešení, dokud se ani vyřazené body, ani opravy nezmění o více než 2 % (nejvýše `refits` proložení, výchozí 4). Minima, rychlosti (skupiny podle zdroje) a světelné křivky (skupiny podle souboru a úseku) se zpracovávají stejně.

Oprava chyb podle zdroje (`error_scale: per_source`; `global` používá jednu opravu pro všechna minima). Zdroje s méně než `min_source_minima` (výchozí 5) body sdílejí jednu skupinu. Každá skupina s dostane buď

- **faktor** (`error_model: scale`), $\sigma_k \to f_s\,\sigma_k$ s $f_s = \sqrt{\chi^2_s/\nu_s} \geq 1$, nebo
- **jitter** přičtený kvadraticky (`error_model: jitter`), $\sigma_k \to \sqrt{\sigma_k^2 + j_s^2}$, kde $j_s \geq 0$ je kořen rovnice $\sum_{k\in s} r_k^2/(\sigma_k^2 + j_s^2) = \nu_s$,

kde χ^2_s je příspěvek skupiny, r_k její rezidua a ν_s její počet stupňů volnosti: volné parametry se mezi skupiny rozdělují úměrně počtu jejich bodů (úsek světelné křivky navíc odečítá své kalibrační koeficienty). Faktor zachovává relativní váhy uvnitř zdroje; jitter působí jako dolní mez chyb – systematické chyby modelu a časování se k chybě měření přičítají kvadraticky –, což se hodí pro zdroje velmi přesných minim. Pro každý zdroj se chyby nikdy nesníží pod uváděné.

Vyřazování odlehlých bodů (`clip_sigma`, např. 5). Bod se vynechá, když jeho normované reziduum překročí `clip_sigma` robustních směrodatných odchylek jeho skupiny, $1{,}4826\,\mathrm{median}|r_k/\sigma_k|$ (alespoň 1, aby zdroj, který se prokládá lépe než jeho chyby, neztratil žádné dobré body). Nejhorší body jdou první, nejvýše `max_clip_fraction` (výchozí 10 %) všech; dříve vynechaný bod se vrátí, když jej současný model proloží v rámci 0,8 × prahu. Vynechané body zůstávají ve výstupech.

Červený šum (`fit.lc.red_noise`). Rezidua světelných křivek bývají v čase korelovaná (přístrojové trendy, oscilace, skvrny) a chyby bílého šumu pak podhodnocují chyby parametrů. *Faktor červeného šumu* β metody časového středování (Pont, Zucker & Queloz 2006; Winn et al. 2008) porovnává rozptyl reziduí středovaných v binech po N bodech s očekáváním pro bílý šum,

$$\beta_N = \frac{\sigma_N}{\sigma_1 N^{-1/2}\sqrt{M/(M-1)}},$$

kde σ_1 je rozptyl nebinovaných reziduí, σ_N rozptyl středních hodnot binů a M počet binů; β je medián přes šířky binů 20, 40, 60 a 120 min, nejméně 1. Chyby každého úseku se v opakovaných proloženích násobí β.

8.6 Nejistoty z MCMC

Lineární chyby spoléhají na lokálně lineární model. V dlouhém zakřiveném údolí χ^2 – typickém pro vnější dráhu pokrytou méně než asi dvěma periodami – vycházejí příliš malé. Se `sampler: emcee` vzorkuje SWINGERsim aposteriorní rozdělení kolem řešení metodou nejmenších čtverců afinně invariantním ansámblovým vzorkovačem Goodmana & Weareho (2010) v implementaci emcee (Foreman-Mackey et al. 2013).

- **Aposteriorní rozdělení.** $\ln p = -\tfrac{1}{2}[\chi^2_{\mathrm{data}}/\max(\chi^2_{\mathrm{red}},1) + \chi^2_{\mathrm{prior}}]$ uvnitř mezí, takže chyby dat jsou zvětšeny stejně jako u lineárních chyb, zatímco apriorní rozdělení si ponechávají své. Pro dráhy prokládané pomocí $e\cos\omega$ a $e\sin\omega$ se přidá jakobián $1/e$: rovnoměrné apriorní rozdělení v $(e\cos\omega, e\sin\omega)$ je apriorním rozdělením $\propto e$, které téměř kruhové dráhy odtlačuje od $e = 0$ (Lucy & Sweeney 1971; Ford 2006; Eastman, Gaudi & Agol 2013), a oprava dělá apriorní rozdělení rovnoměrným v e a ω.
- **Walkerů** – paralelních řetězců ansámblového vzorkovače – je nejméně $2n + 2$ pro n volných parametrů a sudý počet (emcee posouvá vždy polovinu z nich). Počet nezávisí na počítači, takže stejné semínko dá stejný řetězec při libovolném počtu jader. Startují v kouli o velikosti poloviny kovarianční matice kolem řešení, tj. rozložení podél údolí.
- **Kroky.** Každý walker udělá `mcmc_steps` kroků (výchozí 300); první polovina se zahodí jako zahřívací fáze (burn-in). Chyby jsou polovinou rozsahu 16–84 % vzorků.
- **Autokorelační čas.** Integrovaný autokorelační čas τ je počet kroků, po nichž řetězec zapomene svůj stav; řetězec o N krocích obsahuje asi N/τ nezávislých vzorků na walkera. SWINGERsim uvádí τ každého parametru, jeho maximum a poměr kroky/τ a varuje, když je řetězec po zahřívací fázi kratší než 10 τ.

Praktické pravidlo konvergence. Řetězec dlouhý alespoň 50 τ je doporučením autorů emcee (Foreman-Mackey et al. 2013) pro spolehlivý odhad τ a kvantilů aposteriorního rozdělení. S `mcmc_tau_target: 50` se řetězec prodlužuje vždy o čtvrtinu své délky, dokud nedosáhne 50 τ nebo `mcmc_max_steps`. Každé vyhodnocení modelu je N-částicová integrace, takže 50 τ může být drahé. **Je-li řetězec krátký**, je třeba to tak uvést: udat počet walkerů, kroků, zahozenou zahřívací fázi, $\tau_{\max}$, kroky/τ a podíl přijatých kroků; intervaly z MCMC uvádět jako orientační (bývají příliš úzké, protože walkeři dosud neprozkoumali okraje rozdělení) a vedle nich uvést lineární chyby a seznam silně korelovaných parametrů.

8.7 Předpovědi

S `fit.output.predict` předpovídá proložený model zákryty zvolených párů na daný počet let dopředu (od současnosti, nebo od posledního naměřeného minima, je-li pozdější). Každé

předpovězené minimum nese pás nejistoty: sady parametrů se losují ze vzorků emcee (pokud proložení emcee použilo) nebo z kovarianční matice, každá sada se jednou integruje (paralelně) a pás je rozsah 16–84 % okamžiků téhož zákrytu napříč sadami. Uvádějí se jen zákryty, které v proloženém modelu nastanou (zákrytový parametr pod 1). Pásy z kovarianční matice dědí její lineární aproximaci; v zakřivených údolích dávají vzorky MCMC poctivější pás.

8.8 Meze

- Proložení najde lokální minimum blízko výchozího bodu; špatný start (chybná vnější perioda) může skončit ve špatném minimu. Start poskytuje krok 1, ukotvení a publikovaná řešení.
- Lineární chyby jsou spolehlivé jen v přímých údolích χ^2; chyby z MCMC jen pro zkonvergované řetězce.
- Systematické chyby modelu (chybějící fyzika, pevné parametry hvězd) vstupují do oprav chyb podle zdroje, nikoli do parametrů; jitter velký ve srovnání s uváděnými chybami je známkou chybějící fyziky.
- Model světelných křivek dědí meze z kapitoly Pozorovatelné veličiny: žádné skvrny, Rocheovy tvary jen pro kruhové synchronizované dvojhvězdy.

8.9 Implementace

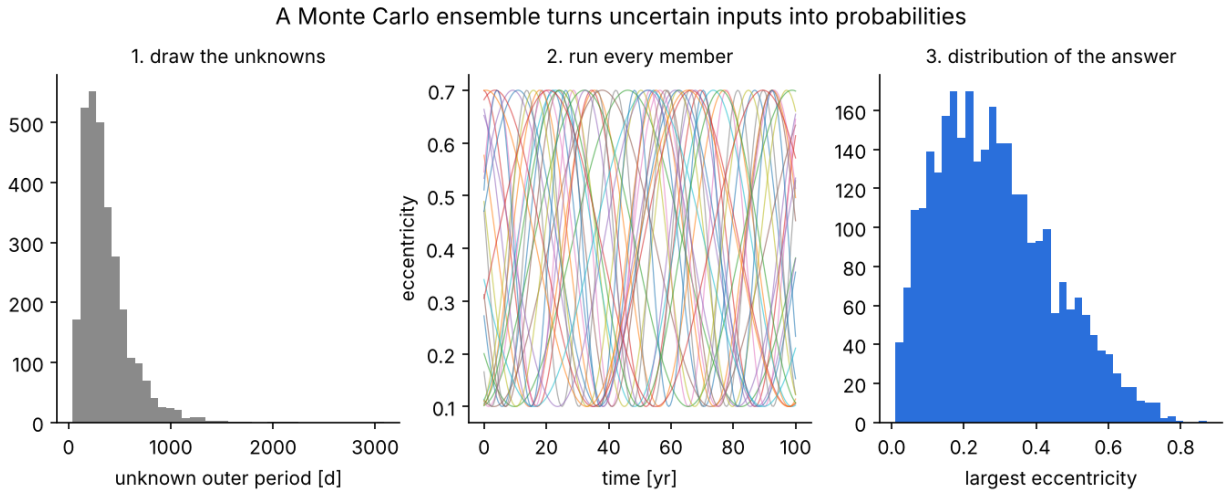
Externí knihovny. `least_squares` ze SciPy (reflektivní metoda s oblastí důvěry) jako optimalizátor; emcee (Foreman-Mackey et al. 2013) jako vzorkovač MCMC a pro autokorelační časy; REBOUND/REBOUNDx v každém vyhodnocení modelu; Astropy pro převody časových systémů. **Vlastní kód.** Model kroku 1 (LTTE, přesný apsidální člen, společná vnější dráha, startovací mřížky); ukotvení; model kroku 2 s frontou událostí, která obsluhuje minima, rychlosti a sklony z jedné integrace v každém směru; zobrazení parametrů, meze, zacházení s $e\cos\omega/e\sin\omega$ a pevný uzel nejvnější dráhy; Jacobiho matice z centrálních diferencí s jednostrannými kroky na mezích a na okraji platnosti modelu; kovariance ze singulárního rozkladu; opakovaná proložení s faktory a jittery podle zdroje, robustní vyřazování s opětovným zařazením a faktor červeného šumu; kalibrace světelných křivek a věrnost sítí s mapováním výstupního prostoru; kloubové řádky jednostranných dat o sklonu; prodlužování řetězců emcee na cílový počet τ a oprava apriorního rozdělení $1/e$; a předpovědi s jejich pásy.

Kapitola 9

Ansámbly a inference

Parametry skutečné vícenásobné hvězdy nejsou nikdy známy všechny. Fotometrie určí sklon zákrytové dvojhvězdy, nikoli však orientaci jejího uzlu na obloze; vnější dráha bývá známa jen ze signálu v okamžicích minim; hmotnosti mají nejistoty. Jediná simulace odpovídá na otázku „co kdyby“; aby odpověděl na otázku „jak pravděpodobně“, spouští SWINGERsim **ansámbly Monte Carlo** – mnoho členů, z nichž každý je úplným během s parametry vylosovanými z rozdělení – a podmiňuje je měřeními. Tato kapitola popisuje ansámbly, pozorovací váhy a jejich interpretaci jako bayesovských veličin a pomocné nástroje strojového učení postavené na ansámblech.

SWINGERsim je zaměřen na **konkrétní soustavy**: konfigurace popisuje jednu pozorovanou vícenásobnou hvězdu a ansámbl zkoumá nejistotu právě této soustavy. Emulátory a simulační inference (konec kapitoly) jsou pomocné nástroje, které práci s takovými ansámbly zlevňují; nejsou aparátem pro populační syntézu.



Obrázek 20. Ansámbl Monte Carlo ve třech krocích (ilustrativní). Vlevo: histogram neznámého parametru vylosovaného pro členy (zde vnější perioda ve dnech; svislá osa: počet členů). Uprostřed: excentricita vnitřní dvojhvězdy v závislosti na čase v letech pro vzorek členů, každý jednou barevnou čarou – každý člen je úplný běh. Vpravo: histogram odpovědi na položenou otázku (zde největší dosažená excentricita; svislá osa: počet členů). Výsledkem je rozdělení vpravo, nikoli kterýkoli jednotlivý běh.

Obrázek 20 ukazuje logiku postupu: nejisté vstupy (vlevo) se stanou svazkem možných historií (uprostřed) a potom rozdělením zkoumané veličiny (vpravo). Každé tvrzení odvozené z ansámblu je tvrzením o podílu nebo kvantilu takového rozdělení, se statistickou chybou.

9.1 Co se obměňuje

Konfigurace popisuje nominální soustavu; `ensemble.vary` přiřazuje parametrům (`masses.m1`, `orbits.out.P`, `orbits.B.Omega`, `stars.m2.R`, …) rozdělení, která tvoří **apriorní rozdělení** ansámblu. Rozdělení uvádí tabulka 14.

Tabulka 14. Rozdělení v `ensemble.vary`. *Zápis* je způsob, jak se zadává; *Rozdělení* co se losuje; *Typické použití* parametry, pro něž se hodí. Každé rozdělení lze oříznout pomocí `min`, `max` (hodnota mimo meze se losuje znovu).

Zápis	Rozdělení	Typické použití
číslo	pevná hodnota	–
`uniform: [a, b]`	rovnoměrné mezi a a b	excentricity, fáze
`loguniform: [a, b]`	rovnoměrné v $\log x$	periody, vzdálenosti přes několik řádů
`normal: [μ, σ]`	gaussovské	naměřené hmotnosti, periody, poloměry
`isotropic` nebo `isotropic: [i1, i2]`	$\cos i$ rovnoměrně (mezi mezemi)	sklon dráhy neznámé orientace
`angle`	rovnoměrné v 0°–360°	uzly, argumenty periastra, střední anomálie
`choice: [x1, x2, …]`	jedna z hodnot se stejnou pravděpodobností	diskrétní alternativy
`mirror: true` (u sklonu)	$i \to 180° - i$ s pravděpodobností 1/2	smysl oběhu zákrytové dvojhvězdy

Úhly v soustavě oblohy. Pro dráhu neznámé orientace dává izotropní sklon spolu s rovnoměrným uzlem izotropní rozdělení její normály a vzájemné sklony plynou z geometrie (Hierarchie a dráhy). U změřené zákrytové dvojhvězdy se i losuje kolem naměřené hodnoty a `mirror: true` přidává neznámý smysl oběhu; záleží jen na relativním smyslu dvou drah, takže první dvojhvězdu lze ponechat s $i < 90°$. V populační studii (například Pejcha et al. 2013) je vztažnou rovinou místo toho vnější dráha.

Požadavky. `require` znovu losuje členy, které nesplňují kritérium: `stable_ma01`, `stable_v22` (Stabilita a osudy) nebo `hierarchical` (každé vnitřní apocentrum leží uvnitř pericentra dráhy kolem něj). Požadavek ořezává apriorní rozdělení; výsledky jsou pak na něm podmíněny. `ma01_unstable_keep` a `ma01_window` utvářejí trénovací množiny pro klasifikátory stability (jako Vynatheya et al. 2023 ponechali 0,3 losování nestabilních podle MA01 pro 2+2 a 0,2 pro 3+1).

Směry. S `directions: [forward, backward]` se každý člen integruje oběma směry ze stejného současného stavu: běh zpět říká, jak dlouho soustava vypadá tak, jak vypadá nyní (například od kdy zakrývají obě dvojhvězdy), běh dopředu, co přijde dál, a přežití v obou směrech je silnou podmínkou (Stabilita a osudy).

Souhrn a reprodukovatelnost. Každý člen se zredukuje na jeden řádek: osud, extrémy excentricity, vzájemné sklony a jejich rozsahy, podíly času se zákryty a změny zákrytů, apsidální periody, vyplnění Rocheova laloku, verdikty stability (MA01, V22, volitelně klasifikátor MLP a test duchem) a současné rychlosti změn. Členy závisejí jen na konfiguraci a na `seed`, takže ansámbl lze rozšířit nebo znovu spočítat člen po členu jiným backendem.

9.1.1 Současné rychlosti změn

Nejinformativnějšími měřeními precedující soustavy jsou její současné rychlosti změn, například rychlost změny sklonu zákrytové dvojhvězdy změřená z měnících se hloubek zákrytů (Zasche et al. 2025). SWINGERsim počítá `<orbit>_didt0_deg_yr`, rychlost změny sklonu k obloze, a `<orbit>_dtiltdt0_deg_yr`, rychlost změny *odklonu* $|i - 90°|$, lineárním

proložením od $t = 0$ přes dvě periody rušící dráhy (nejméně šest výstupů) nebo přes `run.rate_window_yr`, aby se kmity oskulačních elementů s vnější periodou vystředovaly. U zákrytové dvojhvězdy je užitečná rychlost změny odklonu: prohlubující se zákryty znamenají zápornou rychlost změny odklonu bez ohledu na neznámý smysl oběhu, kdežto znaménko di/dt na něm závisí. Běh dopředu dává jednostrannou rychlost dopředu, běh zpět dozadu; pozorovatel měří rychlost na základně se středem v současnosti, takže podmínění standardně používá *centrální* rychlost, průměr obou. Když sklon rychle kmitá, mohou se jednostranné rychlosti lišit o několik stupňů za rok; `rate_window_yr` má být zhruba polovinou pozorovací základny.

9.2 Statistická chyba podílu

Podíl p odhadnutý z n členů má binomickou nejistotu přibližně $\sqrt{p(1-p)/n}$: ±2,5 % pro p = 0,3 a n = 400. SWINGERsim uvádí Wilsonův interval (Wilson 1927) na úrovni 68 %, který zůstává uvnitř 0–1 i pro podíly blízké 0 nebo 1. Pro spojité sloupce se uvádějí kvantily (medián, 16 % a 84 %). Členy se slabou hierarchií bývají chaotické: dva členy s téměř stejnými parametry skončí odlišně, takže smysl mají jen rozdělení přes mnoho členů.

9.3 Podmínění pozorováními

Bez měření toho, jak se soustava mění, jsou ansámbly pozorované soustavy dopředu a zpět statisticky stejné. Měření tuto symetrii narušují. Každý člen i dostane váhu gaussovské věrohodnosti

$$w_i = \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_k \left(\frac{x_{ik} - x_k^{\mathrm{obs}}}{\sigma_k}\right)^2\right],$$

kde x_{ik} je hodnota souhrnného sloupce k pro člen i (například rychlost změny odklonu B nebo apsidální perioda) a $x_k^{\mathrm{obs}} \pm \sigma_k$ měření (`ensemble.observed`, položky `{value, sigma}`). Pevné meze (`{min, max}` nebo `{equals: …}` pro textové sloupce, jako je osud) nastaví $w_i = 0$ pro členy, které odporují tomu, co je s jistotou známo – například `backward:m1_roche_fill_max: {max: 1}` (hvězdy pozorované oddělené dvojhvězdy v minulosti nevyplnily své Rocheovy laloky) nebo `backward:fate: {equals: intact}`. Člen bez konečné hodnoty pozorovaného sloupce dostane váhu 0. Názvy sloupců mohou nést předponu `forward:`, `backward:` nebo `central:`, která říká, ze kterého běhu hodnota pochází.

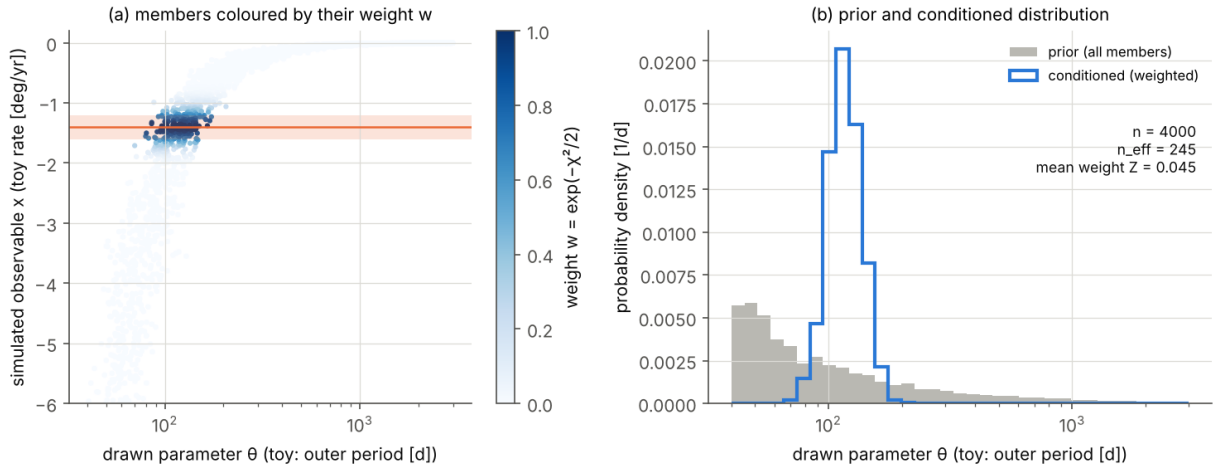
Všechny statistiky zprávy jsou pak vážené, oba směry používají váhu téhož člena a vylosované parametry se uvádějí před vážením (apriorní) a po něm (podmíněné). Vážené kvantily se počítají z kumulativních vah.

Interpretace. Jde o *vzorkování podle důležitosti* (importance sampling) aposteriorního rozdělení s vylosovanými rozděleními jako apriorním rozdělením: podle Bayesovy věty $p(\theta \mid x^{\mathrm{obs}}) \propto L(x^{\mathrm{obs}} \mid \theta)\,\pi(\theta)$ a členy vylosované z apriorního rozdělení π a vážené věrohodností L reprezentují aposteriorní rozdělení. Obsaženy jsou dva předpoklady: chyby měření jsou gaussovské a nezávislé a simulované souhrnné hodnoty se berou bez chyby modelu (rozptyl mezi členy reprezentuje neznámé parametry, nikoli šum modelu).

Efektivní počet členů. Vážení soustředí informaci do menšího počtu členů. Efektivní počet (Kish 1965)

$$n_{\mathrm{eff}} = \frac{\left(\sum_i w_i\right)^2}{\sum_i w_i^2}$$

nahrazuje n ve statistických chybách (Wilsonovy intervaly se počítají s ním). Je-li malý (pod zhruba 20), vybírá měření jen malou část ansámblu a výsledky jsou zašuměné: je třeba vylosovat více členů nebo zúžit apriorní rozdělení kolem oblasti, která data vystihuje.



Obrázek 21. Podmínění váhami důležitosti v modelovém příkladu (nový obrázek pro tento svazek; syntetická čísla, nikoli skutečná soustava). Parametr θ – zde v roli vnější periody ve dnech – se losuje logaritmicky rovnoměrně pro 4000 členů; pozorovatelná veličina každého člena je mocninnou funkcí θ s 30% náhodným rozptylem (zastupujícím neznámé úhly). (a) Simulovaná pozorovatelná veličina v závislosti na θ, každý člen bod obarvený podle své váhy w (bílá 0, tmavě modrá 1); oranžová čára a pás jsou měření $-1{,}4 \pm 0{,}2$. (b) Hustota pravděpodobnosti θ pro apriorní rozdělení (šedý histogram, všechny členy se stejnou váhou) a po podmínění (modrý obrys, vážený). Text uvádí n, n_{eff} a střední váhu Z.

Obrázek 21 ukazuje, co váhy dělají. V panelu (a) dostanou vysokou váhu jen členy, jejichž simulovaná hodnota padne do oranžového pásu; kvůli rozptylu pocházejí z celého rozsahu θ, nikoli z jedné hodnoty. Panel (b) ukazuje výsledek: široké apriorní rozdělení (šedě) se stane úzkým podmíněným rozdělením (modře) kolem $\theta \approx 100$–150. Z 4000 členů nese váhu asi 245 (n_{eff}), takže podmíněné statistiky mají přesnost ansámblu o zhruba 245 členech, nikoli 4000.

9.3.1 Střední váha jako bayesovská evidence

Střední váha ansámblu,

$$Z = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i ,$$

je odhadem Monte Carlo integrálu věrohodnosti přes apriorní rozdělení, $\int L(x^{\mathrm{obs}} \mid \theta)\,\pi(\theta)\,d\theta$, tj. *bayesovské evidence* (marginální věrohodnosti) hypotézy, kterou ansámbl reprezentuje, až na konstantní normování $\prod_k (2\pi\sigma_k^2)^{-1/2}$ gaussovské věrohodnosti. Členy odstraněné pevnými mezemi se počítají s $w = 0$; členy znovu losované kvůli `require` se nepočítají vůbec, takže požadavek je součástí hypotézy. Její statistická chyba je asi $\mathrm{std}(w)/\sqrt{n}$ a je-li n_{eff} malé, je zašuměná.

Srovnávání hypotéz. Pro dvě hypotézy H_1, H_2 – například čtyřhvězdu 2+2 a pětihvězdu 2+(2+1) nebo dva rozsahy neznámé vnější periody –, podmíněné **týmiž pozorováními se stejnými chybami a stejnými pevnými mezemi**, se normování vykrátí a poměr

$$B_{12} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

je *Bayesův faktor*: faktor, o který data mění poměr šancí H_1 proti H_2. Při stejných apriorních šancích je roven aposteriornímu poměru šancí. V aplikaci na CzeV4315 ve svazku *Testování SWINGERsimu, část IV* (jedna dvojhvězda s naměřenou rychlostí změny sklonu, druhá s trvalými zákryty) dosáhl model 2+(2+1) hodnoty $Z = 0{,}022$ s $n_{\mathrm{eff}} = 46$ (1500 N-částicových členů). Model 2+2 s periodou 119 d jako jejich společnou dráhou nedal mezi 1000 členy žádný

s váhou nad 10^{-12}, tj. $Z \lesssim 10^{-3}$. Bayesův faktor ve prospěch pětihvězdy je proto alespoň asi 20, formálně 10^{13}. Když jedna hypotéza nemá (téměř) žádný vyhovující člen, je třeba uvést horní mez $Z < 1/n$, nikoli formální hodnotu. Platí tři výhrady: (1) evidence závisí na apriorním rozdělení – široké apriorní rozdělení, které plýtvá členy na oblasti vyloučené daty, snižuje Z, což je bayesovská penalizace za neurčitost, srovnání je však jen tak smysluplné, jak fyzikálně podložená jsou apriorní rozdělení; (2) malé n_{eff} činí samotné Z nejistým až o velký faktor; (3) Z ze sekulárního ansámblu může být nadhodnoceno, když jsou vyhovující členy na delších časových škálách chaotické nebo nestabilní, což sekulární backend nevidí – doporučuje se N-částicová kontrola nejlepších členů. Zpráva ansámblu vypisuje n_{eff} a Z s chybou $\mathrm{std}(w)/\sqrt{n}$ a upozorní na případ méně než dvou vyhovujících členů, pro který platí horní mez.

Uvádění výsledků. Podmíněný výsledek má uvádět apriorní rozdělení (rozdělení v `vary` a požadavky), pozorování a jejich chyby, n, n_{eff}, vážený medián a rozsah 16–84 % každé veličiny, podíly s jejich Wilsonovými intervaly a při srovnávání hypotéz obě hodnoty Z s jejich n_{eff}.

9.4 Emulátory

Ansámbl zobrazuje parametry svých členů na souhrnné sloupce za cenu sekund až hodin na člena. Neuronový *emulátor* se toto zobrazení naučí z hotového ansámblu a vyhodnotí je za mikrosekundy. Sítě jsou vícevrstvé perceptrony (scikit-learn, jako u Vynatheyi et al. 2022, 2023); vstupy a regresní cíle se standardizují (volitelně po $\log_{10}$), úhly lze zobrazit na $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ a známý mocninný zákon lze z cíle vydělit. *Hluboký soubor sítí* (deep ensemble) s různými semínky (výchozí 5; Lakshminarayanan et al. 2017) udává rozptyl předpovědi; 20 % členů se odloží a slouží k výpočtu skóre. Dvě použití:

- **Inference.** Vylosovat 10^6–10^7 sad parametrů z rozdělení ansámblu, předpovědět pozorované sloupce a každé losování zvážit věrohodností měření, v níž se k rozptylu měření přičte rozptyl emulátoru (rozptyl hlubokého souboru sítí plus jeho reziduum na odložených členech). Je to výše popsané podmínění s mnohem více členy; přesná měření již nezhroutí n_{eff}.
- **Klasifikace.** Binární sloupec (verdikt testu duchem, `fate==intact`) se naučí klasifikátor, který vrací pravděpodobnost – například stabilitu čtyřhvězdy z jejích bezrozměrných parametrů, podobně jako klasifikátory Vynatheyi et al. (2022, 2023).

Emulátor je jen tak dobrý jako jeho ansámbl: mimo vzorkované rozsahy a tam, kde je členů málo, extrapoluje, což rozptyl hlubokého souboru sítí ukazuje jen částečně.

9.5 Simulační inference

Neuronový odhad aposteriorního rozdělení (NPE; Papamakarios & Murray 2016; Greenberg et al. 2019) s balíkem `sbi` (Tejero-Cantero et al. 2020) natrénuje podmíněnou hustotu $q(\theta \mid x)$ na dvojicích vylosovaných parametrů θ a simulovaných pozorovatelných veličin x ansámblu. Chyby měření vstupují jako gaussovský šum přičtený k simulovaným pozorovatelným veličinám a pevné meze vybírají trénovací členy. Poté se aposteriorní rozdělení pro libovolné naměřené x navzorkuje za méně než sekundu, bez nových simulací. Odpovídá na tutéž otázku jako váhy důležitosti, s rozděleními ansámblu jako apriorním rozdělením; vážení nepotřebuje trénink, jeho n_{eff} se však pro přesná měření zhroutí, kdežto NPE mezi členy interpoluje. Natrénovaná síť se může mýlit tam, kde má ansámbl málo členů, a proto se kontroluje proti vážení a testem pokrytí: podílem odložených členů, jejichž skutečné hodnoty leží uvnitř jejich 68% intervalů (ideálně 0,68), a simulační kalibrací (Talts et al. 2018), při níž je pořadí skutečné hodnoty mezi vzorky aposteriorního rozdělení pro kalibrované aposteriorní rozdělení rovnoměrné.

9.6 Implementace

Externí knihovny. Vícevrstvé perceptrony ze scikit-learn pro emulátory a klasifikátory; balík `sbi` (Tejero-Cantero et al. 2020) s PyTorch pro neuronový odhad aposteriorního rozdělení; natrénované klasifikátory Vynatheyi et al. (2023), jsou-li nainstalovány. **Vlastní kód.** Losování členů (všechna rozdělení, ořezání, zrcadlení, požadavky, utváření trénovacích množin) s deterministickými semínky; paralelní spouštění s možností navázání; redukce každého běhu na jeho souhrnný řádek (včetně centrálních rychlostí změn); Wilsonovy intervaly; pozorovací váhy s gaussovskými členy, pevnými mezemi a předponami směru; n_{eff} a vážené kvantily; vrstva emulátorů (transformace vstupů a cílů, hluboké soubory sítí, přetrénování sítí uvízlých na plató, rozptyl emulátoru ve věrohodnosti); a rozhraní SBI s přidáváním šumu a testy pokrytí a kalibrace.

Kapitola 10

Přesnost a meze platnosti

Tato kapitola shrnuje, co předchozí kapitoly říkají o přesnosti a rozsahu platnosti: jak přesně numerické metody řeší své rovnice, která fyzika se nemodeluje, v jakých režimech přestávají modely platit a jak byla ověřena každá fyzikální složka.

10.1 Numerická přesnost

Tabulka 15 uvádí numerickou přesnost hlavních metod – chybu, s jakou SWINGERsim řeší své vlastní rovnice, nikoli chybu fyziky.

Tabulka 15. Numerická přesnost. *Metoda* je krok výpočtu; *Míra* porovnávaná veličina; *Přesnost* dosažená úroveň; *Kapitola* místo, kde je metoda popsána. Zkratky: HP hlavní posloupnost, HM Hertzsprungova mezera, VO větev obrů.

Metoda	Míra	Přesnost	Kapitola
elementy → stav → elementy	elementy po zpětném převodu	10^{-12}	Hierarchie a dráhy
N-částicová integrace (IAS15)	relativní chyba energie, newtonovská	$\sim 10^{-14}$	Dynamika
N-částicová integrace s 1PN	1PN hamiltonián	10^{-13}–10^{-11}	Dynamika
běh dopředu a zpět	obnovené počáteční elementy	10^{-12}	Dynamika
sekulární backendy	relativní tolerance DOP853; kontrola zachování H	10^{-10} (výchozí)	Dynamika
interpolace SSE	poloměr oproti přímému výpočtu SSE (95. percentil)	0,8 % HP, 1,7 % HM, 4 % VO	Hvězdy
interpolace MIST	poloměr na konci HP, věky (dvojnásobný krok mřížky)	1 %, 1–2 %	Hvězdy
zákryty koulí	tok oproti Mandelovi & Agolovi (2002)	10^{-8}	Pozorovatelné veličiny
povrchové sítě (64 × 128)	tok oproti přesným zákrytům koulí	3×10^{-4}	Pozorovatelné veličiny
zákryt diskem (4000 bodů)	tok na ostrém okraji	$\sim 10^{-3}$	Pozorovatelné veličiny
syntetická minima v proložení	okamžiky oproti hustě vzorkovaným okamžikům	0,06 s	Prokládání pozorovaných dat

Metoda	Míra	Přesnost	Kapitola
předepsaná změna periody	odchylka od paraboly	< 0,05 s	Přenos hmoty a vývoj
radiální rychlosti	nesoulad okamžiku vyslání	< 1 ms	Pozorovatelné veličiny

Numerická přesnost je zřídka omezujícím faktorem. Meze plynou z fyziky a z dat.

10.2 Meze režimů

- **Sekulární backendy** vyžadují silné hierarchie ($\varepsilon_{\mathrm{SA}}$ hluboko pod 0,01), žádné rezonance středních pohybů a žádná těsná přiblížení; v chaotických oblastech se s N-částicovým řešením shodují jen omezenou dobu (Dynamika).
- **Chaos** omezuje každý jednotlivý běh na několik Ljapunovových časů, dopředu i zpět; za touto hranicí mají smysl jen ansámbly (Dynamika).
- **Modely hvězd**: SSE končí zapálením helia a pokrývá 0,1–8 $\mathrm{M}_{\odot}$; MIST pokrývá 0,1–300 $\mathrm{M}_{\odot}$ až po opuštění AGB (hmotné hvězdy: hoření uhlíku); pozůstatky se nevyvíjejí; hmotnosti a poloměry vyvinutých hmotných hvězd závisejí na modelu na úrovni desítek procent (Hvězdy).
- **Strukturní konstanty** z polytrop jsou hrubé (pro hvězdy 2–3 $\mathrm{M}_{\odot}$ asi trojnásobně); Claretovy mřížky pokrývají 0,2–8 $\mathrm{M}_{\odot}$ (Claret 2023) a až 125 $\mathrm{M}_{\odot}$ při jedné metalicitě (Claret 2004).
- **Slapy**: disipace rovnovážného slapu je nejistá o velké faktory; cirkularizace na hlavní posloupnosti ve starých hvězdokupách není reprodukována (Slapy a rotace).
- **Přenos hmoty** se řídí předpisy BSE pro kruhové dvojhvězdy; heliové hvězdy a akrece větru se nemodelují (Přenos hmoty a vývoj).
- **Světelné křivky**: Rocheovy tvary jen pro kruhové synchronizované dvojhvězdy; členy malých deformací v modelu koulí se mýlí o 3–17 % v amplitudě elipsoidální proměnnosti při $R/a = 0{,}10$–$0{,}25$ a pro těsné páry je třeba je nahradit sítěmi (Pozorovatelné veličiny).
- **Nástroje stability** se týkají zhruba 100 vnějších oběhů; klasifikátory MLP jsou mimo svou trénovací množinu aproximacemi (Stabilita a osudy).
- **Proložení** nacházejí lokální minima; jejich lineární chyby platí v přímých údolích χ^2 a chyby z MCMC jen pro zkonvergované řetězce (Prokládání).

10.3 Co se nemodeluje

Tabulka 16 uvádí efekty, které leží mimo rozsah SWINGERsimu, a čím jsou nahrazeny, pokud vůbec.

Tabulka 16. Efekty mimo rozsah SWINGERsimu. *Efekt* je fyzika; *Důsledek* co jeho absence znamená pro výsledky a co jej nahrazuje, pokud něco.

Efekt	Důsledek
hydrodynamika (proudění plynu, hydrodynamika společné obálky, srážky jako děje v tekutině)	plyn vstupuje jen parametricky (tlumení drah během vzniku); společné obálky a splynutí přes energetické a hmotnostní předpisy
magnetohydrodynamika (dynama, rozlišená magnetická pole)	magnetismus vstupuje přes parametrizované zákony brzdění a aktivity kalibrované na MHD a pozorováních
odpor plynu v rozptylových experimentech	slapové zachycení je zahrnuto, odpor nikoli

Efekt	Důsledek
excentrické nebo asynchronní deformované dvojhvězdy ve světelných křivkách ze sítí	Rocheova geometrie předpokládá kruhové synchronizované dráhy; excentrické deformované dvojhvězdy zvládá hybrid s PHOEBE
hvězdy po AGB, bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry jako vyvíjející se hvězdy	mohou být hmotnými body; jádro po společné obálce je hmotným bodem stálé hmotnosti
heliové hvězdy, akrece větru	dárce obnažený na jádro ukončí historii; větry jsou izotropní a opouštějí soustavu
slapová disipace na hlavní posloupnosti nad rámec rovnovážného slapu a dvouvrstvého odhadu inerciálních vln	periody cirkularizace na hlavní posloupnosti ve starých hvězdokupách vycházejí příliš krátké (M67: 7,5 d místo 12,1 d; Barker 2022 vysvětluje M67 inerciálními vlnami spočtenými z úplných profilů hvězd)
hvězdné skvrny ve světelných křivkách	cykly aktivity vstupují do okamžiků zákrytů, skvrny nikoli do světla
tvary pulzací, amplitudy ze stavby hvězdy, rozestupy gravitačních módů ze stavby	módy jsou sinusoidy pevné amplitudy; hvězdy SPB a γ Dor potřebují P_0 a ΔP od uživatele
hmotnost a gravitace disku, zborcení, dopředný rozptyl v tenkých částech	disky jsou nehmotné desky nebo tuze precedující roviny
astrometrie (pohyb fotocentra, astrometrické dráhy z Gaie)	polohy jsou ve výstupu, žádná astrometrická pozorovatelná veličina se však nepočítá ani neprokládá
supernovy a impulzy při vzniku pozůstatku (natal kicks)	nemodelují se

10.4 Princip ověřování

Každý fyzikální modul SWINGERsimu se před použitím porovná s publikovanými výsledky: s analytickými vzorci, publikovanými numerickými výsledky, jinými kódy (příklady REBOUND/REBOUNDx, MSE, PHOEBE, BSE/COSMIC, MESA, batman, ellc) a pozorovanými soustavami. Každé srovnání je jedno číslo s tolerancí stanovenou před srovnáním a jeho verdikt se zaznamená: vyhověl, vysvětleno (mimo toleranci z dokumentovaného důvodu, který není chybou SWINGERsimu – například publikovaná čísla, která si navzájem odporují, nebo uvedené omezení fyzikálního modelu), nebo nevyhověl. Tolerance se nerozšiřuje, aby zakryla nesoulad. Jednovětná shrnutí v předchozích kapitolách („reprodukuje … na …“) jsou výsledky těchto srovnání; samotná srovnání s jejich zdroji, vstupy a výsledky dokumentuje svazek *Testování SWINGERsimu, část I: Ověření proti literatuře*. Části II–IV testovacích dokumentů uplatňují celý řetězec na publikované vícenásobné hvězdy, na zákrytové dvojhvězdy s proměnným sklonem a na zvláštní případy.

10.5 Implementace

Údaje o přesnosti v tabulce 15 měří vlastní sada testů a sbírka srovnávacích úloh SWINGERsimu (reprodukce publikovaných výsledků), které jsou součástí kódu. Integrátory, jejichž zaokrouhlovací chování určuje dolní mez přesnosti, jsou externí: IAS15 z REBOUND (Rein & Spiegel 2015) a DOP853 ze SciPy.

Kapitola 11

Literatura

Literatura citovaná v tomto svazku. Položky uvádějí autory, rok, název, časopis, ročník a první stranu, s odkazem DOI nebo arXiv, je-li k dispozici. Software a soubory dat, které SWINGERsim používá, jsou uvedeny s články, které je popisují; jejich úlohu uvádí oddíl *Implementace* každé kapitoly.

- Alcock C. et al. (1997). The MACHO Project LMC variable star inventory IV: multimode RR Lyrae stars, distance to the LMC and age of the oldest stars. *ApJ* 482, 89. arXiv:astro-ph/9608036
- Anderson R. I., Saio H., Ekström S., Georgy C., Meynet G. (2016). On the effect of rotation on populations of classical Cepheids II. Pulsation analysis for metallicities 0.014, 0.006, and 0.002. *A&A* 591, A8. doi:10.1051/0004-6361/201528031
- Antognini J. M. O. (2015). Timescales of Kozai–Lidov oscillations at quadrupole and octupole order in the test particle limit. *MNRAS* 452, 3610. doi:10.1093/mnras/stv1552
- Antognini J. M. O., Thompson T. A. (2016). Dynamical formation and scattering of hierarchical triples: cross-sections, Kozai–Lidov oscillations, and collisions. *MNRAS* 456, 4219. doi:10.1093/mnras/stv2938
- Applegate J. H. (1992). A mechanism for orbital period modulation in close binaries. *ApJ* 385, 621. ADS
- Barker A. J. (2020). Tidal dissipation in evolving low-mass and solar-type stars with predictions for planetary orbital decay. *MNRAS* 498, 2270. arXiv:2008.03262
- Barker A. J. (2022). Tidal dissipation due to inertial waves can explain the circularization periods of solar-type binaries. *ApJL* 927, L36. doi:10.3847/2041-8213/ac5b63
- Bessell M. S. (1990). UBVRI passbands. *PASP* 102, 1181. doi:10.1086/132749
- Blaauw A. (1961). On the origin of the O- and B-type stars with high velocities (the “run-away” stars), and some related problems. *BAN* 15, 265. ADS
- Blöcker T. (1995). Stellar evolution of low and intermediate-mass stars. I. Mass loss on the AGB and its consequences for stellar evolution. *A&A* 297, 727. ADS
- Bono G., Caputo F., Castellani V., Marconi M. (1996). Nonlinear investigation of the pulsational properties of RR Lyrae variables. *A&AS* (1997), doi:10.1051/aas:1997289; arXiv:astro-ph/9606030 (pulsation equation as quoted by Alcock et al. 1997).
- Bono G., Castellani V., Marconi M. (2000). Classical Cepheid pulsation models. III. The predictable scenario. *ApJ* 529, 293. arXiv:astro-ph/9908014
- Breger M. (1979). Delta Scuti and related stars. *PASP* 91, 5. doi:10.1086/130433
- Breiter S., Vokrouhlický D. (2018). Resonant dynamics of gravitationally bound pair of binaries: the case of 1:1 resonance. *MNRAS* 475, 5215. doi:10.1093/mnras/sty132
- Breivik K. et al. (2020). COSMIC variance in binary population synthesis. *ApJ* 898, 71. doi:10.3847/1538-4357/ab9d85
- Brooker R. A., Olle T. W. (1955). Apsidal-motion constants for polytropic models. *MNRAS* 115, 101. doi:10.1093/mnras/115.1.101
- Brož M., Conroy K., Prša A. (2025). Physics Of Eclipsing Binaries. VIII. Multiple systems. arXiv:2506.20866
- Chiang E. I., Goldreich P. (1997). Spectral energy distributions of T Tauri stars with passive circumstellar disks. *ApJ* 490, 368. doi:10.1086/304869

- Choi J., Dotter A., Conroy C., Cantiello M., Paxton B., Johnson B. D. (2016). Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I. Solar-scaled models. *ApJ* 823, 102. doi:10.3847/0004-637X/823/2/102
- Christensen-Dalsgaard J., Gough D. O., Thompson M. J. (1991). The depth of the solar convection zone. *ApJ* 378, 413. doi:10.1086/170441
- Cincotta P. M., Simó C. (2000). Simple tools to study global dynamics in non-axisymmetric galactic potentials – I. *A&AS* 147, 205. doi:10.1051/aas:2000108
- Claret A. (1999). *A&A* 350, 56. ADS
- Claret A. (2000). A new non-linear limb-darkening law for LTE stellar atmosphere models. *A&A* 363, 1081. ADS
- Claret A. (2004). New grids of stellar models including tidal-evolution constants up to carbon burning. I. From 0.8 to 125 Msun at Z = 0.02. *A&A* 424, 919. doi:10.1051/0004-6361:20040470
- Claret A. (2023). Theoretical tidal evolution constants for stellar models from the pre-main sequence to the white dwarf stage. Apsidal motion constants, moment of inertia, and gravitational potential energy. *A&A* 674, A67. doi:10.1051/0004-6361/202346250
- Claret A., Bloemen S. (2011). Gravity and limb-darkening coefficients for the Kepler, CoRoT, Spitzer, uvby, UBVRIJHK, and Sloan photometric systems. *A&A* 529, A75. doi:10.1051/0004-6361/201116451
- Claret A., Giménez A. (2010). The apsidal motion test of the internal stellar structure: comparison between theory and observations. *A&A* 519, A57. doi:10.1051/0004-6361/201014008
- Conroy K. E. et al. (2020). Physics of Eclipsing Binaries. V. General framework for solving the inverse problem. *ApJS* 250, 34. doi:10.3847/1538-4365/abb4e2
- Cranmer S. R., Saar S. H. (2011). Testing a predictive theoretical model for the mass loss rates of cool stars. *ApJ* 741, 54. arXiv:1108.4369
- Dotter A. (2016). MESA Isochrones and Stellar Tracks (MIST) 0: methods for the construction of stellar isochrones. *ApJS* 222, 8. doi:10.3847/0067-0049/222/1/8
- Douglas S. T. et al. (2017). Poking the Beehive from space: K2 rotation periods for Praesepe. *ApJ* 842, 83. doi:10.3847/1538-4357/aa6e52
- Eastman J., Gaudi B. S., Agol E. (2013). EXOFAST: a fast exoplanetary fitting suite in IDL. *PASP* 125, 83
- Eggleton P. P. (1983). Approximations to the radii of Roche lobes. *ApJ* 268, 368. doi:10.1086/160960
- Eggleton P. P., Kiseleva L. G., Hut P. (1998). The equilibrium tide model for tidal friction. *ApJ* 499, 853. doi:10.1086/305670
- Eggleton P. P., Kisseleva-Eggleton L. (2006). A mechanism for producing short-period binaries. *Ap&SS* 304, 75. doi:10.1007/s10509-006-9078-z
- Ekström S. et al. (2012). Grids of stellar models with rotation. I. Models from 0.8 to 120 Msun at solar metallicity (Z = 0.014). *A&A* 537, A146. doi:10.1051/0004-6361/201117751
- Fabrycky D., Tremaine S. (2007). Shrinking binary and planetary orbits by Kozai cycles with tidal friction. *ApJ* 669, 1298. arXiv:0705.4285
- Farago F., Laskar J. (2010). High-inclination orbits in the secular quadrupolar three-body problem. *MNRAS* 401, 1189. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15711.x
- Feiden G. A., Chaboyer B. (2014). Magnetic inhibition of convection and the fundamental properties of low-mass stars. II. Fully convective main-sequence stars. *ApJ* 789, 53. arXiv:1405.1767
- Ford E. B. (2006). Improving the efficiency of Markov chain Monte Carlo for analyzing the orbits of extrasolar planets. *ApJ* 642, 505
- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). emcee: the MCMC hammer. *PASP* 125, 306
- Fregeau J. M., Cheung P., Portegies Zwart S. F., Rasio F. A. (2004). Stellar collisions during binary–binary and binary–single star interactions. *MNRAS* 352, 1. (FEWBODY)
- Gajdoš P., Parimucha Š. (2019). OCFit (software for fitting O−C diagrams). *Open Eur. J. Var. Stars* 197, 71.
- Gazeas K., Stępień K. (2008). Angular momentum and mass evolution of contact binaries. *MNRAS* 390, 1577. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13844.x
- Giménez A., Bastero M. (1995). An analytical formula for the times of minima of

eccentric eclipsing binaries. *Ap&SS* 226, 99. doi:10.1007/BF00626903
- Giménez A., Garcia-Pelayo J. M. (1983). A new method for the analysis of apsidal motion in eclipsing binaries. *Ap&SS* 92, 203. doi:10.1007/BF00653601
- Glanz H., Perets H. B. (2021). Common envelope evolution of eccentric binaries. *MNRAS* 507, 2659. arXiv:2105.02227
- Glebbeek E., Gaburov E., Portegies Zwart S., Pols O. R. (2013). Structure and evolution of high-mass stellar mergers. *MNRAS* 434, 3497
- Glebbeek E., Pols O. R. (2008). Evolution of stellar collision products in open clusters. II. A grid of low-mass collisions. *A&A* 488, 1017
- Goldreich P., Nicholson P. D. (1977). Turbulent viscosity and Jupiter's tidal Q. *Icarus* 30, 301. doi:10.1016/0019-1035(77)90163-4
- Goodman J., Weare J. (2010). Ensemble samplers with affine invariance. *Comm. Appl. Math. Comput. Sci.* 5, 65. doi:10.2140/camcos.2010.5.65
- Greenberg D. S., Nonnenmacher M., Macke J. H. (2019). Automatic posterior transformation for likelihood-free inference. *Proc. ICML*, PMLR 97, 2404.
- Grishin E., Perets H. B. (2022). Chaotic dynamics of wide triples induced by galactic tides: a novel channel for producing compact binaries, mergers, and collisions. *MNRAS* 512, 4993. doi:10.1093/mnras/stac706
- Hadjidemetriou J. D. (1963). Two-body problem with variable mass: a new approach. *Icarus* 2, 440. ADS
- Hamers A. S. et al. (2015). Secular dynamics of hierarchical quadruple systems: the case of a triple system orbited by a fourth body. *MNRAS* 449, 4221. article
- Hamers A. S. et al. (2021). Multiple Stellar Evolution (MSE). *MNRAS* 502, 4479. doi:10.1093/mnras/stab287, code
- Hamers A. S., Glanz H., Neunteufel P. (2022). A statistical view of the stable and unstable Roche lobe overflow of a tertiary star onto the inner binary in triple systems. *ApJS* 259, 25. doi:10.3847/1538-4365/ac49e7
- Hamers A. S., Lai D. (2017). Secular chaotic dynamics in hierarchical quadruple systems, with applications to hot Jupiters in stellar binaries and triples. *MNRAS* 470, 1657. doi:10.1093/mnras/stx1319
- Hamers A. S., Portegies Zwart S. F. (2016). Secular dynamics of hierarchical multiple systems composed of nested binaries (SecularMultiple). *MNRAS* 459, 2827. article
- Hamers A. S., Samsing J. (2019). Analytic computation of the secular effects of encounters on a binary: features arising from second-order perturbation theory. *MNRAS* 487, 5630. arXiv:1904.09624
- Handler G. (2013). Asteroseismology. In *Planets, Stars and Stellar Systems*, Vol. 4, ed. T. D. Oswalt et al., Springer. arXiv:1205.6407
- Hayashi T., Trani A. A., Suto Y. (2022). Dynamical disruption timescales and chaotic behavior of hierarchical triple systems. *ApJ* 939, 81. doi:10.3847/1538-4357/ac8f48
- Hayashi T., Trani A. A., Suto Y. (2023). Lagrange versus Lyapunov stability of hierarchical triple systems: dependence on the mutual inclination between inner and outer orbits. *ApJ* 943, 58. doi:10.3847/1538-4357/acac1e
- Heisler J., Tremaine S. (1986). The influence of the Galactic tidal field on the Oort comet cloud. *Icarus* 65, 13. ADS
- Henyey L. G., Greenstein J. L. (1941). Diffuse radiation in the Galaxy. *ApJ* 93, 70. doi:10.1086/144246
- Hilditch R. W. (2001). *An Introduction to Close Binary Stars*. Cambridge University Press.
- Hills J. G. (1983). The effects of sudden mass loss and a random kick velocity produced in a supernova explosion on the dynamics of a binary star of arbitrary orbital eccentricity. *ApJ* 267, 322. ADS
- Hjellming M. S., Webbink R. F. (1987). Thresholds for rapid mass transfer in binary systems. I. Polytropic models. *ApJ* 318, 794. doi:10.1086/165412
- Horvat M. et al. (2018). Physics of Eclipsing Binaries. III. Spin–orbit misalignment. *ApJS* 237, 26. doi:10.3847/1538-4365/aacd0f
- Hurley J. R., Pols O. R., Tout C. A. (2000). Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity. *MNRAS* 315, 543. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03426.x
- Hurley J. R., Tout C. A., Pols O. R. (2002). Evolution of binary stars and the effect of tides

on binary populations. *MNRAS* 329, 897. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05038.x
- Hut P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *A&A* 99, 126. ADS
- Hut P., Bahcall J. N. (1983). Binary–single star scattering. I. Numerical experiments for equal masses. *ApJ* 268, 319.
- Irwin J. B. (1952). The determination of a light-time orbit. *ApJ* 116, 211. doi:10.1086/145604
- Jeans J. H. (1924). Cosmogonic problems associated with a secular decrease of mass. *MNRAS* 85, 2. ADS
- Jermyn A. S. et al. (2023). Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): time-dependent convection, energy conservation, automatic differentiation, and infrastructure. *ApJS* 265, 15. doi:10.3847/1538-4365/acae8d
- Kaib N. A., Raymond S. N., Duncan M. (2013). Planetary system disruption by Galactic perturbations to wide binary stars. *Nature* 493, 381.
- Kaplan D. L. (2010). Mass constraints from eclipse timing in double white dwarf binaries. *ApJ* 717, L108. doi:10.1088/2041-8205/717/2/L108
- Kish L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley, New York (effective sample size).
- Kolář J. et al. (2025). Period ratios and observation of noticeable resonance at 3:2 for 2+2 quadruple systems. *MNRAS* 538, 1160. doi:10.1093/mnras/staf364
- Kolář J. et al. (2026). Study of doubly eclipsing quadruples – I. Methodology and results for 10 Northern sky systems. *MNRAS* 547, 1. doi:10.1093/mnras/stag417
- Kopal Z. (1959). *Close Binary Systems*. Chapman & Hall, London.
- Kozai Y. (1962). Secular perturbations of asteroids with high inclination and eccentricity. *AJ* 67, 591. doi:10.1086/108790
- Kreidberg L. (2015). batman: BAsic Transit Model cAlculatioN in Python. *PASP* 127, 1161. doi:10.1086/683602
- Kwee K. K. (1958). Investigations of variations in the period of sixteen bright short-periodic eclipsing binary stars. *BAN* 14, 131. ADS
- Lakshminarayanan B., Pritzel A., Blundell C. (2017). Simple and scalable predictive uncertainty estimation using deep ensembles. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Larwood J. D., Nelson R. P., Papaloizou J. C. B., Terquem C. (1996). The tidally induced warping, precession and truncation of accretion discs in binary systems: three-dimensional simulations. *MNRAS* 282, 597. doi:10.1093/mnras/282.2.597
- Leconte J., Chabrier G., Baraffe I., Levrard B. (2010). Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity. *A&A* 516, A64. doi:10.1051/0004-6361/201014337
- Leigh N. W. C., Toonen S., Portegies Zwart S. F., Perna R. (2020). Mergers of equal-mass binaries with compact object companions from mass transfer in triple star systems. *MNRAS* 496, 1819. arXiv:2005.07536
- Lidov M. L. (1962). The evolution of orbits of artificial satellites of planets under the action of gravitational perturbations of external bodies. *Planet. Space Sci.* 9, 719. doi:10.1016/0032-0633(62)90129-0
- Liu B., Muñoz D. J., Lai D. (2015). Suppression of extreme orbital evolution in triple systems with short-range forces. *MNRAS* 447, 747.
- Loeb A., Gaudi B. S. (2003). Periodic flux variability of stars due to the reflex Doppler effect induced by planetary companions. *ApJ* 588, L117. doi:10.1086/375551
- Lombardi J. C. et al. (2002). Stellar collisions and the interior structure of blue stragglers. *ApJ* 568, 939
- Lu T., Rein H., Tamayo D., Hadden S., Mardling R., Millholland S. C., Laughlin G. (2023). Self-consistent spin, tidal, and dynamical equations of motion in the REBOUNDx framework. *ApJ* 948, 41. arXiv:2303.00006
- Lucy L. B. (1968). The structure of contact binaries. *ApJ* 151, 1123. doi:10.1086/149510
- Lucy L. B., Sweeney M. A. (1971). Spectroscopic binaries with circular orbits. *AJ* 76, 544
- Lucy L. B., Wilson R. E. (1979). Observational tests of theories of contact binaries. *ApJ* 231, 502
- Luo L., Katz B., Dong S. (2016). Double-averaging can fail to characterize the long-term evolution of Lidov–Kozai cycles and derivation of an analytical correction. *MNRAS* 458, 3060.
- Maeder A. (2009). *Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars*. Springer, Berlin.
- Mandel K., Agol E. (2002). Analytic light curves for planetary transit searches. *ApJ* 580,

L171. doi:10.1086/345520
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). Tidal interactions in star cluster simulations. *MNRAS* 321, 398. doi:10.1046/j.1365-8711.2001.03974.x
- Martin R. G., Lubow S. H. (2017). Polar alignment of a protoplanetary disk around an eccentric binary. *ApJL* 835, L28. doi:10.3847/2041-8213/835/2/L28
- Mathis S. (2015). Variation of tidal dissipation in the convective envelope of low-mass stars along their evolution. *A&A* 580, L3. doi:10.1051/0004-6361/201526472
- Matt S. P. et al. (2015). The mass-dependence of angular momentum evolution in Sun-like stars. *ApJL* 799, L23. arXiv:1412.4786
- Maxted P. F. L. (2016). ellc: a fast, flexible light curve model for detached eclipsing binary stars and transiting exoplanets. *A&A* 591, A111. doi:10.1051/0004-6361/201628579
- McLaughlin D. B. (1924). Some results of a spectrographic study of the Algol system. *ApJ* 60, 22. doi:10.1086/142826
- McMillan S. L. W., McDermott P. N., Taam R. E. (1987). The formation and evolution of tidal binary systems. *ApJ* 318, 261.
- Meibom S., Mathieu R. D. (2005). A robust measure of tidal circularization in coeval binary populations: the solar-type spectroscopic binary population in the open cluster M35. *ApJ* 620, 970. doi:10.1086/427082
- Mignard F. (1979). The evolution of the lunar orbit revisited, I. *Moon Planets* 20, 301.
- Mikulášek Z. (2015). Phenomenological modelling of eclipsing system light curves. *A&A* 584, A8. doi:10.1051/0004-6361/201425244
- de Mink S. E., Pols O. R., Hilditch R. W. (2007). Efficiency of mass transfer in massive close binaries. Tests from double-lined eclipsing binaries in the SMC. *A&A* 467, 1181
- Morris S. L. (1985). The ellipsoidal variable stars. *ApJ* 295, 143. doi:10.1086/163359
- Morris S. L., Naftilan S. A. (1993). The equations of ellipsoidal star light curves. *ApJ* 419, 344. doi:10.1086/173487
- Murphy S. J., Bedding T. R., Shibahashi H., Kurtz D. W., Kjeldsen H. (2014). Finding binaries among Kepler pulsating stars from phase modulation of their pulsations. *MNRAS* 441, 2515. arXiv:1404.5649
- Murray C. D., Dermott S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press.
- Mushkin J., Katz B. (2020). Random-walk model of the energy exchange and disruption of unstable hierarchical triples. *MNRAS* 498, 665 (cited after Hayashi et al. 2022).
- Naoz S. (2016). The eccentric Kozai–Lidov effect and its applications. *ARA&A* 54, 441. doi:10.1146/annurev-astro-081915-023315
- Naoz S., Farr W. M., Lithwick Y., Rasio F. A., Teyssandier J. (2013). Secular dynamics in hierarchical three-body systems. *MNRAS* 431, 2155. arXiv:1107.2414
- Nieuwenhuijzen H., de Jager C. (1990). Parametrization of stellar rates of mass loss as functions of the fundamental stellar parameters M, L, and R. *A&A* 231, 134.
- Nugis T., Lamers H. J. G. L. M. (2000). Mass-loss rates of Wolf-Rayet stars as a function of stellar parameters. *A&A* 360, 227. ADS
- Ogilvie G. I. (2013). Tides in rotating barotropic fluid bodies: the contribution of inertial waves and the role of internal structure. *MNRAS* 429, 613. doi:10.1093/mnras/sts362
- Papaloizou J. C. B., Larwood J. D. (2000). On the orbital evolution and growth of protoplanets embedded in a gaseous disc. *MNRAS* 315, 823. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03466.x
- Papamakarios G., Murray I. (2016). Fast ε-free inference of simulation models with Bayesian conditional density estimation. *Advances in Neural Information Processing Systems* 29.
- Paxton B. et al. (2011). Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA). *ApJS* 192, 3. doi:10.1088/0067-0049/192/1/3
- Pejcha O., Cagaš P., Landri C., Fausnaugh M. M., De Rosa G., Prieto J. L., Henzl Z., Pešta M. (2022). The complex dynamical past and future of double eclipsing binary CzeV343: misaligned orbits and period resonance. *A&A* 667, A53. doi:10.1051/0004-6361/202244335
- Pejcha O., Antognini J. M., Shappee B. J., Thompson T. A. (2013). Greatly enhanced eccentricity oscillations in quadruple systems composed of two binaries. *MNRAS* 435, 943. doi:10.1093/mnras/stt1281
- Perets H. B., Kratter K. M. (2012). The triple evolution dynamical instability: stellar collisions in the field and the formation of exotic binaries. *ApJ* 760, 99. doi:10.1088/0004-

637X/760/2/99
- Peters P. C. (1964). Gravitational radiation and the motion of two point masses. *Phys. Rev.* 136, B1224. doi:10.1103/PhysRev.136.B1224
- Pols O. R., Schröder K.-P., Hurley J. R., Tout C. A., Eggleton P. P. (1998). Stellar evolution models for Z = 0.0001 to 0.03. *MNRAS* 298, 525. doi:10.1046/j.1365-8711.1998.01658.x
- Pont F., Zucker S., Queloz D. (2006). The effect of red noise on planetary transit detection. *MNRAS* 373, 231
- Poro A. et al. (2024). Updated period–luminosity relations of δ Scuti stars (2375 Galactic stars, Gaia DR3 and TESS). arXiv:2401.01091
- Portegies Zwart S. F., Meinen A. T. (1993). Quick method for calculating energy dissipation in tidal interaction. *A&A* 280, 174.
- Postnov K. A., Yungelson L. R. (2014). The evolution of compact binary star systems. *Living Rev. Relativ.* 17, 3. arXiv:1403.4754
- Press W. H., Teukolsky S. A. (1977). On formation of close binaries by two-body tidal capture. *ApJ* 213, 183. doi:10.1086/155143
- Prša A. et al. (2016). Physics of Eclipsing Binaries. II. Toward the increased model fidelity. *ApJS* 227, 29. doi:10.3847/0067-0049/227/2/29
- Quarles B., Satyal S., Kostov V., Kaib N., Haghighipour N. (2018). Stability limits of circumbinary planets: is there a pile-up in the Kepler CBPs? *ApJ* 856, 150. grid
- Rasio F. A. (1995). The minimum mass ratio of W Ursae Majoris binaries. *ApJ* 444, L41. doi:10.1086/187855
- Rasio F. A., Tout C. A., Lubow S. H., Livio M. (1996). Tidal decay of close planetary orbits. *ApJ* 470, 1187. doi:10.1086/177941
- Reeve D. C., Howarth I. D. (2016). Non-LTE limb-darkening coefficients for hot stars. *MNRAS* 456, 1294. ADS
- Reimers D. (1975). Circumstellar absorption lines and mass loss from red giants. *Mém. Soc. R. Sci. Liège* 8, 369.
- Rein H., Liu S.-F. (2012). REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics. *A&A* 537, A128. doi:10.1051/0004-6361/201118085
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). IAS15: a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *MNRAS* 446, 1424. doi:10.1093/mnras/stu2164
- Ricker G. R. et al. (2015). Transiting Exoplanet Survey Satellite. *JATIS* 1, 014003. doi:10.1117/1.JATIS.1.1.014003
- Riello M. et al. (2021). Gaia Early Data Release 3: photometric content and validation. *A&A* 649, A3. doi:10.1051/0004-6361/202039587
- Rossiter R. A. (1924). On the detection of an effect of rotation during eclipse in the velocity of the brighter component of beta Lyrae, and on the constancy of velocity of this system. *ApJ* 60, 15. doi:10.1086/142825
- Rucinski S. M. (1969). The proximity effects in close binary systems. II. The bolometric reflection effect for stars with deep convective envelopes. *Acta Astron.* 19, 245. ADS
- Rucinski S. M. (1973). The W UMa-type systems as contact binaries. I. Two methods of geometrical elements determination. Degree of contact. *Acta Astron.* 23, 79
- Schneider F. R. N., Podsiadlowski Ph., Langer N., Castro N., Fossati L. (2016). Rejuvenation of stellar mergers and the origin of magnetic fields in massive stars. *MNRAS* 457, 2355. arXiv:1601.05084
- Schneider F. R. N. et al. (2019). Stellar mergers as the origin of magnetic massive stars. *Nature* 574, 211
- Sepinsky J. F., Willems B., Kalogera V. (2007). Equipotential surfaces and Lagrangian points in nonsynchronous, eccentric binary and planetary systems. *ApJ* 660, 1624.
- Skumanich A. (1972). Time scales for Ca II emission decay, rotational braking, and lithium depletion. *ApJ* 171, 565.
- Soberman G. E., Phinney E. S., van den Heuvel E. P. J. (1997). Stability criteria for mass transfer in binary stellar evolution. *A&A* 327, 620. arXiv:astro-ph/9703016
- Söderhjelm S. (1975). The three-body problem and eclipsing binaries. *A&A* 42, 229. ADS
- Sterne T. E. (1939). Apsidal motion in binary stars. *MNRAS* 99, 451. doi:10.1093/mnras/99.5.451
- Stone N. C., Leigh N. W. C. (2019). A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem. *Nature* 576, 406. doi:10.1038/s41586-019-1833-8
- Talts S., Betancourt M., Simpson D., Vehtari A., Gelman A. (2018). Validating Bayesian inference algorithms with simulation-based calibration. arXiv:1804.06788.

- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). REBOUNDx: a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *MNRAS* 491, 2885. article; effects
- Tejero-Cantero A. et al. (2020). sbi: a toolkit for simulation-based inference. *J. Open Source Softw.* 5, 2505. doi:10.21105/joss.02505
- Tian Y. P., Xiang F. Y., Tao X. (2009). *Ap&SS* 319, 119 (thin-shell model of the Applegate mechanism).
- Tokovinin A. (2018). The updated Multiple Star Catalog. *ApJS* 235, 6. doi:10.3847/1538-4365/aaa1a5
- Tokovinin A., Moe M. (2020). Formation of close binaries by disc fragmentation and migration, and its statistical modelling. *MNRAS* 491, 5158.
- Toonen S., Boekholt T. C. N., Portegies Zwart S. (2022). Stellar triples on the edge. Comprehensive overview of the evolution of destabilised triples leading to stellar and binary exotica. *A&A* 661, A61. doi:10.1051/0004-6361/202141991
- Toonen S., Hamers A., Portegies Zwart S. (2016). The evolution of hierarchical triple star-systems. *Comput. Astrophys. Cosmol.* 3, 6. doi:10.1186/s40668-016-0019-0
- Tout C. A., Aarseth S. J., Pols O. R., Eggleton P. P. (1997). Rapid binary star evolution for N-body simulations and population synthesis. *MNRAS* 291, 732.
- Tout C. A., Pols O. R., Eggleton P. P., Han Z. (1996). Zero-age main-sequence radii and luminosities as analytic functions of mass and metallicity. *MNRAS* 281, 257. doi:10.1093/mnras/281.1.257
- Trabucchi M., Wood P. R., Mowlavi N., Pastorelli G., Marigo P., Rimoldini L., Eyer L. (2021). Modelling long-period variables – II. Fundamental mode pulsation in the non-linear regime. *MNRAS* 500, 1575. doi:10.1093/mnras/staa3356
- Veras D., Wyatt M. C., Mustill A. J., Bonsor A., Eldridge J. J. (2011). The great escape: how exoplanets and smaller bodies desert dying stars. *MNRAS* 417, 2104. arXiv:1107.1239
- Vink J. S., de Koter A., Lamers H. J. G. L. M. (2001). Mass-loss predictions for O and B stars as a function of metallicity. *A&A* 369, 574. arXiv:astro-ph/0101509
- Vokrouhlický D. (2016). Secular dynamics of gravitationally bound pair of binaries. *MNRAS* 461, 3964. doi:10.1093/mnras/stw1596
- Völschow M. et al. (2016). Eclipsing time variations in close binary systems: planetary hypothesis vs. Applegate mechanism. *A&A* 587, A34. doi:10.1051/0004-6361/201527333
- de Vries N., Portegies Zwart S., Figueira J. (2014). The evolution of triples with a Roche lobe filling outer star. *MNRAS* 438, 1909. arXiv:1309.1475
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). Algebraic and machine learning approach to hierarchical triple-star stability. *MNRAS* 516, 4146. arXiv:2207.03151
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388. arXiv:2301.09930
- Webbink R. F. (1984). Double white dwarfs as progenitors of R Coronae Borealis stars and type I supernovae. *ApJ* 277, 355. doi:10.1086/161701
- Weisberg J. M., Huang Y. (2016). Relativistic measurements from timing the binary pulsar PSR B1913+16. *ApJ* 829, 55. doi:10.3847/0004-637X/829/1/55
- Wilson E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *J. Am. Stat. Assoc.* 22, 209. doi:10.1080/01621459.1927.10502953
- Wilson R. E., Devinney E. J. (1971). Realization of accurate close-binary light curves: application to MR Cygni. *ApJ* 166, 605. doi:10.1086/150986
- Wilson R. E., Sofia S. (1976). Effects of tidal distortion on binary-star velocity curves and ellipsoidal variation. *ApJ* 203, 182. doi:10.1086/154062
- Winn J. N. et al. (2008). The Transit Light Curve Project. IX. Evidence for a smaller radius of the exoplanet XO-3b. *ApJ* 683, 1076
- Wu T., Li Y., Deng Z.-M. (2018). A new C-D-like diagram for SPB stars: the variations of period spacing as a signature of evolutionary status. arXiv:1809.02620
- Zahn J.-P. (1966). Les marées dans une étoile double serrée. *Ann. Astrophys.* 29, 313, 489, 565.
- Zahn J.-P. (1975). The dynamical tide in close binaries. *A&A* 41, 329. ADS
- Zahn J.-P. (1977). Tidal friction in close binary stars. *A&A* 57, 383. ADS

- Zahn J.-P. (1989). Tidal evolution of close binary stars. I. Revisiting the theory of the equilibrium tide. *A&A* 220, 112. ADS
- Zahn J.-P., Bouchet L. (1989). Tidal evolution of close binary stars. II. Orbital circularization of late-type binaries. *A&A* 223, 112. ADS
- Zanazzi J. J., Lai D. (2018). Inclination evolution of protoplanetary disks around eccentric binaries. *MNRAS* 473, 603. doi:10.1093/mnras/stx2375
- Zanazzi J. J., Wu Y. (2021). Tidal circularization of binaries by resonance locking I: the importance of the pre-main-sequence. *AJ* 161, 263. arXiv:2102.05668
- Zasche P., Vokrouhlický D., Wolf M., Kučáková H., Kára J., Uhlař R., Mašek M., Henzl Z., Cagaš P. (2019). Doubly eclipsing systems. *A&A* 630, A128. doi:10.1051/0004-6361/201936328
- Zasche P., Vokrouhlický D., Barlow B. N., Mašek M. (2023a). V907 Sco switched to the eclipsing mode again. *AJ* 165, 81. doi:10.3847/1538-3881/acae95
- Zasche P., Henzl Z., Mašek M., Uhlař R., Kára J., Merc J., Kučáková H. (2023b). Detection of seven 2+2 doubly eclipsing quadruple systems. *A&A* 675, A113. doi:10.1051/0004-6361/202346848
- Zasche P., Henzl Z., Merc J., Kára J., Kučáková H. (2024). Eight new 2+2 doubly eclipsing quadruple systems detected. *A&A* 687, A6. doi:10.1051/0004-6361/202450400
- Zasche P., Henzl Z., Mašek M., et al. (2025). Three new 2+2 quadruple systems with changing inclination. *MNRAS* 539, 1015. doi:10.1093/mnras/staf495
- von Zeipel H. (1924). The radiative equilibrium of a rotating system of gaseous masses. *MNRAS* 84, 665